



Rancangan Penelitian Definitif — Sensor Formaldehida Nanofiber Core-Shell Fe₃O₄/PVA-GA@HCHO-MIP dengan Transduksi TMR Presisi μ T pada Matriks Bakso



Status epistemik naskah ini. Yang dirancang secara deterministik di dalam dokumen ini adalah **instrumen pengukur medan magnet kuantitatif bersatuan μ T**, arsitektur material reseptor, dan protokol analitiknya. Rantai kausal *formaldehida* → *adisi selektif pada rongga HCHO-MIP* → *deformasi mekanik mat nanofiber* → *modulasi medan stray dipol* → ΔB terukur berstatus **hipotesis kerja yang wajib divalidasi secara eksperimental** melalui Gerbang Nol (Bab 18). Naskah ini adalah alat untuk menguji hipotesis tersebut, bukan bukti hipotesis tersebut.



Empat temuan kuantitatif yang mengoreksi asumsi awal kedua korpus.

1. Kebutuhan medan bias DC 100–900 μ T secara independen **memaksa** $G = 1.000$. Pada $G = 10.091$ batas masukan diferensial AD623 hanya $\pm 178 \mu$ T, sehingga medan bias sendirian akan menyaturasi penguat sebelum analit tiba. Dua korpus yang tampak berdiri sendiri ternyata saling menguatkan keputusan gain yang sama.
2. Karena medan bias adalah sinyal DC di dalam pita ukur, **PGA ± 0.512 V tidak sah dipakai pada mode absolut**. Resolusi tinggi hanya dapat dicapai pada **mode diferensial hardware AIN0 – AIN3** yang membatalkan medan bias, medan ambien, dan drift TCO secara fisis di dalam satu konversi.
3. Di bawah medan bias tetap, **momen magnetik total mat invarian** terhadap swelling karena jumlah partikel dan magnetisasi per partikel tidak berubah. Transduksi karena itu murni geometris: $\Delta B/B = -p \cdot (\Delta z/z)$, dengan eksponen jarak $p \in [1, 3]$ yang **wajib diukur**, bukan diasumsikan sama dengan 3.
4. Koefisien partisi udara–air formaldehida sangat kecil ($K_{aw} \approx 1.3 \times 10^{-5}$ pada 25 °C). Kadar 10 mg/kg dalam matriks bakso hanya menghasilkan orde 0.1–0.8 ppmv di headspace. Angka inilah, bukan rentang kalibrasi gas 1–100 ppmv, yang menjadi target sensitivitas sebenarnya.

Abstrak

Penyalahgunaan formaldehida sebagai pengawet ilegal pada bakso menuntut metode uji cepat, non-destruktif, dan tahan terhadap matriks pangan yang kompleks. Naskah ini menyatukan dua korpus riset yang sebelumnya terpisah — perancangan instrumen magnetometri presisi mikrotelsa berbasis sensor *tunneling magnetoresistance* (TMR) NVE ALTO23-10E, dan evaluasi material pengenalan molekuler untuk formaldehida — menjadi satu rancangan penelitian tunggal yang bebas kontradiksi parametrik. Arsitektur yang diusulkan adalah nanofiber elektrospun *core-shell*: inti Fe₃O₄/PVA terikat silang glutaraldehida fase uap, diselubungi kulit *molecularly imprinted polymer* (HCHO-MIP) berbasis akrilamida–pentaeritritol triakrilat setebal 20–50 nm. Mekanisme transduksi bersifat magneto-mekano-kimia: adisi formaldehida pada rongga cetak memicu regangan sorpsi pada matriks PVA-GA, menggeser jarak efektif z antara ansambel nanopartikel superparamagnetik dan die TMR, sehingga memodulasi medan stray dipol lokal ΔB . Karena partikel Fe₃O₄ berdiameter 10–20 nm bersifat superparamagnetik dengan remanensi mendekati nol, sistem mensyaratkan medan bias DC terkendali dari Helmholtz coil; analisis anggaran medan pada naskah ini mempersempit jendela bias yang diminta (100–900 μ T) menjadi **100–700 μ T dengan titik kerja nominal 500 μ T**, karena penjumlahan bias, medan ambien 25–65 μ T, dan kontribusi mat sendiri harus tetap di dalam rentang linier sensor ± 1 mT. Rantai akuisisi terdiri atas penguat instrumentasi AD623 pada $G = 1.000$ (skala tepat 1.000 mV/ μ T pada V_{cc} 5.000 V), referensi VBIAS aktif ter-buffer yang tereliminasi secara eksak oleh

pengukuran diferensial, jaringan filter RFI 758 Hz dan anti-alias 3.39 Hz, ADC delta-sigma 16 bit ADS1115 pada VDD 5.000 V, serta pembagian tugas deterministik antara Arduino Uno R3 sebagai pencuplik dan Raspberry Pi sebagai mesin pemrosesan. Arsitektur kanal ganda diferensial (SB-01 aktif, SB-02 referensi tanpa mat, SB-03 referensi NIP) membatalkan drift termal $1 \mu\text{T}/^\circ\text{C}$, medan ambien, dan swelling higroskopis non-spesifik. Isolasi matriks pangan dilakukan eksklusif melalui *headspace sampling* pada 50°C dengan *salting-out* Na_2SO_4 jenuh dan buffer fosfat pH 6.5–7.0. Tanin direposisi secara tegas dari kandidat reseptor menjadi *structural response enhancer* dan kontrol pembanding non-selektif. Validasi analitik menggunakan matriks kontrol C1–C8, pengujian delapan interferen volatil ekuimolar, perturbasi kelembapan 30–90 % RH, serta validasi silang terhadap spektrofotometri reaksi Nash dan HPLC-UV derivatisasi DNPH dengan regresi Passing-Bablok dan analisis Bland-Altman. Seluruh fabrikasi PCB digerbangi oleh Gerbang Nol di atas breadboard menggunakan ALTO23-10E-EVB01, dengan kriteria lolos SNR > 3 dan kebergantungan linier ΔB terhadap arus coil bias.

Kata kunci: formaldehida; bakso; nanofiber elektrospun; Fe_3O_4 superparamagnetik; molecularly imprinted polymer; tunneling magnetoresistance; magnetometri mikrotesla; headspace sampling; instrumentasi presisi.

Abstrak

BAGIAN 0 — RINGKASAN EKSEKUTIF DAN MATRIKS RESOLUSI KONFLIK

0.1 Hierarki measurand dan rantai ketertelusuran

0.2 Matriks resolusi konflik antar-korpus

0.3 Rantai gerbang keputusan

BAGIAN 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang dan urgensi

1.2 Keadaan seni dan celah penelitian

1.3 Rumusan masalah

1.4 Tujuan penelitian

1.5 Hipotesis

1.6 Kebaruan

1.7 Ruang lingkup dan batasan

1.8 Kerangka konseptual

PILAR I — PERANCANGAN HARDWARE DAN INSTRUMENTASI AKUISISI TMR

BAGIAN 2 — SPESIFIKASI KOMPONEN DAN VERIFIKASI DATASHEET

2.1 Sensor TMR NVE ALTO23-10E

2.1.1 Pinout dan aturan tata letak footprint

2.2 Penguat instrumentasi Analog Devices AD623

2.2.1 Penurunan batas tegangan masukan diferensial

2.3 Konverter analog ke digital Texas Instruments ADS1115

2.4 Ringkasan status verifikasi klaim

BAGIAN 3 — RANTAI TRANSFER SINYAL, HARMONISASI GAIN, DAN ANGGARAN MEDAN

3.1 Persamaan transfer ujung ke ujung

3.2 Verifikasi skala $1.000 \text{ mV}/\mu\text{T}$

3.3 Analisis offset dan saturasi: mengapa $G = 1.000$ bersifat mutlak

3.3.1 Kondisi tunggal yang membuat JP1 admisibel

3.4 Anggaran medan pada die dan penyempitan jendela bias

3.4.1 Mengapa $500 \mu\text{T}$ dan bukan $180 \mu\text{T}$

3.5 Jendela dinamik ADC per mode

BAGIAN 4 — RANGKAIAN PENGKONDISI SINYAL DAN PEMBATALAN VREF EKSAK

4.1 Rangkaian VBIAS aktif (Desain R)

[4.1.1 Penurunan rentang trim](#)

[4.1.2 Mengapa buffer bersifat wajib, bukan opsional](#)

[4.2 Pembuktian eliminasi VREF pada pembacaan ADC](#)

[4.2.1 Residu akibat ketidakcocokan filter](#)

[4.3 Empat mode akuisisi dan penurunan kata konfigurasi](#)

[4.3.1 Trim diferensial dua VBIAS](#)

[4.3.2 Penurunan kata konfigurasi ADS1115](#)

[4.4 Arsitektur tiga kanal MB-01 rev B](#)

[BAGIAN 5 — DESAIN JARINGAN FILTER](#)

[5.1 Filter RFI masukan \(sebelum AD623\)](#)

[5.1.1 Penurunan frekuensi sudut ideal](#)

[5.1.2 Koreksi terhadap impedansi sumber nyata](#)

[5.1.3 Kesalahan arus bias masukan](#)

[5.2 Filter anti-aliasing dan penolakan 50 Hz \(setelah AD623\)](#)

[5.2.1 Interaksi dengan impedansi masukan ADS1115](#)

[5.3 Rantai filter digital pada Raspberry Pi](#)

[5.3.1 Penurunan faktor reduksi Savitzky-Golay](#)

[5.3.2 Batas keberlakuan yang mengikat](#)

[5.4 Mode E: modulasi AC dan deteksi lock-in \(jalur eskalasi\)](#)

[5.5 Anggaran noise elektronik total](#)

[BAGIAN 6 — DESAIN CATU DAYA DAN ANGGARAN ARUS](#)

[6.1 Prinsip pemisahan rail](#)

[6.2 Verifikasi headroom LDO](#)

[6.3 Anggaran arus rail 5V_A](#)

[6.3.1 Konfigurasi rev A \(dua kanal, satu ADC\)](#)

[6.3.2 Konfigurasi rev B \(tiga kanal, dua ADC\)](#)

[BAGIAN 7 — ARSITEKTUR KOMPUTASI](#)

[7.1 Pembagian tugas dan alasannya](#)

[7.2 Firmware Arduino](#)

[7.2.1 Justifikasi penggantian baudrate 115200 menjadi 250000](#)

[7.2.2 Format keluaran serial](#)

[7.3 Jadwal akuisisi dan penyisipan housekeeping](#)

[7.4 Kanal housekeeping](#)

[7.5 Pipeline Raspberry Pi](#)

[7.6 Definisi fitur kinetika](#)

[BAGIAN 8 — METROLOGI KALIBRASI HELMHOLTZ COIL](#)

[8.1 Penurunan konstanta parametrik](#)

[8.2 Rancangan coil terpilih](#)

[8.3 Persyaratan stabilitas arus coil](#)

[8.4 Protokol kalibrasi 13 titik](#)

[8.4.1 Kriteria penerimaan](#)

[8.5 Anggaran ketidakpastian skala absolut](#)

8.6 Uji linearitas pada titik kerja tinggi

BAGIAN 9 — DESAIN PCB, TATA LETAK FISIK, DAN SKEMATIK LENGKAP

9.1 Filosofi pemisahan papan

9.2 Diagram blok penempatan komponen (ASCII Placement)

9.3 Aturan fabrikasi yang mengikat

9.4 Skematik rangkaian lengkap (ASCII Schematic)

9.4.1 Bagian A — Papan sensor SB-01 (SB-02 dan SB-03 identik)

9.4.2 Bagian B — Filter RFI dan penguat instrumentasi (kanal aktif)

9.4.3 Bagian C — Generator VBIAS aktif (Desain R)

9.4.4 Bagian D — Filter keluaran dan ADS1115

9.4.5 Bagian E — Pohon daya dan konektor

9.5 Titik uji (Test Point)

9.6 Bill of Material

9.6.1 Semikonduktor aktif

9.6.2 Resistor presisi

9.6.3 Kapasitor

9.6.4 Mekanik dan konektor

9.7 Verifikasi pra-fabrikasi dengan simulasi

PILAR II — ARSITEKTUR MATERIAL DAN MEKANISME RESPON MAGNETO-KIMIA

BAGIAN 10 — ARSITEKTUR NANOFIBER CORE-SHELL (ARSITEKTUR D)

10.1 Mengapa arsitektur core-shell, bukan yang lain

10.2 Konsekuensi geometris ketebalan kulit yang sering diabaikan

10.3 Preparasi dope inti Fe₃O₄/PVA

10.4 Parameter elektrospinning

10.5 Crosslinking glutaraldehida fase uap

10.6 Tahap quenching kritis (mandatori)

10.7 Sintesis kulit HCHO-MIP

10.7.1 Ekstraksi template dan verifikasi

10.7.2 Kontrol NIP

10.8 Matriks karakterisasi material

BAGIAN 11 — PENILAIAN KRITIS DAN REPOSISI TANIN

11.1 Kimia interaksi tanin dengan formaldehida

11.2 Mengapa tanin bukan reseptor selektif

11.3 Peran final tanin dalam penelitian ini

BAGIAN 12 — FISIKA TRANSDUKSI MAGNETO-MEKANO-KIMIA

12.1 Rantai kausal dan titik-titik falsifikasi

12.2 Superparamagnetisme dan waktu relaksasi Néel

12.3 Magnetisasi mat di bawah medan bias

12.4 Invariansi momen total dan hukum transduksi yang benar

12.4.1 Eksperimen sapuan z untuk mengukur p

12.5 Dari mol terikat menjadi ΔB: rantai kuantitatif penuh

12.5.1 Anggaran penyampaian analit

[12.5.2 Dari uptake massa menjadi regangan: faktor amplifikasi swelling](#)

[12.5.3 Tuas penguatan, diurutkan menurut kekuatannya](#)

[12.6 Kinetika difusi dan trade-off ketebalan mat](#)

[12.7 Uji diskriminasi artefak berbasis medan bias](#)

[BAGIAN 13 — ANGGARAN SINYAL GABUNGAN MATERIAL DAN INSTRUMEN](#)

[13.1 Tabel anggaran ujung ke ujung](#)

[13.2 Apa yang harus berubah agar LOD 5 mg/kg tercapai](#)

[13.3 Konsekuensi terhadap pelaporan](#)

[PILAR III — TEKNIK PENGAMBILAN DATA, PREPARASI SAMPEL, DAN VALIDASI ANALITIK](#)

[BAGIAN 14 — PROTOKOL EKSTRAKSI HEADSPACE MATRIKS BAKSO](#)

[14.1 Mengapa hanya fase uap](#)

[14.2 Prosedur baku](#)

[14.3 Matematika partisi headspace](#)

[14.3.1 Neraca massa vial](#)

[14.3.2 Efek suhu dan salting-out](#)

[14.4 Ketidaksepadanan measurand dan penanganannya \(resolusi R8\)](#)

[BAGIAN 15 — MATRIKS PERCOBAAN DAN KONTROL SISTEMATIS C1–C8](#)

[15.1 Definisi lengkap kontrol](#)

[15.2 Mengapa kanal NIP wajib serempak \(resolusi R7\)](#)

[BAGIAN 16 — EVALUASI SELEKTIVITAS, INTERFERENSI, DAN KELEMBAPAN](#)

[16.1 Panel interferen](#)

[16.2 Metrik dan target](#)

[16.3 Protokol perturbasi kelembapan](#)

[16.4 Uji stabilitas dan pakai-ulang](#)

[BAGIAN 17 — KALIBRASI, LOD/LOQ, DAN VALIDASI SILANG](#)

[17.1 Sampel validasi](#)

[17.2 Empat definisi batas deteksi yang tidak boleh dicampur](#)

[17.3 Statistik kurva kalibrasi](#)

[17.4 Validasi silang terhadap metode rujukan](#)

[17.4.1 Reaksi Nash \(Hantzsch\)](#)

[17.4.2 HPLC-UV dengan derivatisasi DNPH](#)

[17.4.3 Statistik kesepadanan metode](#)

[BAGIAN 18 — CHECKLIST VALIDASI PRA-FABRIKASI \(GATE ZERO TEST\)](#)

[18.1 Rangkaian breadboard dan alat](#)

[18.2 Checklist elektrik \(wajib lolos seluruhnya sebelum PCB\)](#)

[18.3 Checklist magnetik dan material](#)

[18.4 Kriteria lolos Gerbang 0 secara formal](#)

[BAGIAN 19 — REGISTER RISIKO, JADWAL, DAN LUARAN](#)

[19.1 Register risiko](#)

[19.2 Jadwal pelaksanaan](#)

[19.3 Luaran yang dijanjikan](#)

[19.4 Pernyataan penutup](#)

DAFTAR RUJUKAN

Rujukan utama

Rujukan pendukung metodologis

Catatan tentang rujukan regulatori

BAGIAN 0 — RINGKASAN EKSEKUTIF DAN MATRIKS RESOLUSI KONFLIK

0.1 Hierarki measurand dan rantai ketertelusuran

Kegagalan paling umum pada penelitian sensor kimia berbasis transduser fisis adalah pencampuran besaran ukur yang berbeda ke dalam satu angka tunggal. Naskah ini menetapkan empat measurand berjenjang, masing-masing dengan rantai ketertelusuran, satuan, dan batas deteksinya sendiri. Keempatnya **tidak boleh dipertukarkan**.

Kode	Measurand	Satuan	Rantai ketertelusuran	Batas deteksi terkait	Ditetapkan di
M1	Medan magnet absolut pada die TMR, B	μT	Arus coil terukur (shunt 4 kawat) → geometri Helmholtz N dan R → B teoretis → regresi terhadap ADC count	—	Bab 8
M2	Respons medan diferensial, ΔB	μT	M1 dikurangi baseline dan dikurangi kanal referensi	$\text{LOD}_B = 3 \cdot \sigma_{\text{baseline}}$	Bab 8, 13
M3	Konsentrasi formaldehida fase uap, C_g	ppmv	Tabung permeasi atau pengenceran dinamik terverifikasi impinger + uji Nash	$\text{LOD}_{\text{gas}} = 3.3 \cdot \sigma_{\text{blank}} / \text{slope kurva } \Delta B\text{--}C_g$	Bab 16, 17
M4	Kadar formaldehida matriks, w	mg/kg	M3 melalui koefisien partisi headspace terkalibrasi, divalidasi silang Nash dan HPLC-DNPH	$\text{LOD}_{\text{HCHO}} = 3.3 \cdot \sigma_{\text{blank}} / \text{slope kurva } \Delta B\text{--}w$	Bab 14, 17



Resolusi instrumen $0.0156 \mu\text{T}/\text{LSB}$ atau noise $0.0014 \mu\text{T RMS}$ adalah properti **M1 dan M2**. Angka tersebut **bukan** limit of detection formaldehida. Klaim deteksi formalin hanya sah setelah kurva ΔB terhadap konsentrasi terbentuk dan slope-nya dilaporkan dalam μT per ppmv (M3) atau μT per mg/kg (M4).

0.2 Matriks resolusi konflik antar-korpus

Sembilan konflik parametrik teridentifikasi ketika kedua korpus dipertemukan. Setiap baris memuat bukti kuantitatif penentu, bukan preferensi desain.

Kode	Konflik	Bukti kuantitatif penentu	Keputusan mutlak	Bab
R1	Gain analog tinggi diperlukan untuk sinyal kecil versus offset bridge yang besar	$1 \mu\text{T} = 1.000 \text{ mV} = 16 \text{ LSB}$ pada PGA $\pm 2.048 \text{ V}$. Offset bridge $\pm 20 \text{ mV/V} \rightarrow \pm 100 \text{ mV}$ pada 5 V. Jendela masukan AD623 pada $G = 20.124$ hanya $\pm 89.4 \text{ mV}$	$G = 1.000$ sebagai default keras, RG terbuka. $G = 10.091$ dan $G = 20.124$ hanya via JP1 setelah offset di-null	2, 3
R2	Fe ₃ O ₄ superparamagnetik tidak menghasilkan medan stray tanpa medan luar versus rentang linier TMR $\pm 1 \text{ mT}$	Diameter $10\text{--}20 \text{ nm} \rightarrow \tau_{\text{Néel}} = 1.1 \times 10^{-7} \text{ s} \ll \text{waktu ukur} \rightarrow \text{remanensi nol}$. Anggaran medan die: $B_{\text{bias}} + 65 \mu\text{T}$ ambien + hingga $185 \mu\text{T}$ kontribusi mat $\leq 1000 \mu\text{T}$	Medan bias Helmholtz DC wajib. Jendela operasional dipersempit menjadi $100\text{--}700 \mu\text{T}$, titik kerja nominal $500 \mu\text{T}$. $700\text{--}900 \mu\text{T}$ hanya setelah k_{geom} terukur dan ambien di-null	3, 8, 12
R3	Drift termal TCO $0.1 \text{ }^\circ\text{C} \approx 1 \mu\text{T}/^\circ\text{C}$ dan medan bumi $25\text{--}65 \mu\text{T}$	Target ΔB orde $0.1\text{--}2 \mu\text{T}$. Fluktuasi suhu lab $\pm 2 \text{ }^\circ\text{C} \rightarrow \pm 2$	Arsitektur kanal ganda diferensial SB-01 aktif dan SB-02 referensi	4, 9

Kode	Konflik	Bukti kuantitatif penentu	Keputusan mutlak	Bab
	μT menelan ΔB	μT . Rasio sinyal terhadap drift < 1 tanpa kompensasi	tanpa mat, dikurangkan di hardware pada satu konversi delta-sigma	
R4	Matriks bakso mengandung lemak, protein, NaCl, MSG, dan ion Ca^{2+}/Fe^{2+} yang merusak reseptor	Kontak langsung menyebabkan bio-fouling dan hidrolisis jembatan asetal; ion Fe^{2+} mengelasi gugus fenolik	Ekstraksi eksklusif fase uap (headspace) pada 50 °C dengan salting-out Na_2SO_4 jenuh dan buffer fosfat pH 6.5–7.0. Tidak ada kontak cair dengan mat	14
R5	Tanin sebagai reseptor formaldehida versus bukti literatur	Reaksi metilolasi tanin bersifat umum terhadap seluruh aldehida cincin A floroglusinol; tanin mengikat protein dan mengelasi besi	HCHO-MIP akrilamida-PETA arsitektur core-shell sebagai reseptor primer. Tanin hanya sebagai structural response enhancer dan kontrol non-selektif	10, 11
R6	PGA ± 0.512 V diminta untuk resolusi tinggi, tetapi medan bias DC memenuhi jendela ADC	$\Sigma B_{die} $ pada bias 500 $\mu T \approx 670 \mu T \rightarrow 0.670$ V pada $G = 1$, sudah melampaui 65 % jendela ± 0.512 V, ditambah offset ± 100 mV	PGA ± 0.512 V dipakai hanya pada mode diferensial hardware AIN0 – AIN3 (config 0x9883) di mana medan bias tereliminasi. Config 0x8883 (absolut ± 0.512 V) dinyatakan tidak sah untuk eksperimen paparan	4, 7
R7	Kelembapan menyebabkan swelling PVA yang tidak dapat dibedakan dari respons HCHO	Transduksi bersifat mekanis, sehingga sorpsi uap air memberi lintasan sinyal identik. Uji RH 30–90 % adalah interferen dominan, bukan sekunder	Kanal NIP simultan (SB-03) wajib, bukan hanya kontrol antar-run. MB-01 rev B memakai dua ADS1115 (0x48 dan 0x49) sehingga MIP, referensi termal, dan NIP terbaca serempak	4, 15, 16
R8	Metode rujukan Nash dan HPLC-DNPH mengukur formaldehida total setelah distilasi, sensor mengukur fraksi bebas di headspace	Sebagian besar formaldehida dalam pangan terikat sebagai hemiasetal dan adduct metilol pada protein; fraksi bebas jauh lebih kecil	Measurand dinyatakan eksplisit. Validasi silang memakai dua tingkat: HS-DNPH sepadan-fase untuk kesetaraan langsung, dan Nash/HPLC total untuk konteks regulatori. Bias proporsional dilaporkan, bukan disembunyikan	14, 17
R9	Filter low-pass diminta untuk menekan noise 1/f	Noise 1/f berada di dalam pita sinyal dan menguat ke arah DC; low-pass tidak dapat menurunkannya	Filter RC menangani EMI, jaringan 50 Hz, dan noise ADC. Penanganan 1/f dilakukan melalui pengurangan baseline jendela pendek, kanal referensi diferensial, dan opsi modulasi AC lock-in (Mode E)	5, 7

0.3 Rantai gerbang keputusan

Penelitian dijalankan sebagai rangkaian gerbang berurutan. Tidak ada tahap yang boleh dilewati atau dijalankan paralel dengan tahap di depannya.

```

GERBANG 0 KELAYAKAN FISIS (breadboard, ALT023-10E-EVB01 + AD623 + ADS1115)
Pertanyaan : Apakah mat Fe304/PVA-GA termagnetisasi oleh bias DC
              memberi B_mat terukur di atas noise floor?
Ukur         : sigma_baseline, offset unit (TP1-TP2), B_mat vs I_coil,
              eksponen jarak p dari sapuan z, t90 sorpsi nyata
Lolos jika   : SNR > 3 DAN B_mat linier terhadap I_coil (R2 > 0.99)
Gagal maka   : tinjau ulang geometri magnetisasi / loading Fe304;
              JANGAN fabrikasi PCB
              |
              v
GERBANG 1 KELAYAKAN KIMIA (mat lengkap core-shell, uap HCHO standar)

```

Pertanyaan : Apakah MIP memberi respons lebih besar dari NIP?
Lolos jika : $IF = \text{dB_MIP} / \text{dB_NIP} > 2$ DAN $k(\text{HCHO} / \text{asetaldehida}) > 3$



GERBANG 2 KELAYAKAN INSTRUMEN (PCB SB-01/02/03 + MB-01 rev B)

Lolos jika : seluruh checklist Bab 18.2 dan 18.3 terpenuhi;
R2 kalibrasi Helmholtz > 0.9995 ; nonlinearitas $< 1 \%FS$



GERBANG 3 KELAYAKAN ANALITIK (matriks bakso nyata S1-S5)

Lolos jika : $LOD_{\text{HCHO}} \leq 5 \text{ mg/kg}$; recovery spike 80-120 %;
Passing-Bablok slope CI-95 memuat 1 ATAU bias proporsional terjelaskan oleh model partisi

BAGIAN 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang dan urgensi

Formaldehida (HCHO) adalah aldehida paling sederhana, sangat reaktif terhadap gugus nukleofilik amina dan tiol, dan diklasifikasikan sebagai karsinogen manusia Golongan 1. Dalam konteks pangan Indonesia, larutan formalin 37 % disalahgunakan sebagai pengawet ilegal pada produk protein olahan, terutama bakso, karena tiga alasan teknis: harganya murah, ia menaikkan kekenyalan melalui pembentukan jembatan metilena antar rantai protein miofibrilar, dan ia menekan pertumbuhan mikroba. Ketiga efek tersebut secara simultan meningkatkan nilai jual sekaligus memperpanjang masa simpan, sehingga insentif ekonominya besar.

Persoalan analitiknya bukan pada ketiadaan metode. Reaksi Nash (Hantzsch) dan HPLC dengan derivatisasi 2,4-dinitrofenilhidrazin (DNPH) sudah lama menjadi baku. Persoalannya adalah bahwa keduanya menuntut laboratorium basah, distilasi atau ekstraksi, reagen berbahaya, dan waktu analisis puluhan menit hingga jam per sampel. Kebutuhan nyata di lapangan adalah instrumen skrining yang cepat, tidak merusak sampel, tidak menyentuh matriks secara langsung, dan dapat dikalibrasi secara tertelusur.

Di sisi lain, dua kelemahan sistematis menandai literatur sensor formaldehida berbasis material cerdas. Pertama, mayoritas transduser (QCM, elektrokimia, kolorimetri) menuntut kontak fisik antara elemen pengenalan dan sampel atau ekstraknya, sehingga rentan *bio-fouling* pada matriks berlemak dan berprotein tinggi seperti bakso. Kedua, klaim selektivitas sering bertumpu pada material yang secara kimia bersifat *aldehyde-reactive* umum, bukan spesifik terhadap formaldehida, sehingga koefisien selektivitas terhadap asetaldehida jarang dilaporkan.

Transduksi magnetik menawarkan jalan keluar dari kelemahan pertama: medan magnet menembus dinding kaca, PTFE, dan udara tanpa atenuasi berarti, sehingga elemen pengenalan dapat berada di dalam chamber sementara seluruh elektronik presisi berada di luar. Kelemahan kedua ditangani dengan mengganti reseptor umum dengan polimer tercetak molekul yang rongga pengikatnya dicetak oleh molekul formaldehida itu sendiri.

1.2 Keadaan seni dan celah penelitian

Pendekatan	Transduser	Kinerja dilaporkan	Keterbatasan pada matriks bakso	Rujukan
MIP nanopartikel pada QCM	Gravimetri akustik	Respons ppb–ppm terhadap HCHO uap	Butuh kontak permukaan; sangat sensitif terhadap massa air teradsorpsi; drift RH tidak terkompensasi	[7]
Film MIP pada QCM	Gravimetri akustik	Sub-ppm, selektivitas terhadap homolog dilaporkan	Idem; elektroda emas rentan fouling protein	[5]
MIP poliakrilonitril pada elektroda grafit	Voltametri	Deteksi formalin dalam ekstrak pangan	Menuntut ekstraksi cair → fouling lemak dan protein, hidrolisis reseptor	[8]

Pendekatan	Transduser	Kinerja dilaporkan	Keterbatasan pada matriks bakso	Rujukan
Nanokomposit CNT–Fe3O4 dengan enzim	Amperometri	Skala μM dalam jus jeruk	Enzim tidak stabil pada kekuatan ion tinggi (NaCl, MSG) dan pada 50 °C	[13]
Nanofiber kitosan termodifikasi PEI	Optik/kolorimetri	Skala ppm	Respons ireversibel, sekali pakai, tidak kuantitatif kinetik	[9]
Probe fluoresen berbasis reaktivitas aza-Cope	Fluoresensi	Skala μM intraselular	Memerlukan optika dan pelarut organik; tidak untuk fase uap	[10]
Bilayer hidrogel–magnet polimerik	Magnetik nirkabel	Bukti konsep penginderaan kimia nirkabel	Belum selektif terhadap HCHO; belum tertelusur ke satuan medan	[12]
Tanin terkondensasi + formaldehida	Kimia basah	Ikatan kovalen dan hidrofobik terbukti	Reaktivitas umum aldehida; mengikat protein; mengelasi besi	[6]
Reaksi Nash	Spektrofotometri 412 nm	Metode rujukan mapan	Laboratorium basah; destruktif; bukan alat lapangan	[11]

Pernyataan celah penelitian. Belum ada pekerjaan yang menggabungkan secara serentak keempat unsur berikut: (i) selektivitas berbasis rongga tercetak molekul untuk formaldehida, (ii) transduksi magnetik non-kontak yang menembus dinding chamber, (iii) pencuplikan fase uap dari matriks pangan nyata dengan protokol partisi terkendali, dan (iv) instrumen magnetometri yang tertelusur secara kuantitatif ke satuan mikrottesla melalui kalibrasi Helmholtz. Naskah ini mengisi celah tersebut sekaligus menyediakan gerbang falsifikasi eksplisit untuk setiap mata rantai transduksinya.

1.3 Rumusan masalah

1. Apakah ansambel nanopartikel Fe3O4 superparamagnetik di dalam mat nanofiber elektrospun, ketika dimagnetisasi oleh medan bias DC di dalam rentang linier sensor TMR, menghasilkan medan stray B_{mat} yang terukur di atas noise floor instrumen?
2. Berapa nilai eksponen jarak efektif p dalam relasi $B \propto z^{-p}$ untuk geometri mat–die yang dipakai, dan berapa besar ΔB yang dihasilkan oleh regangan sorpsi 1–10 %?
3. Apakah kulit HCHO–MIP akrilamida–PETA memberikan *imprinting factor* $IF > 2$ dan koefisien selektivitas $k > 3$ terhadap asetaldehida pada kondisi ekuimolar fase uap?
4. Sampai tingkat mana arsitektur kanal ganda diferensial mampu menekan drift termal $1 \mu\text{T}/^\circ\text{C}$, fluktuasi medan ambien, dan swelling higroskopis non-spesifik?
5. Berapa LOD dan LOQ formaldehida dalam satuan mg/kg pada matriks bakso nyata, dan apakah hasilnya sepadan dengan metode rujukan Nash serta HPLC–DNPH menurut regresi Passing–Bablok dan analisis Bland–Altman?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan umum. Merancang, memfabrikasi, mengkalibrasi, dan memvalidasi sistem sensor formaldehida non-kontak berbasis modulasi medan stray nanofiber core–shell Fe3O4/PVA-GA@HCHO–MIP dengan transduksi TMR presisi mikrottesla untuk skrining bakso.

Tujuan khusus.

1. Menyelesaikan rancangan elektrik lengkap dan analisis rentang sinyal untuk rantai ALT023–10E → AD623 → ADS1115 pada skala tepat $1.000 \text{ mV}/\mu\text{T}$, termasuk pembuktian matematis eliminasi VREF.
2. Menetapkan jendela medan bias operasional yang memenuhi batas linieritas sensor, batas masukan diferensial penguat, dan jendela dinamik ADC secara simultan.
3. Mensintesis nanofiber core–shell dengan tahap *quenching* aldehida sisa yang mandatori, beserta kontrol NIP paralel.
4. Menurunkan dan memverifikasi model transduksi magneto–mekano–kimia secara kuantitatif.
5. Membangun protokol headspace terkunci untuk matriks bakso beserta matriks kontrol C1–C8.
6. Menetapkan LOD/LOQ berjenjang dan melaksanakan validasi silang dua tingkat terhadap metode rujukan.

1.5 Hipotesis

Kode	Hipotesis kerja (H1)	Hipotesis nol (H0)	Kriteria uji
Hip-1	Mat Fe3O4/PVA-GA yang dimagnetisasi bias DC menghasilkan $B_{mat} > 3\sigma_{baseline}$ dan linier terhadap arus coil	B_{mat} tidak terbedakan dari nol	Regresi B_{mat} - I_{coil} , $R^2 > 0.99$, slope berbeda nyata dari nol ($\alpha = 0.05$)
Hip-2	Regangan sorpsi memodulasi B menurut $\Delta B/B = -p \cdot \Delta z/z$ dengan p terukur pada [1, 3]	Tidak ada kebergantungan B terhadap z pada rentang kerja	Sapuan z mikrometer, fit log-log, CI-95 untuk p
Hip-3	Kulit HCHO-MIP memberi IF > 2	IF ≤ 1 , respons murni non-spesifik	Uji t berpasangan MIP versus NIP, $n \geq 5$
Hip-4	Selektivitas $k > 3$ terhadap asetaldehida pada paparan ekuimolar	$k \leq 1$	ANOVA satu arah antar interferen dengan post-hoc Tukey
Hip-5	Kanal diferensial menekan drift termal minimal satu orde	Penekanan < 3×	Perbandingan $\sigma_{baseline}$ 1 jam dengan dan tanpa kanal referensi
Hip-6	Sensor sepadan dengan metode rujukan fase-sepadan	Terdapat bias sistematis yang tidak dijelaskan	Passing-Bablok dan Bland-Altman, LoA-95

1.6 Kebaruan

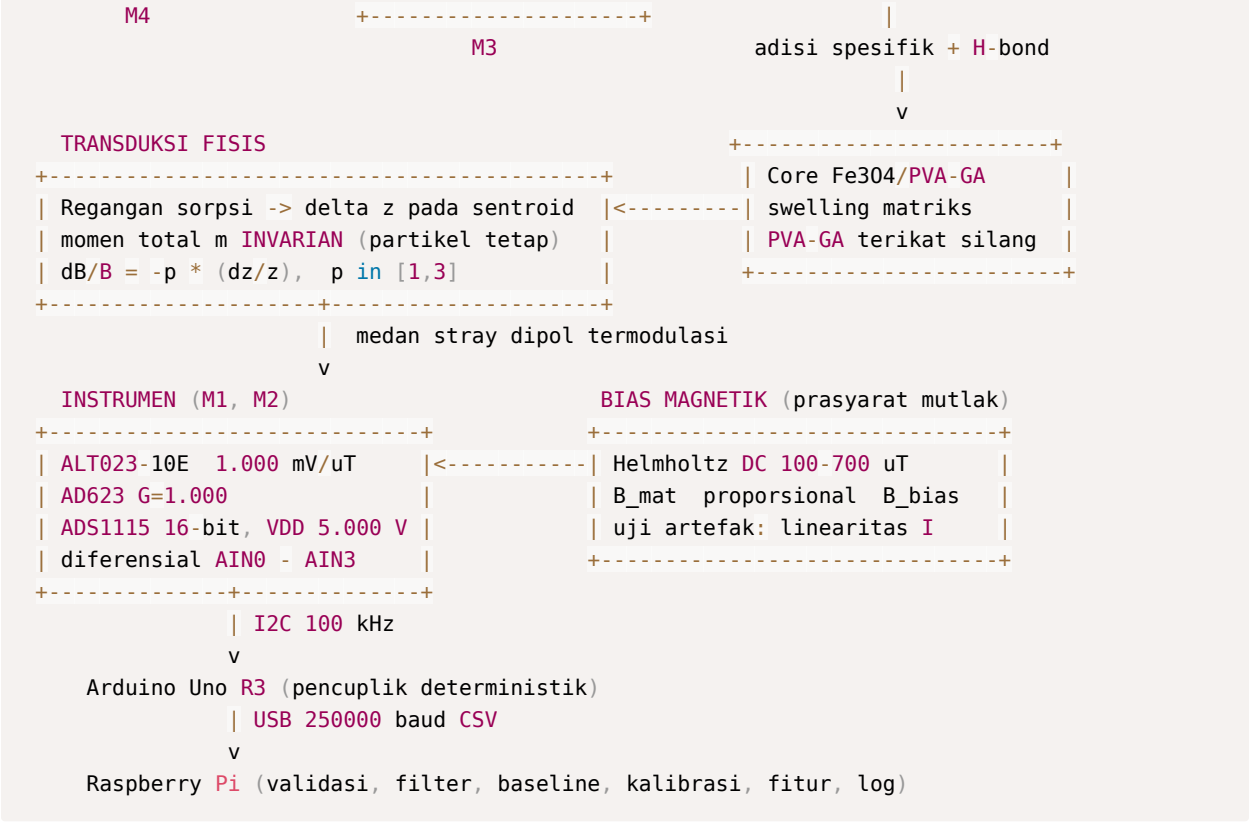
- Transduksi magneto-mekano-kimia yang tertelusur.** ΔB tidak dilaporkan sebagai perubahan sinyal sembarang, melainkan dalam satuan mikrotlesla yang dikalibrasi terhadap medan Helmholtz teoretis, sehingga hasil dapat direproduksi antar laboratorium.
- Medan bias sebagai variabel eksperimen, bukan konstanta tersembunyi.** Karena B_{mat} berbanding lurus dengan medan bias pada rejim Langevin linier, arus coil menjadi tombol penguatan fisis dan sekaligus **uji diskriminasi artefak**: sinyal sejati wajib berskala linier terhadap arus coil, artefak elektronik tidak.
- Reposisi tanin berbasis bukti.** Tanin dikeluarkan dari peran reseptor selektif dan didefinisikan ulang secara fungsional sebagai penguat respons struktural dan kontrol non-selektif.
- Pemisahan tegas empat measurand** beserta empat definisi batas deteksi yang berbeda, menutup celah interpretasi yang lazim pada literatur sensor.
- Kanal NIP serempak, bukan sekuensial**, sebagai konsekuensi logis dari sifat mekanis transduksi terhadap uap air.

1.7 Ruang lingkup dan batasan

- Analit target tunggal: formaldehida. Homolog aldehida lain diperlakukan sebagai interferen, bukan analit.
- Matriks tunggal: bakso (daging sapi dan ikan). Matriks pangan lain di luar lingkup.
- Pencuplikan eksklusif fase uap. Tidak ada mode kontak langsung atau imersi.
- Rentang medan kerja dibatasi keras oleh rentang linier ALT023 sebesar ± 1 mT. Saturasi 1.5 mT tidak pernah didekati.
- Tidak ada pemrosesan berat atau pembelajaran mesin di mikrokontroler. Klasifikasi, bila dilakukan, berada di Raspberry Pi dan bukan bagian dari klaim metrologi.
- Nilai *field detectivity* dan histeresis ALT023 belum terverifikasi dari dokumen resmi pada saat penyusunan dan diperlakukan sebagai parameter yang wajib diukur, bukan diasumsikan.

1.8 Kerangka konseptual

MATRIKS PANGAN		FASE UAP		MATERIAL PENGENAL	
+-----+		+-----+		+-----+	
Bakso 5.0 g		Headspace 50 C		Shell HCHO-MIP 20-50nm	
HCHO terikat +	----->	buffer pH 6.5-7.0	----->	rongga cetak akrilamida	
HCHO bebas	K_aw	Na2S04 jenuh	C_g	+ crosslinker PETA	
+-----+		15 min ekuilibrasi		+-----+	



PILAR I — PERANCANGAN HARDWARE DAN INSTRUMENTASI

AKUISISI TMR

BAGIAN 2 — SPESIFIKASI KOMPONEN DAN VERIFIKASI

DATASHEET

2.1 Sensor TMR NVE ALT023-10E

Seluruh parameter di bawah ini diberi kolom status verifikasi. Parameter berstatus **WAJIB UKUR** tidak boleh dipakai sebagai dasar klaim kinerja sebelum diukur pada unit yang benar-benar dipakai.

Parameter	Nilai	Status	Implikasi desain
Teknologi	Tunneling magnetoresistance, jembatan Wheatstone penuh, keluaran analog bipolar	Terverifikasi	Keluaran diferensial, wajib in-amp bukan op-amp tunggal
Sensitivitas nominal	200 mV/V/mT typ, ekuivalen 1.000 mV/mT/V	Terverifikasi	Pada Vcc 5.000 V menjadi tepat 1.000 mV per μ T
Rentang linier	± 1 mT ekuivalen ± 10 Oe	Terverifikasi	Batas keras anggaran medan total pada die
Medan saturasi	≈ 1.5 mT ekuivalen 15 Oe	Terverifikasi	Tidak pernah didekati; margin desain 33 persen
Impedansi jembatan	20 k Ω typ, rentang 8–55 k Ω	Terverifikasi	Arus jembatan 0.09–0.63 mA pada 5 V; sumber impedansi tinggi menuntut in-amp Zin tinggi
Tegangan suplai operasi	0 hingga 10 V	Terverifikasi	Rail 5V_A aman; absolut maksimum 14 V
Offset intrinsik	hingga ± 20 mV/V	Terverifikasi	± 100 mV pada 5 V, ekuivalen ± 100 μ T; penentu utama batas gain

Parameter	Nilai	Status	Implikasi desain
Linearitas	lebih baik dari 1 persen FS pada ± 20 dan ± 50 persen rentang	Terverifikasi	Model linier memadai bila titik kerja dijaga di dalam ± 50 persen
Koefisien suhu keluaran, TCO	0.1 persen per $^{\circ}\text{C}$ typ, 0.25 persen per $^{\circ}\text{C}$ maks	Terverifikasi	Pada FS 1 mT setara $1\ \mu\text{T}$ per $^{\circ}\text{C}$ typ; sumber drift dominan
Koefisien suhu resistansi, TCR	-0.08 persen per $^{\circ}\text{C}$	Terverifikasi	Relevan bila jembatan dieksitasi arus, tidak untuk eksitasi tegangan
Bandwidth	DC hingga 350 kHz pada $-3\ \text{dB}$	Terverifikasi	Jauh melampaui kebutuhan; membenarkan filter agresif
Suhu operasi	-40 hingga $125\ ^{\circ}\text{C}$	Terverifikasi	Aman untuk chamber $50\ ^{\circ}\text{C}$
Kemasan	TDFN6 $2.5 \times 2.5\ \text{mm}$, sumbu cross-axis	Terverifikasi	Sumbu sensitif tunggal di bidang papan; orientasi wajib dikunci
Histeresis	≈ 5 persen (katalog distributor)	WAJIB UKUR	Diukur pada protokol sapuan naik-turun Bab 8.4
Field detectivity	dispesifikasikan nT per akar Hz pada 1 Hz dan 5 kHz	WAJIB UKUR	Diukur sebagai σ_{baseline} aktual pada Gerbang 0
Posisi die dalam kemasan	offset beberapa ratus μm dari permukaan atas	WAJIB UKUR	Menentukan z_0 efektif; diukur lewat sapuan z Bab 12.5

2.1.1 Pinout dan aturan tata letak footprint

Pin	Simbol	Fungsi	Aturan koneksi pada SB-01/02/03
1	OUT+	Keluaran jembatan positif, naik terhadap medan sumbu sensitif	Ke IN+ AD623 melalui R1 (filter RFI)
2	NC	Tidak terhubung	Biarkan terbuka; jangan dijadikan via tenting
3	GND	Suplai jembatan negatif	Ke AGND, jalur dedicated, tanpa berbagi jalur arus lain
4	OUT-	Keluaran jembatan negatif	Ke IN- AD623 melalui R2
5	NC	Tidak terhubung	Biarkan terbuka
6	VCC	Suplai jembatan positif	Ke 5V_A, dekopling $100\ \text{nF} + 10\ \mu\text{F}$ dalam radius 3 mm
Center pad	—	Terhubung internal ke leadframe	Disolder ke pad AGND mekanis; jangan dibiarkan mengapung

 **Zona eksklusi magnetik.** Radius 10 mm di sekitar die ALT023 dinyatakan sebagai zona bebas material feromagnetik dan bebas loop arus. Konsekuensi langsung: tidak ada kapasitor bertimbal baja, tidak ada konektor berlapis nikel, tidak ada plane arus balik yang melintas di bawah kemasan, dan surface finish papan dilarang ENIG (lihat Bab 9.3).

2.2 Penguat instrumentasi Analog Devices AD623

Parameter	Nilai	Implikasi desain
Suplai tunggal	2.7 hingga 12 V	Berbagi rail 5V_A dengan sensor, satu LDO
Persamaan gain	$G = 1 + (100\ \text{k}\Omega / R_G)$	Satu resistor presisi menentukan seluruh skala
Rentang gain	1 hingga 1000	Jauh melampaui kebutuhan sistem ini
Keluaran	Rail-to-rail, 0.01 V hingga 4.85 V pada $R_L = 100\ \text{k}\Omega$	Ayunan berguna 4.84 V; VBIAS 2.5 V memberi headroom $\pm 2.34\ \text{V}$
Rentang masukan	meluas 150 mV di bawah ground pada suplai tunggal	Aman untuk keluaran jembatan yang mendekati AGND

Parameter	Nilai	Implikasi desain
Pin REF	Pin 5, keluaran adalah selisih relatif terhadap REF	Wajib digerakkan sumber impedansi rendah, bukan pembagi telanjang

2.2.1 Penurunan batas tegangan masukan diferensial

Batas masukan diferensial AD623 ditentukan oleh headroom simpul internal terhadap rail positif. Definisikan headroom satu sisi:

$$H = V^+ - 0.7 \text{ V} - V_{CM}$$

Untuk $V^+ = 5.000 \text{ V}$ dan $V_{CM} = 2.500 \text{ V}$ (titik tengah keluaran jembatan yang di-bias pada setengah rail):

$$H = 5.000 - 0.700 - 2.500 = 1.800 \text{ V}$$

Ekspresi datasheet dua sisi memberi plafon teoretis $V_{DIFFMAX} = 2H/G = 3.600/G$. Rancangan ini **mengadopsi kriteria konservatif satu sisi**

$$V_{DIFFMAX} = \frac{H}{G} = \frac{1.800 \text{ V}}{G}$$

sehingga tersedia faktor keamanan 2×. Faktor keamanan tersebut bukan kemewahan: simpul internal harus menampung secara simultan tegangan sinyal medan, offset jembatan ±100 mV, offset masukan op-amp internal, dan komponen DC medan bias yang tidak dapat dihilangkan (Bab 3.4).

G	RG	V_DIFFMAX (kriteria desain)	Ekuivalen medan pada 1.000 mV/μT	Plafon teoretis 3.600/G
1.000	terbuka (tanpa RG)	±1.800 V	±1800 μT	±3.600 V
10.091	11.0 kΩ 0.1 persen	±178.4 mV	±178.4 μT	±356.7 mV
20.124	5.23 kΩ 0.1 persen	±89.4 mV	±89.4 μT	±178.9 mV

2.3 Konverter analog ke digital Texas Instruments ADS1115

Parameter	Nilai	Implikasi desain
Arsitektur	Delta-sigma 16 bit, 15 bit + tanda pada mode diferensial	Oversampling internal menekan noise kuantisasi
VDD	5.000 V dipilih, bukan 3.300 V	Sinyal berpusat 2.5 V dengan ayunan hingga 3.6 V; VDD 3.3 V akan overvoltage
Laju data	8 hingga 860 SPS; dipilih 128 SPS untuk mode DC	Kompromi noise, bandwidth, dan beban bus
Kanal	4 single-ended atau 2 pasang diferensial	Empat setelan MUX diferensial dieksploitasi penuh (Bab 4.3)
PGA FSR	±0.256 hingga ±6.144 V	Penentu resolusi tanpa menambah gain analog
Antarmuka	I ² C, alamat 0x48 hingga 0x4B	Dua ADC dipakai pada 0x48 dan 0x49 (rev B)
Referensi	Internal, tidak ratiometrik terhadap VDD	Pembacaan absolut; ripple rail tidak menjadi error skala

Relasi resolusi: $LSB = FSR_{total} / 2^{16} = (2 \cdot FSR) / 65536$.

PGA FSR	LSB tegangan	Ekuivalen medan pada G = 1.000	Jendela medan	Peran dalam penelitian
±6.144 V	187.5 μV	0.1875 μT/LSB	±6144 μT	Tidak dipakai; melampaui VDD, kode skala penuh tidak tercapai
±4.096 V	125.0 μV	0.1250 μT/LSB	±4096 μT	Hanya untuk monitor rail 5V _A /2 (single-ended)
±2.048 V	62.5 μV	0.0625 μT/LSB	±2048 μT	Mode absolut dan kalibrasi Helmholtz
±1.024 V	31.25 μV	0.03125 μT/LSB	±1024 μT	Ditolak: kliping pada bias tinggi (Bab 3.5)
±0.512 V	15.625 μV	0.015625 μT/LSB	±512 μT	Mode diferensial hardware, eksperimen paparan

PGA FSR	LSB tegangan	Ekuivalen medan pada G = 1.000	Jendela medan	Peran dalam penelitian
±0.256 V	7.8125 µV	0.0078125 µT/LSB	±256 µT	Opsional, hanya bila residu pasca-trim di bawah 150 mV

2.4 Ringkasan status verifikasi klaim

Klaim	Status	Dasar
1 µT = 1.000 mV = 16 LSB pada PGA ±2.048 V	Terverifikasi aritmetis	200 mV/V/mT × 5.000 V = 1.000 mV/µT; 1000 µV / 62.5 µV = 16
Offset ±100 mV ekuivalen ±100 µT	Terverifikasi aritmetis	±20 mV/V × 5.000 V = ±100 mV; dibagi 1.000 mV/µT
G = 20.124 menyaturasi penguat	Terverifikasi aritmetis	±100 mV melampaui ±89.4 mV
Noise floor 0.0014 µT	Turunan, syarat berlaku	15.625 µV/√128 = 1.38 µV → 0.00138 µT; sah hanya bila noise bersifat putih dan tak berkorelasi
Remanensi Fe3O4 10–20 nm mendekati nol	Terverifikasi teoretis	$\tau_{\text{Néel}} = \tau_0 \exp(KV/kT) \approx 1.1 \times 10^{-7} \text{ s}$ untuk d = 15 nm (Bab 12.2)
B _{mat} terukur di atas noise	Hipotesis, belum terverifikasi	Gerbang 0, Bab 18
ΔB berkorelasi dengan kadar HCHO	Hipotesis, belum terverifikasi	Gerbang 1 dan Gerbang 3

BAGIAN 3 — RANTAI TRANSFER SINYAL, HARMONISASI GAIN, DAN ANGGARAN MEDAN

3.1 Persamaan transfer ujung ke ujung

Rantai transfer lengkap dari medan magnet ke kode digital:

$$V_{TMR} = S_V \cdot V_{CC} \cdot B = S_B \cdot B, \quad S_B = 1.000 \text{ mV}/\mu\text{T}$$

$$V_{OUT} = V_{BIAS} + G \cdot (S_B \cdot B + V_{os})$$

$$N_{ADC} = \left\lfloor \frac{V_{OUT} - V_{AIN-}}{\text{LSB}} \right\rfloor, \quad \text{LSB} = \frac{2 \cdot FSR}{65536}$$

Substitusi terbalik memberi persamaan pemulihan medan yang dipakai firmware:

$$B = \frac{N_{ADC} \cdot \text{LSB}}{G \cdot S_B} - \frac{V_{os}}{S_B}$$

Suku kedua adalah offset ekuivalen medan yang dihilangkan oleh pengurangan baseline, bukan oleh kalibrasi skala. Ini menegaskan pemisahan tegas antara **skala** (dari kalibrasi Helmholtz) dan **titik nol** (dari baseline per-run).

3.2 Verifikasi skala 1.000 mV/µT

Vcc	Skala keluaran	Ekuivalen	Catatan
3.300 V	660 mV/mT	0.660 µV/nT	Ditolak; menurunkan skala 34 persen tanpa keuntungan
5.000 V	1000 mV/mT	1.000 µV/nT	Dipilih ; skala bulat menyederhanakan seluruh aritmetika

Konsekuensi praktis dari pilihan Vcc 5.000 V adalah rantai konversi bulat sempurna, yang menghilangkan seluruh faktor konversi tak bulat dari firmware:

1 μT -> 1.000 mV -> 16 LSB (PGA +/-2.048 V) -> 64 LSB (PGA +/-0.512 V)
 1 nT -> 1.000 μV -> 0.016 LSB -> 0.064 LSB

Karena V_{cc} masuk langsung sebagai faktor skala, **stabilitas rail 5V_A menjadi spesifikasi metrologi, bukan sekadar spesifikasi daya**. Deviasi rail 0.1 persen memberi error skala 0.1 persen, yaitu 0.5 μT pada titik kerja 500 μT . Karena itu rail 5V_A diukur secara absolut oleh ADC kedua (Bab 7.4) dan dipakai untuk koreksi ratiometrik perangkat lunak.

3.3 Analisis offset dan saturasi: mengapa $G = 1.000$ bersifat mutlak

Kontribusi ke simpul masukan diferensial AD623 bersifat aditif dan **tidak dapat dipisahkan secara elektrik** sebelum penguatan:

$$|V_{in,diff}| = S_B (|B_{bias}| + |B_{amb}| + |B_{mat}|) + |V_{os}|$$

Pada titik kerja nominal $B_{bias} = 500 \mu\text{T}$, $B_{amb} = 65 \mu\text{T}$, $B_{mat} = 103 \mu\text{T}$ (batas atas, Bab 12.4), dan $V_{os} = 100 \text{ mV}$:

$$|V_{in,diff}| = (500 + 65 + 103) \text{ mV} + 100 \text{ mV} = 768 \text{ mV}$$

G	V_DIFFMAX	Kebutuhan 768 mV	Verdict	Margin
1.000	$\pm 1800 \text{ mV}$	768 mV	Lolos	57 persen
10.091	$\pm 178.4 \text{ mV}$	768 mV	Saturasi 4.3×	Negatif
20.124	$\pm 89.4 \text{ mV}$	768 mV	Saturasi 8.6×	Negatif



Klarifikasi kritis yang mengoreksi asumsi umum. VBIAS bekerja pada pin REF, yaitu **sisi keluaran** AD623. VBIAS menggeser titik kerja keluaran, tetapi **tidak mengurangi tegangan diferensial di simpul masukan**. Karena itu pernyataan "gain tinggi boleh dipakai setelah offset dinolkan via VBIAS" hanya sah untuk saturasi keluaran, bukan untuk pelanggaran $V_{DIFFMAX}$. Di bawah operasi medan bias DC, $G = 10.091$ dan $G = 20.124$ **tidak dapat diselamatkan oleh trim VBIAS apa pun**. $G = 1.000$ karena itu bukan default yang dapat dinegosiasi, melainkan satu-satunya gain yang admisibel pada arsitektur ber-bias.

3.3.1 Kondisi tunggal yang membuat JP1 admisibel

JP1 tetap dipasang secara fisik karena ada satu rejim operasi yang sah untuknya, yaitu **Mode E (modulasi AC lock-in, Bab 5.4)** di mana komponen DC medan bias dihilangkan dan hanya komponen AC yang dideteksi.

Kondisi	$S_B \cdot (B_{amb} + B_{mat,AC})$	$\bullet V_{os}$	Total	$G = 10.091$ (178.4 mV)	$G = 20.124$ (89.4 mV)
Tanpa perisai, ambien 65 μT	$65 + 30 = 95 \text{ mV}$	100 mV	195 mV	Gagal	Gagal
Perisai mu-metal faktor 10	$6.5 + 30 = 36.5 \text{ mV}$	100 mV	136.5 mV	Lolos , margin 23 persen	Gagal
Perisai + unit terseleksi offset $\leq 5 \text{ mV/V}$	36.5 mV	25 mV	61.5 mV	Lolos, margin 66 persen	Lolos , margin 31 persen

Aturan operasional: **JP1 terbuka ($G = 1.000$) adalah kondisi default yang harus dikembalikan setelah setiap sesi.**

Penutupan JP1 hanya diizinkan bila tiga prasyarat pada tabel di atas terdokumentasi di lembar kerja run.

3.4 Anggaran medan pada die dan penyempitan jendela bias

Rentang linier sensor $\pm 1 \text{ mT}$ berlaku untuk **medan total** pada die, bukan untuk komponen bias saja. Offset $\pm 100 \text{ mV}$ adalah offset *elektrik* jembatan dan **tidak** memakan rentang linier magnetik; ia hanya memakan jendela penguat dan ADC.

Pemisahan dua anggaran ini penting dan sering dikacaukan.

$$\Sigma |B_{die}| = B_{bias} + B_{amb} + B_{mat}(B_{bias}) \leq 1000 \mu\text{T}$$

Karena pada rejim Langevin linier B_{mat} berbanding lurus dengan B_{bias} dengan koefisien $\eta = B_{\text{mat}}/B_{\text{bias}}$ (batas atas $\eta = 0.206$, Bab 12.4):

$$B_{\text{bias}} (1 + \eta) + B_{\text{amb}} \leq 1000 \mu\text{T} \implies B_{\text{bias}} \leq \frac{1000 - 65}{1.206} = 775 \mu\text{T}$$

B_{bias}	B_{mat} batas atas ($\eta = 0.206$)	Σ dengan ambien 65 μT	Persen rentang linier	Verdict
100 μT	21 μT	186 μT	18.6 persen	Aman, sinyal kecil
180 μT	37 μT	282 μT	28.2 persen	Aman
300 μT	62 μT	427 μT	42.7 persen	Aman
500 μT	103 μT	668 μT	66.8 persen	Titik kerja nominal
700 μT	144 μT	909 μT	90.9 persen	Batas; hanya bila ambien di-null
900 μT	185 μT	1150 μT	115.0 persen	Melampaui rentang linier, ditolak



Penyempitan terhadap direktif R2. Jendela bias yang diminta adalah 100–900 μT . Anggaran medan menunjukkan 900 μT melampaui rentang linier ± 1 mT begitu medan ambien dan kontribusi mat diperhitungkan. **Jendela operasional ditetapkan 100–700 μT dengan nominal 500 μT .** Pita 700–900 μT hanya diizinkan setelah dua syarat terpenuhi: (i) κ_{geom} terukur pada Gerbang 0 ternyata ≤ 0.3 sehingga $\eta \leq 0.06$, dan (ii) komponen ambien dinolkan, baik dengan mengorientasikan sumbu sensitif tegak lurus vektor geomagnetik lokal maupun dengan arus bucking terkalibrasi. Linieritas pada 90 persen rentang tidak dijamin datasheet, yang hanya menspesifikasikan linieritas pada 20 dan 50 persen rentang; karena itu 500 μT (66.8 persen) sudah berada di wilayah yang menuntut verifikasi linieritas eksplisit pada Bab 8.

3.4.1 Mengapa 500 μT dan bukan 180 μT

Terdapat dua gaya berlawanan. Menaikkan bias menaikkan B_{mat} dan karena itu menaikkan ΔB secara proporsional; menurunkan bias memperbesar margin linieritas dan memungkinkan jendela PGA yang lebih sempit pada mode absolut. Perbandingan kuantitatif pada regangan sorpsi 1 persen dan $p = 3$:

B_{bias}	B_{mat} ($\kappa = 1.0$)	ΔB pada regangan 1 persen	Noise pasca-averaging	SNR instrumen	Persen rentang linier
180 μT	37.0 μT	0.139 μT	0.0014 μT	99	28.2 persen
300 μT	61.7 μT	0.231 μT	0.0014 μT	165	42.7 persen
500 μT	102.9 μT	0.386 μT	0.0014 μT	276	66.8 persen
700 μT	144.1 μT	0.540 μT	0.0014 μT	386	90.9 persen

SNR terhadap noise instrumen bukan pembatas nyata pada rentang mana pun. Pembatas nyata adalah **residu drift termal dan kestabilan mekanik** yang orde 0.02–0.05 μT setelah koreksi diferensial. Terhadap residu 0.03 μT , SNR menjadi 4.6 pada 180 μT dan 12.9 pada 500 μT . Karena itu 500 μT dipilih: ia memberi margin tiga kali lebih besar terhadap pembatas yang sebenarnya, sambil tetap menyisakan 33 persen margin linieritas.

3.5 Jendela dinamik ADC per mode

Mode	Pasangan MUX	Isi sinyal	Σ tegangan	PGA sah	Resolusi
Absolut aktif	AIN0 – AIN1	Bias + ambien + mat + offset	768 mV pada bias 500 μT ; 1009 mV pada 700 μT	± 2.048 V saja	0.0625 $\mu\text{T}/\text{LSB}$
Absolut referensi	AIN2 – AIN3	Bias + ambien + offset referensi	665 mV pada bias 500 μT	± 2.048 V saja	0.0625 $\mu\text{T}/\text{LSB}$
Diferensial hardware	AIN0 – AIN3	Selisih dua kanal, bias dan ambien tereliminasi fisis	≤ 5 mV pasca-trim VBIAS diferensial	± 0.512 V	0.015625 $\mu\text{T}/\text{LSB}$
Diagnostik	AIN1 – AIN3	Uji integritas jalur VBIAS dan kanal referensi	bergantung trim	± 2.048 V	0.0625 $\mu\text{T}/\text{LSB}$

Penolakan PGA ± 1.024 V. Pada mode absolut dengan bias 700 μT kebutuhan mencapai 1009 mV, yaitu 98.5 persen dari FS ± 1.024 V. Toleransi 1.5 persen tidak menyisakan ruang bagi transien, ripple, maupun variasi offset antar unit. Pada bias 900 μT kebutuhan 1250 mV sudah kliping. Setelan ini karena itu dikeluarkan dari daftar konfigurasi yang diizinkan.

Penolakan config 0x8883. Konfigurasi absolut pada PGA ± 0.512 V (jendela ± 512 μT) tidak dapat menampung medan bias 500 μT ditambah ambien dan offset. Konfigurasi ini dinyatakan **tidak sah** untuk eksperimen paparan dan digantikan oleh config 0x9883 (diferensial hardware, PGA ± 0.512 V) yang diturunkan pada Bab 4.3.

BAGIAN 4 — RANGKAIAN PENGKONDISI SINYAL DAN PEMBATALAN VREF EKSAK

4.1 Rangkaian VBIAS aktif (Desain R)

Karena AD623 beroperasi pada suplai tunggal, keluarannya harus dinaikkan ke titik tengah rail agar sinyal bipolar dapat diwakili. Fungsi ini dijalankan pin REF, yang menuntut sumber berimpedansi rendah.

Refdes	Komponen	Nilai	Fungsi
R7	Resistor metal film 1 persen	6.80 k Ω	Kaki atas pembagi
RV1	Trimmer cermet multiturn 3296W	10 k Ω	Elemen trim resolusi tinggi
R8	Resistor metal film 1 persen	6.80 k Ω	Kaki bawah pembagi
U3A	MCP6002, op-amp rail-to-rail	—	Buffer pengikut tegangan
C13	Kapasitor elektrolit/keramik	10 μF	Reservoir dan filter noise pembagi
C14, C15	Kapasitor keramik X7R	100 nF	Dekopling suplai U3 dan bypass simpul
R9	Resistor	10 Ω	Isolasi beban kapasitif keluaran buffer

4.1.1 Penurunan rentang trim

Resistansi total pembagi: $R_{\text{tot}} = R7 + RV1 + R8 = 6.80 + 10.0 + 6.80 = 23.6$ k Ω .

$$V_{BIAS,min} = 5.000 \cdot \frac{6.80}{23.60} = 5.000 \cdot 0.28814 = 1.441 \text{ V}$$

$$V_{BIAS,max} = 5.000 \cdot \frac{6.80 + 10.00}{23.60} = 5.000 \cdot 0.71186 = 3.559 \text{ V}$$

Rentang trim ± 1.059 V di sekitar 2.500 V. Arus pembagi tetap $I = 5.000 \text{ V} / 23.6 \text{ k}\Omega = 211.9 \mu\text{A}$. Resolusi trim pada trimmer 25 putaran: $2.118 \text{ V} / 25 \text{ putaran} = 84.7 \text{ mV}$ per putaran, setara $84.7 \mu\text{T}$ per putaran pada $G = 1$ — memadai untuk menolak offset $\pm 100 \mu\text{T}$ dalam kurang dari dua putaran.

4.1.2 Mengapa buffer bersifat wajib, bukan opsional

Impedansi Thevenin pembagi maksimum terjadi pada posisi wiper tengah:

$$R_{th,max} = \frac{(6.80 + 5.00)(6.80 + 5.00)}{23.60} = \frac{11.80 \cdot 11.80}{23.60} = 5.90 \text{ k}\Omega$$

Pin REF AD623 memiliki $R_{\text{IN}} = 100 \text{ k}\Omega \pm 20$ persen dan menarik $I_{\text{IN}} = 50 \mu\text{A typ}$. Tanpa buffer terjadi dua kesalahan sekaligus:

1. **Pembagian tegangan tak terkendali.** Faktor atenuasi $= 100 / (100 + 5.90) = 0.9443$, yaitu pergeseran VBIAS sebesar 5.6 persen atau 140 mV. Karena R_{IN} bertoleransi ± 20 persen, pergeseran ini berbeda antar unit dan tidak dapat diprediksi.
2. **Kesalahan gain jalur REF.** Spesifikasi gain REF ke keluaran adalah 1 ± 0.0002 hanya bila REF digerakkan sumber ideal. Impedansi sumber 5.90 k Ω merusak jaminan tersebut.

Dengan buffer MCP6002 (Z_{out} orde satuan ohm pada DC), kedua kesalahan hilang. $R_9 = 10 \Omega$ disisipkan antara keluaran buffer dan simpul kapasitif untuk menjamin kestabilan fasa terhadap beban C_{14}/C_{15} .

Noise termal pembagi: $e_n = \sqrt{(4 \cdot k \cdot T \cdot R_{th})} = \sqrt{(4 \cdot 1.381 \times 10^{-23} \cdot 300 \cdot 5900)} = 9.88 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$. Dengan $C_{13} = 10 \mu\text{F}$, kutub pembagi berada pada $f = 1/(2\pi \cdot 5900 \cdot 10 \times 10^{-6}) = 2.70 \text{ Hz}$, sehingga noise terintegrasi hanya $9.88 \text{ nV} \cdot \sqrt{(1.57 \cdot 2.70)} = 20.3 \text{ nV RMS}$. Nilai ini tidak relevan secara diferensial (lihat Bab 4.2), tetapi relevan bila kanal absolut dipakai.

4.2 Pembuktian eliminasi VREF pada pembacaan ADC

Tegangan pada kedua masukan ADC:

$$V_{AIN0} = V_{BIAS}(t) + G(V_{TMR} + V_{os})$$

$$V_{AIN1} = V_{BIAS}(t)$$

ADS1115 mengukur selisih kedua simpul secara langsung di dalam satu konversi delta-sigma:

$$V_{signal} = V_{AIN0} - V_{AIN1} = [V_{BIAS}(t) + G(V_{TMR} + V_{os})] - V_{BIAS}(t) = G(V_{TMR} + V_{os})$$

Suku $V_{BIAS}(t)$ lenyap **secara identik**, bukan secara aproksimatif. Tiga konsekuensi berikut mengikuti langsung dan seluruhnya bersifat eksak:

Gangguan	Bentuk matematis	Nasib pada selisih	Syarat berlaku
Drift termal pembagi	$V_{BIAS} \rightarrow V_{BIAS} + \alpha\Delta T$	Hilang total; $\alpha\Delta T$ muncul pada kedua suku	Kedua kanal mengambil dari simpul VBIAS yang sama secara fisis
Ripple rail 5V_A	$V_{BIAS} \rightarrow V_{BIAS}(1 + \delta)$	Hilang total pada DC	Filter keluaran R3/C9 dan R4/C10 cocok
Noise 1/f pembagi dan buffer	$V_{BIAS} \rightarrow V_{BIAS} + n(t)$	Hilang total selama $n(t)$ berkorelasi penuh	Kedua jalur menempuh konstanta waktu identik
Toleransi absolut R7, RV1, R8	Menggeser V_{BIAS} nominal	Tidak berpengaruh sama sekali	—



Implikasi desain yang sering terlewat. Karena V_{BIAS} hilang secara identik, akurasi absolutnya **tidak relevan**.

Yang relevan hanyalah (i) V_{BIAS} harus menjaga keluaran AD623 di dalam ayunan 0.01–4.85 V, dan (ii) kedua jalur menuju AIN0 dan AIN1 harus simetris. Karena itu R3 dan R4 dipilih 0.1 persen, sedangkan C9 dan C10 X7R ± 10 persen wajib **dipasangkan secara terukur** dengan LCR meter hingga selisih kapasitansi di bawah 1 persen. Ketidaccocokan kapasitor, bukan toleransi resistor, adalah pembatas simetri jalur yang sebenarnya.

4.2.1 Residu akibat ketidakcocokan filter

Untuk gangguan common-mode sinusoidal berfrekuensi f pada simpul VBIAS dengan amplitudo V_{cm} , residu diferensial setelah dua filter RC yang berbeda 10 persen dalam kapasitansi:

$$\frac{V_{res}}{V_{cm}} \approx \left| \frac{1}{1 + jf/f_{c1}} - \frac{1}{1 + jf/f_{c2}} \right|$$

Pada $f = 50 \text{ Hz}$, $f_{c1} = 3.386 \text{ Hz}$, dan $f_{c2} = 3.078 \text{ Hz}$ (kapasitor 10 persen lebih besar), atenuasi masing-masing 0.0676 dan 0.0615, sehingga residu = 0.0061 kali V_{cm} . Untuk ripple VBIAS 1 mV pada 50 Hz, residu diferensial 6.1 μV , setara 0.0061 μT per sampel dan 0.00054 μT setelah rata-rata blok 128. Dengan pemasangan kapasitor terukur pada 1 persen, residu turun menjadi 0.00005 μT . Nilai inilah yang membenarkan biaya penyortiran kapasitor.

4.3 Empat mode akuisisi dan penurunan kata konfigurasi

Pemetaan simpul ADC ditetapkan sebagai berikut dan **berbeda dari susunan naif**, justru agar keempat setelan MUX diferensial ADS1115 seluruhnya berguna.

Simpul ADC-A (0x48)	Sinyal	Sumber
AIN0	Keluaran AD623 kanal aktif SB-01, terfilter	U1 melalui R3/C9
AIN1	VBIAS_A terfilter	U3A melalui R4/C10
AIN2	VBIAS_B terfilter	U3B melalui R6/C12
AIN3	Keluaran AD623 kanal referensi SB-02, terfilter	U2 melalui R5/C11

Dengan pemetaan tersebut, keempat MUX diferensial menghasilkan besaran yang berbeda dan seluruhnya bermakna:

MUX	Bit	Ekspresi hasil	Makna fisis
AIN0 – AIN1	000	$G(V_{TMR,akt} + V_{os,akt})$	Medan absolut kanal aktif
AIN0 – AIN3	001	$(V_{BIAS,A} - V_{BIAS,B}) + G[(V_{TMR,akt} - V_{TMR,ref}) + (V_{os,akt} - V_{os,ref})]$	Diferensial hardware ; bias, ambien, dan drift TCO tereliminasi fisis
AIN1 – AIN3	010	$(V_{BIAS,A} - V_{BIAS,B}) - G(V_{TMR,ref} + V_{os,ref})$	Diagnostik integritas jalur referensi
AIN2 – AIN3	011	$-G(V_{TMR,ref} + V_{os,ref})$	Medan absolut kanal referensi, bertanda terbalik

4.3.1 Trim diferensial dua VBIAS

Karena kedua buffer memiliki trimmer independen (RV1 untuk VBIAS_A, RV2 untuk VBIAS_B), suku $(V_{BIAS,A} - V_{BIAS,B})$ menjadi variabel kendali yang dapat dipakai untuk menolak seluruh residu statis mode 001:

$$V_{BIAS,A} - V_{BIAS,B} = -G[(V_{TMR,akt} - V_{TMR,ref}) + (V_{os,akt} - V_{os,ref})]_{baseline}$$

Rentang trim yang tersedia ± 2.118 V jauh melampaui residu terburuk. Residu terburuk terdiri atas selisih offset dua unit (hingga 200 mV), kontribusi mat (103 mV), dan ketidakcocokan sensitivitas ϵ_S terhadap medan bias (5 persen $\times$ 500 μ T = 25 mV), total 328 mV. Setelah trim, residu tersisa hanya sebesar ketidakstabilan trimmer itu sendiri.



Konsekuensi metrologis dari trim diferensial. Menolak baseline di hardware berarti nilai absolut B_{mat} tidak lagi terbaca pada mode 001. Karena itu jadwal akuisisi wajib menyelipkan blok housekeeping mode 000 dan 011 secara berkala (Bab 7.3), sehingga nilai absolut, offset, dan medan bias tetap terekam untuk audit. Trim hardware menggantikan pengurangan baseline perangkat lunak sebagai penyedia resolusi, bukan sebagai penyedia informasi.

4.3.2 Penurunan kata konfigurasi ADS1115

Susunan bit register konfigurasi: bit 15 OS, bit 14–12 MUX, bit 11–9 PGA, bit 8 MODE, bit 7–5 DR, bit 4 COMP_MODE, bit 3 COMP_POL, bit 2 COMP_LAT, bit 1–0 COMP_QUE.

Mode	Peran	MUX	PGA	MODE	DR	Bit tersusun	Kata
A-ABS	Absolut aktif, kalibrasi Helmholtz	000	010 (± 2.048 V)	0	100 (128 SPS)	1000 0100 1000 0011	0x8483
A-REF	Absolut referensi	011	010	0	100	1011 0100 1000 0011	0xB483
A-DIF	Diferensial hardware, eksperimen paparan	001	100 (± 0.512 V)	0	100	1001 1000 1000 0011	0x9883
A-DIF+	Diferensial resolusi ekstra	001	101 (± 0.256 V)	0	100	1001 1010 1000 0011	0x9A83
A-DIAG	Diagnostik jalur referensi	010	010	0	100	1010 0100 1000 0011	0xA483
A-AC	Mode E, lock-in 10 Hz	001	100	0	110 (475 SPS)	1001 1000 1100 0011	0x98C3

Mode	Peran	MUX	PGA	MODE	DR	Bit tersusun	Kata
B-NIP	Absolut kanal NIP (ADC-B, 0x49)	000	010	0	100	1000 0100 1000 0011	0x8483
B-RAIL	Monitor rail 5V_A/2, single-ended	110	001 (±4.096 V)	0	100	1110 0010 1000 0011	0xE283

COMP_QUE = 11 menonaktifkan komparator pada seluruh mode. MODE = 0 memilih konversi kontinu. Bit OS diabaikan pada mode kontinu tetapi ditulis 1 agar kata konfigurasi konsisten.

4.4 Arsitektur tiga kanal MB-01 rev B

Konsekuensi langsung resolusi konflik R7 adalah kebutuhan kanal NIP yang terbaca serempak, bukan bergantian antar-run. Karena ADS1115 hanya menyediakan empat masukan, ditambahkan ADC kedua pada alamat 0x49 melalui JP2.

Papan	Isi	Kanal ADC	Fungsi ilmiah
SB-01	TMR + mat core-shell Fe3O4/PVA-GA@HCHO-MIP	ADC-A AIN0	Kanal analitik
SB-02	TMR tanpa mat	ADC-A AIN3	Referensi termal dan ambien (memenuhi R3)
SB-03	TMR + mat Fe3O4/PVA-GA@NIP	ADC-B AIN0	Referensi kimia; membatalkan swelling higroskopis dan sorpsi non-spesifik (memenuhi R7)

Besaran turunan:

$$\Delta B_{total} = (B_{SB01} - B_{SB01}^0) - (B_{SB02} - B_{SB02}^0)$$

$$\Delta B_{NIP} = (B_{SB03} - B_{SB03}^0) - (B_{SB02} - B_{SB02}^0)$$

$$\Delta B_{spesifik} = \Delta B_{total} - \Delta B_{NIP}, \quad IF = \frac{\Delta B_{total}}{\Delta B_{NIP}}$$

Beban bus I²C untuk dua ADC pada 128 SPS: setiap pembacaan menuntut kira-kira 45 bit termasuk pengalamatan dan ACK, yaitu 0.45 ms pada 100 kHz. Dengan 256 pembacaan per detik, okupansi bus = 115 ms/s atau 11.5 persen. Penulisan register MUX saat pergantian mode menambah kurang dari 2 persen. Margin bus memadai.

BAGIAN 5 — DESAIN JARINGAN FILTER

5.1 Filter RFI masukan (sebelum AD623)

Refdes	Nilai	Toleransi	Jenis
R1, R2	1.00 kΩ	0.1 persen, 25 ppm/°C	Metal film
C4, C5 (C_CM)	10 nF	2 persen	Keramik COG
C6 (C_DIFF)	100 nF	2 persen	Keramik COG

Topologi ini adalah jaringan Kester klasik: dua RC common-mode identik ditambah satu kapasitor diferensial yang jauh lebih besar. Rasio C_DIFF terhadap C_CM sebesar 10 memastikan bahwa konversi common-mode menjadi diferensial akibat ketidakcocokan kapasitor tetap kecil.

5.1.1 Penurunan frekuensi sudut ideal

$$f_{DIFF} = \frac{1}{2\pi \cdot 2R(C_{DIFF} + C_{CM}/2)} = \frac{1}{2\pi \cdot 2000 \cdot (100 + 5) \times 10^{-9}} = 757.9 \text{ Hz}$$

$$f_{CM} = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C_{CM}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1000 \cdot 10 \times 10^{-9}} = 15\,915 \text{ Hz}$$

Rasio $f_{CM} / f_{DIFF} = 21.0$, memenuhi kaidah perancangan yang mensyaratkan rasio minimal 10.

5.1.2 Koreksi terhadap impedansi sumber nyata

Angka di atas mengandaikan sumber ideal. Jembatan TMR bukan sumber ideal. Untuk jembatan Wheatstone penuh dengan resistansi terminal 20 k Ω , resistansi tiap lengan adalah 20 k Ω dan impedansi keluaran tiap simpul adalah 10 k Ω , sehingga impedansi seri efektif tiap kaki menjadi $R_{eff} = 10 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega = 11 \text{ k}\Omega$.

$$f_{DIFF,nyata} = \frac{1}{2\pi \cdot 22\,000 \cdot 105 \times 10^{-9}} = 68.9 \text{ Hz}$$

$$f_{CM,nyata} = \frac{1}{2\pi \cdot 11\,000 \cdot 10 \times 10^{-9}} = 1447 \text{ Hz}$$

Besaran	Nilai ideal	Nilai dengan sumber 10 k Ω	Konsekuensi
f_{DIFF}	757.9 Hz	68.9 Hz	Tetap 20 kali di atas pita sinyal 3.39 Hz; tidak merugikan
f_{CM}	15.9 kHz	1.45 kHz	Penolakan RF justru membaik
Rasio	21.0	21.0	Invarian terhadap impedansi sumber



Catatan verifikasi. Nilai 758 Hz dan 15.9 kHz sah sebagai spesifikasi komponen filter, tetapi **bukan** frekuensi sudut sistem. Frekuensi sudut sistem yang berlaku adalah 68.9 Hz dan 1.45 kHz. Perbedaan ini wajib dicantumkan pada laporan agar hasil simulasi LTspice yang memakai sumber ideal tidak dikira menyimpang dari pengukuran.

5.1.3 Kesalahan arus bias masukan

Arus bias masukan AD623 sebesar 25 nA mengalir melalui $R_{eff} = 11 \text{ k}\Omega$ tiap kaki, menghasilkan jatuh tegangan 275 μV per kaki. Karena kedua kaki simetris, kesalahan ini bersifat common-mode dan sebagian besar ditolak. Yang tersisa adalah kesalahan akibat arus offset masukan (orde 2 nA) dan ketidakcocokan resistansi lengan jembatan (hingga 200 Ω pada offset 2 persen):

Sumber	Perhitungan	Kesalahan diferensial	Ekuivalen medan
Arus offset $\times R_{eff}$	$2 \text{ nA} \times 11 \text{ k}\Omega$	22 μV	0.022 μT
Arus bias $\times$ ketidakcocokan lengan	$25 \text{ nA} \times 200 \Omega$	5 μV	0.005 μT
Arus bias $\times$ ketidakcocokan $R1/R2$ 0.1 persen	$25 \text{ nA} \times 2 \Omega$	0.05 μV	0.00005 μT

Seluruhnya bersifat statis dan terserap oleh pengurangan baseline.

5.2 Filter anti-aliasing dan penolakan 50 Hz (setelah AD623)

Refdes	Nilai	Jalur
R3, C9	10.0 k Ω 0.1 persen, 4.7 μF X7R	AIN0 (keluaran aktif)
R4, C10	10.0 k Ω 0.1 persen, 4.7 μF X7R	AIN1 (VBIAS_A)
R5, C11	10.0 k Ω 0.1 persen, 4.7 μF X7R	AIN3 (keluaran referensi)
R6, C12	10.0 k Ω 0.1 persen, 4.7 μF X7R	AIN2 (VBIAS_B)

Keempat jalur wajib identik. Simetri fasa antar jalur adalah syarat berlakunya seluruh pembatalan pada Bab 4.2.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 10\,000 \cdot 4.7 \times 10^{-6}} = 3.386 \text{ Hz}, \quad \tau = RC = 47 \text{ ms}$$

Frekuensi	Perhitungan atenuasi	Faktor	Desibel	Makna
3.386 Hz	$1/\sqrt{2}$	0.7071	-3.0 dB	Sudut -3 dB
50 Hz	$1/\sqrt{1 + (50/3.386)^2}$	0.0676	-23.4 dB	Jaringan listrik Indonesia
64 Hz	$1/\sqrt{1 + (64/3.386)^2}$	0.0528	-25.5 dB	Nyquist pada 128 SPS

Frekuensi	Perhitungan atenuasi	Faktor	Desibel	Makna
100 Hz	$1/\sqrt{1 + (100/3.386)^2}$	0.0339	-29.4 dB	Harmonik kedua jaringan
150 Hz	$1/\sqrt{1 + (150/3.386)^2}$	0.0226	-32.9 dB	Harmonik ketiga

Waktu penetapan $5\tau = 235$ ms, yaitu 2.4 persen dari waktu respons kimia 10 detik. Filter tidak mendistorsi kinetika sorpsi.

5.2.1 Interaksi dengan impedansi masukan ADS1115

Impedansi masukan diferensial ADS1115 bergantung pada setelan PGA. Resistansi seri 10 k Ω pada tiap kaki (20 k Ω diferensial) karena itu memperkenalkan kesalahan gain yang **berbeda untuk setiap PGA**.

PGA	Z _{in} diferensial	Kesalahan gain 20 k Ω / (20 k Ω + Z _{in})	Pada V _{diff} kerja	Kesalahan absolut
± 2.048 V	≈ 4.9 M Ω	0.41 persen	768 mV	3.1 mV setara 3.1 μ T
± 0.512 V	≈ 710 k Ω	2.74 persen	≤ 5 mV pasca-trim	≤ 0.14 mV setara 0.14 μ T
± 0.256 V	≈ 710 k Ω	2.74 persen	≤ 5 mV pasca-trim	≤ 0.14 mV setara 0.14 μ T



Aturan kalibrasi yang mengikat. Karena impedansi masukan ADS1115 berubah terhadap PGA, kesalahan gain akibat resistansi seri filter juga berubah. **Kalibrasi Helmholtz wajib diulang secara terpisah untuk setiap setelan PGA yang akan dipakai dalam pelaporan.** Koefisien a dan b hasil kalibrasi pada 0x8483 tidak boleh dipakai pada 0x9883. Kegagalan menerapkan aturan ini menimbulkan kesalahan skala sistematis 2.3 persen yang tidak akan terdeteksi oleh pemeriksaan internal mana pun.

Perhatikan bahwa pada mode diferensial hardware kesalahan absolutnya justru kecil (0.14 μ T pada residu 5 mV), karena kesalahan bersifat proporsional terhadap tegangan diferensial yang sudah ditolkan. Ini merupakan keuntungan tambahan arsitektur trim diferensial yang tidak terlihat pada analisis sepiantas.

5.3 Rantai filter digital pada Raspberry Pi

Tahap	Operasi	Laju masuk	Laju keluar	Faktor reduksi noise putih	Tundaan grup
D1	Rata-rata blok 128 sampel	128 SPS	1 S/s	$\sqrt{128} = 11.31\times$	0.500 s
D2	Median jendela 5	1 S/s	1 S/s	$\approx 1.1\times$ (bukan tujuan utamanya)	2.000 s
D3	Savitzky-Golay jendela 21, orde 2	1 S/s	1 S/s	$3.05\times$	10.000 s

5.3.1 Penurunan faktor reduksi Savitzky-Golay

Untuk penghalusan kuadratik dengan jendela $m = 2M + 1 = 21$ ($M = 10$), koefisien pusat adalah

$$h_i = \frac{3(3M^2 + 3M - 1 - 5i^2)}{(2M + 3)(2M + 1)(2M - 1)} = \frac{987 - 15i^2}{9177}$$

Penguatan noise adalah jumlah kuadrat koefisien:

$$\sum_{i=-10}^{10} h_i^2 = \frac{9057699}{9177^2} = 0.1076 \implies \text{faktor amplitudo} = \sqrt{0.1076} = 0.328$$

setara dengan rata-rata 9.3 titik, tetapi dengan keunggulan mempertahankan tinggi puncak dan turunan pertama.

5.3.2 Batas keberlakuan yang mengikat



Rantai filter tidak boleh diterapkan seragam untuk semua fitur. Tundaan grup total D1 + D2 + D3 adalah 12.5 detik. Bila waktu respons kimia t_{90} berada pada orde 10 detik, tahap D3 akan mendistorsi kinetika secara serius. Aturan yang mengikat: jendela Savitzky-Golay w wajib memenuhi $w \leq 0.4 \cdot t_{90} \cdot f_s$. Pada $t_{90} = 10$ s dan $f_s = 1$

S/s, batasnya adalah $w \leq 4$, sehingga SG(21) **tidak sah**. Setiap fitur wajib dilaporkan bersama rantai filter yang menghasilkannya.

Fitur	Rantai yang sah	Alasan
σ_{baseline} , LOD_B	D1 + D2 + D3	Rezim stasioner; distorsi kinetik tidak relevan
ΔB steady-state	D1 + D2 + D3	Diambil setelah plateau tercapai
t90 respons dan pemulihan	D1 saja	Tundaan 0.5 s, yaitu 5 persen dari t90 = 10 s
maks dB/dt	D1 saja, atau D1 + SG(5, orde 2)	Turunan sangat sensitif terhadap distorsi jendela
AUC	D1 + D2	Median menolak spike tanpa menggeser luas

5.4 Mode E: modulasi AC dan deteksi lock-in (jalur eskalasi)

Bila Gerbang 0 menunjukkan bahwa residu drift $1/f$, bukan noise putih, yang membatasi SNR, maka penambahan gain analog maupun pengetatan filter low-pass tidak akan menolong. Satu-satunya solusi struktural adalah memindahkan pengukuran keluar dari DC.

Parameter	Nilai	Justifikasi
Frekuensi modulasi f_m	10 Hz	Di atas lutut $1/f$, jauh di bawah 50 Hz jaringan
Bentuk arus coil	Sinusoidal, tanpa komponen DC	Menghilangkan medan bias DC dari anggaran linieritas
Amplitudo medan	150–300 μT puncak	Sisa anggaran linieritas melimpah karena DC = 0
Perubahan filter	JP5 mengganti C9–C12 dari 4.7 μF ke 100 nF	f_c naik ke 159.2 Hz agar 10 Hz lewat tanpa atenuasi
Laju data	475 SPS (config 0x98C3)	47.5 sampel per siklus, memadai untuk demodulasi
Demodulasi	Perkalian dengan referensi sinus dan kosinus, low-pass 0.1 Hz	Pita noise ekuivalen 0.1 Hz

Validitas fisis mode ini bertumpu pada waktu relaksasi Néel $\tau \approx 1.1 \times 10^{-7}$ s (Bab 12.2), yang enam orde lebih cepat daripada periode modulasi 0.1 s. Magnetisasi mat karena itu mengikuti medan modulasi secara instan dan quasi-statik, sehingga sinyal mat berada tepat pada f_m sementara offset jembatan, medan bumi, dan drift termal tetap berada di DC dan tertolak sepenuhnya oleh demodulator.

Mode E juga merupakan satu-satunya rejim di mana JP1 dapat ditutup secara sah (Bab 3.3.1), karena hilangnya suku DC bias membebaskan anggaran V_{DIFFMAX} .

5.5 Anggaran noise elektronik total

Sumber	Kerapatan atau nilai	Perhitungan	Kontribusi RTI
Johnson jembatan 20 k Ω	18.2 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	$\sqrt{(4kT \cdot 20000)}$	18.2 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
Johnson R1 + R2 (2 k Ω)	5.76 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	$\sqrt{(4kT \cdot 2000)}$	5.76 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
AD623 pada G = 1	e_{ni} 35, e_{no} 50 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	$\sqrt{(35^2 + 50^2)}$	61.0 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
Total kerapatan	—	$\sqrt{(18.2^2 + 5.76^2 + 61.0^2)}$	63.9 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$
Terintegrasi pada pita 1.57 · 3.386 Hz	—	$63.9 \cdot \sqrt{5.32}$	147 nV RMS = 0.000147 μT
Noise ADS1115 pada ± 0.512 V	15.625 μV RMS per sampel	—	0.0156 μT per sampel
Setelah rata-rata blok 128	—	$15.625 / \sqrt{128}$	0.00138 μT
Setelah rantai D1+D2+D3	—	0.00138×0.328	0.00045 μT
Drift TCO tak terkompensasi	1 $\mu\text{T}/^\circ\text{C}$	± 2 $^\circ\text{C}$ laboratorium	± 2 μT
Drift TCO pasca-diferensial	ketidakcocokan TCO 10 persen	0.1×2 μT	± 0.2 μT
Noise intrinsik TMR	belum diketahui	—	WAJIB UKUR (Gerbang 0)



Kesimpulan anggaran noise. Rantai elektronik menyumbang 0.00045–0.00138 μT , yaitu tiga orde di bawah target ΔB sebesar 0.1–2 μT . Elektronik **bukan** pembatas. Pembatas nyata, dalam urutan besaran, adalah (1) noise intrinsik TMR yang belum terukur, (2) residu drift TCO pasca-diferensial pada orde 0.2 μT , dan (3) stabilitas mekanik jarak mat–die. Sumber kedua dan ketiga inilah yang menentukan apakah penelitian berhasil, sehingga sebagian besar anggaran rekayasa harus dialokasikan ke sana, bukan ke penyempurnaan rangkaian.

BAGIAN 6 — DESAIN CATU DAYA DAN ANGGARAN ARUS

6.1 Prinsip pemisahan rail

Seluruh arsitektur daya bertumpu pada satu prinsip: **tidak ada satu pun regulator switching di mana pun pada sistem.** Regulator switching menghasilkan arus riak berdenyut pada 50 kHz hingga 2 MHz yang memancarkan medan magnet AC dari induktor dan loop arusnya. Pada sistem yang mengukur mikrotesla, medan tersebut merupakan sumber gangguan langsung, bukan sekadar noise konduksi yang dapat difilter.

```

Adaptor DC LINEAR 9 V (wajib linear, dilarang switching)
    |
    v
Barrel jack Arduino Uno R3
    | (proteksi polaritas internal Uno, jatuh ~0.7 V)
    v
Pin header VIN ~8.3 V
    |
    +---> F1 Polyfuse PTC 500 mA (proteksi hubung singkat)
        |
        +---> D1 Schottky SS14 (proteksi polaritas,  $V_f$  ~0.4 V)
            |
            +---> C16 10 uF || C17 100 nF (reservoir masukan)
                |
                v
                U5 LDO MCP1702-5002 ( $V_{out}$  5.000 V +/-0.4 %)
                    |
                    +---> C18 10 uF || C19 1 uF || C20 100 nF
                        |
                        v
                        JP4-1 ---o
                        |
                        JP4-2 -----o-----> RAIL 5V_A (analog bersih)
                        |
                        JP4-3 ---o
                        |
                        Uno 5V ---> FB1 ferrite 600 ohm @100 MHz ---> C21 100 uF
                                      (jalur cadangan, hanya untuk bring-up)

RAIL 5V_D (Uno, digital) --- TERPISAH, hanya berbagi GND di titik bintang J3
  
```

6.2 Verifikasi headroom LDO

MCP1702-5002 memiliki tegangan dropout maksimum 625 mV pada beban 250 mA. Pada beban sistem yang jauh lebih kecil, dropout turun ke orde beberapa milivolt.

$$V_{in,min} = V_{out} + V_{do} = 5.000 + 0.010 = 5.010 \text{ V} \ll 7.9 \text{ V}$$

Margin headroom 2.89 V. Batas masukan absolut MCP1702 adalah 13.2 V, sehingga adaptor 9 V (tanpa beban dapat mencapai 10.5 V) tetap aman.

6.3 Anggaran arus rail 5V_A

6.3.1 Konfigurasi rev A (dua kanal, satu ADC)

Beban	Jumlah	Typ per unit	Maks per unit	Typ total	Maks total
Jembatan ALT023-10E	2	250 μ A (20 k Ω)	625 μ A (8 k Ω)	500 μ A	1250 μ A
AD623	2	305 μ A	480 μ A	610 μ A	960 μ A
MCP6002 (ganda)	1	200 μ A	340 μ A	200 μ A	340 μ A
ADS1115	1	150 μ A	300 μ A	150 μ A	300 μ A
Pembagi VBIAS 23.6 k Ω	2	212 μ A	212 μ A	424 μ A	424 μ A
Margin desain	—	—	—	100 μ A	350 μ A
Total				1.98 mA	3.63 mA

Disipasi LDO: $P = (8.3 - 5.0) \text{ V} \times 3.63 \text{ mA} = \mathbf{12.0 \text{ mW}}$. Kenaikan suhu junction pada kemasan SOT-23 ($\theta_{ja} \approx 230 \text{ }^\circ\text{C/W}$) hanya 2.8 $^\circ\text{C}$.

6.3.2 Konfigurasi rev B (tiga kanal, dua ADC)

Beban	Jumlah	Typ total	Maks total
Jembatan ALT023-10E	3	750 μ A	1875 μ A
AD623	3	915 μ A	1440 μ A
MCP6002 (ganda)	2	400 μ A	680 μ A
ADS1115	2	300 μ A	600 μ A
Pembagi VBIAS 23.6 k Ω	3	636 μ A	636 μ A
Margin desain	—	100 μ A	350 μ A
Total		3.10 mA	5.58 mA

Disipasi LDO rev B: $(8.3 - 5.0) \times 5.58 \text{ mA} = \mathbf{18.4 \text{ mW}}$, kenaikan junction 4.2 $^\circ\text{C}$. Kapasitas MCP1702 sebesar 250 mA tetap menyisakan margin lebih dari 40 kali.



Aturan pentanahan bintang. AGND dan DGND digabung pada **tepat satu titik**, yaitu pad ground di bawah pin 3 ADS1115 utama, yang selanjutnya terhubung ke konektor J3. Arus balik coil Helmholtz (puluhan hingga ratusan mA) **dilarang keras** melewati AGND. Rangkaian penggerak coil wajib memiliki catu daya dan pentanahan yang terisolasi galvanik dari sistem pengukuran; arus coil diukur oleh instrumen independen (Bab 8.5), bukan melalui ADS1115.

BAGIAN 7 — ARSITEKTUR KOMPUTASI

7.1 Pembagian tugas dan alasannya

Aspek	Arduino Uno R3	Raspberry Pi 4/5
Peran	Pencuplik deterministik	Mesin pemrosesan dan penyimpanan
Keunggulan	Timing keras tanpa sistem operasi, jitter mikrodetik	Throughput, memori, pustaka numerik
Kelemahan	RAM 2 kB, tanpa FPU	Penjadwal preemptif, jitter milidetik tak terprediksi

Aspek	Arduino Uno R3	Raspberry Pi 4/5
Dilarang	Filter berat, regresi, pembelajaran mesin, penulisan file	Pengambilalihan timing cuplik

Pemisahan ini bukan preferensi arsitektural melainkan konsekuensi metrologis. Rata-rata blok 128 sampel hanya sah bila jarak antar sampel seragam. Sistem operasi bertujuan umum tidak dapat menjamin keseragaman tersebut, sedangkan mikrokontroler tanpa OS dapat.

7.2 Firmware Arduino

Parameter	Nilai	Catatan
Bus I ² C	100 kHz standard mode	SDA pin A4, SCL pin A5
Alamat ADC	0x48 (ADC-A), 0x49 (ADC-B)	Dipilih lewat JP2 dan JP3 (ADDR ke GND dan ke VDD)
Pin ALERT/RDY	D2, opsional	Interupsi data-siap; bila tidak dipakai, gunakan polling berjadwal
Laju konversi	128 SPS per kanal aktif	Register DR = 100
Baudrate serial	250000	UBRR = 16 MHz/(8 × 250000) – 1 = 7 tepat, galat 0.00 persen

7.2.1 Justifikasi penggantian baudrate 115200 menjadi 250000

$$UBRR_{U2X} = \frac{f_{osc}}{8 \cdot \text{baud}} - 1$$

Baudrate	UBRR ideal	UBRR bulat	Baud aktual	Galat	Kapasitas 8N1
115200	16.36	16	117 647	plus 2.12 persen	11.5 kB/s
250000	7.00	7	250 000	0.00 persen	25.0 kB/s
500000	3.00	3	500 000	0.00 persen	50.0 kB/s

Pada rev B terdapat dua ADC yang masing-masing menghasilkan 128 baris per detik, yaitu 256 baris per detik. Dengan format terperinci sepanjang kira-kira 40 byte per baris, kebutuhan menjadi 10.2 kB/s, yaitu 89 persen kapasitas 115200 baud tetapi hanya 41 persen kapasitas 250000 baud. Margin tersebut diperlukan karena kehilangan satu baris merusak keseragaman blok rata-rata.

7.2.2 Format keluaran serial

Header metadata wajib dicetak sekali pada saat inisialisasi dan disalin apa adanya ke berkas log:

```
# fw=tmr-daq-2.0 rev=B build=YYYYMMDD
# i2c_hz=100000 baud=250000 dr_sps=128
# adcA=0x48 modeA=0x9883 pga_A=0.512 lsb_uV_A=15.625
# adcB=0x49 modeB=0x8483 pga_B=2.048 lsb_uV_B=62.500
# gain=1.000 vcc_measured=<diisi manual, 4 desimal>
# housekeeping: tiap 10 s -> 32 sampel 0x8483 + 32 sampel 0xB483
# kolom: seq,t_ms,adc,mux,pga_code,raw
```

Baris data:

```
1024,8000,A,001,4,-137
1025,8008,B,000,2,15234
```



Mengapa format empat kolom lama tidak memadai. Baris `1000,15234,0.9521,47.2` tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui PGA dan gain yang sedang berlaku. Nilai cacah 15234 dapat berarti 952.1 μT pada $\text{PGA} \pm 2.048 \text{ V}$ dengan $G = 1$, atau 238.0 μT pada $\text{PGA} \pm 0.512 \text{ V}$, atau 47.2 μT pada $G = 20.124$. Selisih penafsiran mencapai faktor dua puluh. Karena itu kolom `adc`, `mux`, dan `pga_code` bersifat **wajib** pada setiap baris, bukan hanya pada header, sebab mode berganti di tengah run untuk keperluan housekeeping.

7.3 Jadwal akuisisi dan penyisipan housekeeping

```
t = 0 s ..... 10 s
ADC-A |=== 0x9883 diferensial, 128 SPS ===|== 0x8483 ==|== 0xB483 ==|
      |      ~1216 sampel                | 32 sampel | 32 sampel |
ADC-B |=== 0x8483 NIP absolut, 128 SPS ===|== 0xE283 ==|== 0xF283 ==|
      |      ~1216 sampel                | rail 5V_A | NTC suhu |
```

Blok rata-rata **D1** hanya dibentuk dari sampel dengan mode identik.
Sampel housekeeping **DIKELUARKAN** dari blok, tidak dirata-ratakan bersama.
Setelah pergantian **MUX**, 2 konversi pertama **DIBUANG** (penetapan filter **ADC**).

Kehilangan duty cycle akibat housekeeping: 64 dari 1280 sampel per 10 detik, yaitu 5.0 persen. Rata-rata blok karena itu memakai 122 sampel efektif, bukan 128, sehingga faktor reduksi noise menjadi $\sqrt{122} = 11.05$ dan bukan 11.31. Selisih 2.3 persen ini wajib dipakai pada perhitungan `LOD_B` agar tidak melebihi-lebihkan kinerja.

7.4 Kanal housekeeping

Kanal	Simpul	Mode	Besaran	Resolusi
Rail analog	ADC-B AIN2, pembagi 2:1 dari 5V_A	0xE283, PGA $\pm 4.096 \text{ V}$	5V_A absolut terhadap referensi internal ADS1115	$125 \mu\text{V} \times 2 = 250 \mu\text{V}$, yaitu 50 ppm
Suhu chamber	ADC-B AIN3, NTC 10 k Ω B = 3950 seri 10 k Ω	0xF283, PGA $\pm 4.096 \text{ V}$	Suhu die-adjacent	0.023 $^{\circ}\text{C}$

Sensitivitas rangkaian NTC pada 25 $^{\circ}\text{C}$:

$$\frac{dR}{dT} = -\frac{R \cdot B}{T^2} = -\frac{10\,000 \cdot 3950}{298.15^2} = -444.3 \Omega/\text{K}$$

$$\frac{dV}{dT} = \frac{5 \cdot 10\,000}{(20\,000)^2} \cdot (-444.3) = -5.55 \text{ mV/K}$$

Dengan LSB 125 μV , resolusi suhu adalah 0.0225 $^{\circ}\text{C}$, setara 0.0225 μT pada koefisien TCO 1 $\mu\text{T}/^{\circ}\text{C}$. Resolusi ini memadai untuk koreksi TCO residual perangkat lunak.

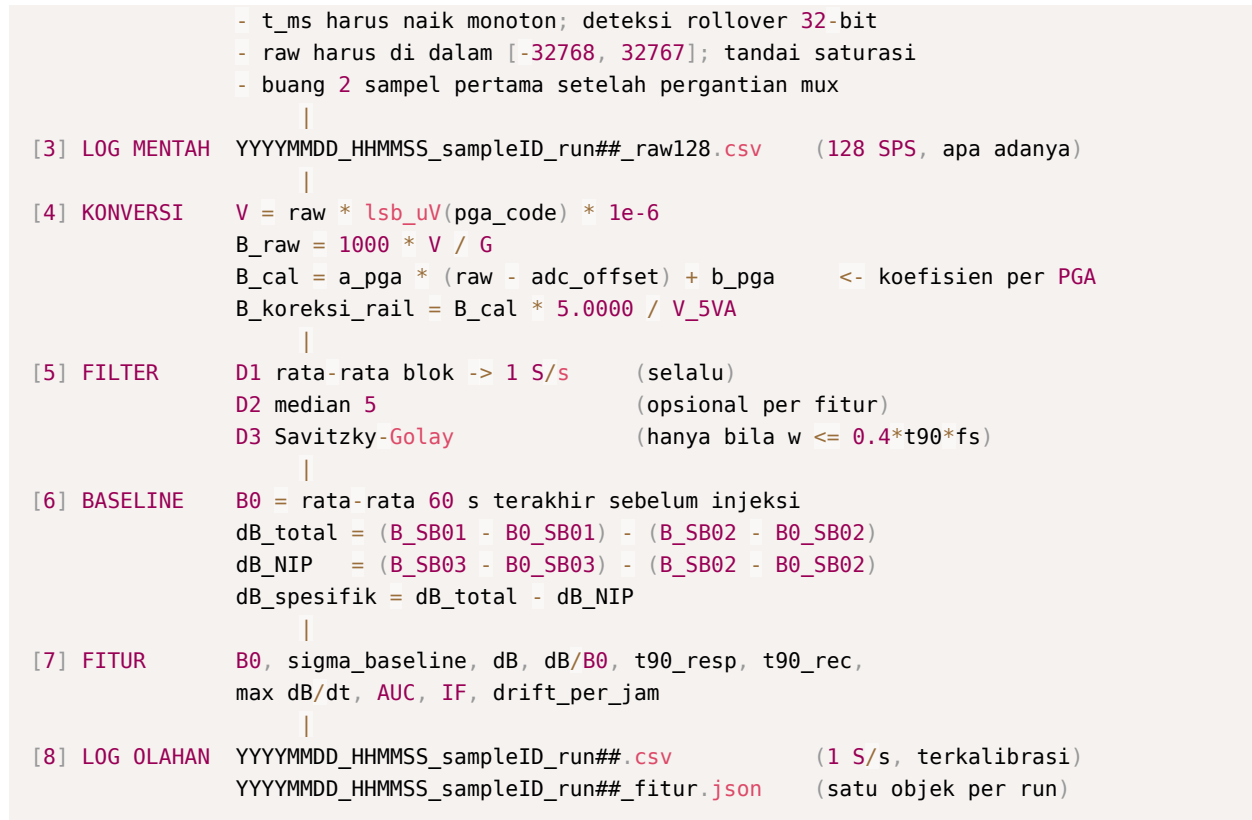
Aturan penempatan NTC: minimal 15 mm dari die TMR, kaki tembaga bertimah, **tanpa pelapisan nikel**, dan berada pada bidang termal yang sama dengan ketiga papan sensor.

Stabilitas rail dipakai untuk koreksi ratiometrik:

$$B_{\text{terkoreksi}} = B_{\text{terukur}} \cdot \frac{5.0000}{V_{5V_A, \text{terukur}}}$$

7.5 Pipeline Raspberry Pi

```
[1] INGEST      pyserial, /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0043_XXXX-if00
                buffer melingkar 4096 baris, timestamp host monotonic
                |
[2] VALIDASI    - seq harus naik satu demi satu; catat dan tandai baris hilang
```



Kolom berkas terkalibrasi: `iso_time, host_time_s, arduino_ms, seq, adc_id, mux, pga_code, adc_raw, v_signal_V, b_raw_uT, b_cal_uT, b_filt_uT, baseline_uT, delta_b_uT, b_sb02_uT, b_sb03_uT, temp_C, v_rail_V, i_coil_mA, rh_pct, gain, dr_sps, flags`.

7.6 Definisi fitur kinetika

Fitur	Definisi	Rantai filter
B0	Rata-rata 60 detik terakhir sebelum injeksi	D1 + D2 + D3
σ_{baseline}	Simpangan baku pada jendela yang sama	D1 + D2 + D3
ΔB	Rata-rata plateau dikurangi B0	D1 + D2 + D3
$\Delta B/B0$	Respons relatif tanpa dimensi	idem
t90 respons	t pada saat ΔB mencapai $0.90 \cdot \Delta B_{\text{ss}}$, dikurangi t injeksi	D1 saja
t90 pemulihan	t pada saat ΔB turun ke $0.10 \cdot \Delta B_{\text{ss}}$, dikurangi t purge	D1 saja
maks $d\Delta B/dt$	Maksimum beda hingga dibagi Δt pada jendela paparan	D1, atau D1 + SG(5,2)
AUC	Integral trapesium ΔB terhadap t sepanjang jendela paparan, satuan $\mu\text{T}\cdot\text{s}$	D1 + D2
IF	ΔB_{total} dibagi ΔB_{NIP}	D1 + D2 + D3
Drift per jam	Slope regresi linier baseline sepanjang satu jam	D1 + D2 + D3

BAGIAN 8 — METROLOGI KALIBRASI HELMHOLTZ COIL

8.1 Penurunan konstanta parametrik

Untuk sepasang coil koaksial identik berjari-jari R yang dipisahkan sejauh $d = R$, medan pada titik tengah sumbu adalah

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 N I}{R}$$

Evaluasi konstanta:

$$\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} = 0.7155418, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 1.2566371 \times 10^{-6} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

$$k = 0.7155418 \times 1.2566371 \times 10^{-6} = 8.99182 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

Dalam satuan mikrottesla:

KaTeX parse error: Unexpected end of input in a macro argument, expected '}' at end of input: ...899182 \cdot N}

Persamaan ini hanya sah bila **jarak antar coil tepat sama dengan jari-jari**. Penyimpangan d dari R bersifat orde kedua pada titik tengah, sehingga kesalahan 0.5 mm pada R = 75 mm hanya menyumbang sekitar 0.02 persen.

8.2 Rancangan coil terpilih

Parameter	Nilai	Konsekuensi
Jari-jari R	0.075 m	Ruang bebas cukup untuk chamber 40 mm
Jarak antar coil d	0.075 m	Wajib sama dengan R
Lilitan per coil N	400	Faktor coil 4795.6 $\mu\text{T/A}$
Kawat	AWG 26 enamel, tembaga	Panjang total 377 m, $R_{\text{coil}} \approx 50.5 \Omega$
Rangka	PMMA atau POM mesin bubut	Dilarang logam feromagnetik dan aluminium tebal (arus eddy)
Arus untuk 500 μT	104.3 mA	Disipasi 0.55 W
Arus untuk 1000 μT	208.5 mA	Disipasi 2.20 W, hanya untuk dwell singkat

Faktor coil:

$$\frac{B}{I} = \frac{0.899182 \cdot 400}{0.075} = 4795.6 \mu\text{T/A}$$



Konflik termal yang wajib dikelola. Disipasi coil 0.55 W pada titik kerja dan 2.20 W pada titik kalibrasi ekstrem memanaskan chamber. Pada TCO 1 $\mu\text{T}/^\circ\text{C}$, kenaikan 1 $^\circ\text{C}$ setara sinyal palsu 1 μT , yaitu tiga hingga sepuluh kali lebih besar daripada ΔB yang dicari. Tiga aturan mengikat: (i) arus coil dihidupkan minimal **30 menit** sebelum baseline dan **tidak pernah diubah** selama satu run; (ii) ketiga papan sensor ditempatkan **simetris secara termal** terhadap kedua coil, karena gradien termal yang asimetris tidak dapat dibatalkan oleh kanal diferensial; (iii) pada kalibrasi, dwell tiap titik dibatasi 30 detik dengan jeda 60 detik pada arus nol, dan run dibatalkan bila NTC menunjukkan perubahan lebih dari 1 $^\circ\text{C}$.

8.3 Persyaratan stabilitas arus coil

Pada mode diferensial hardware, medan bias tereliminasi hanya sejauh sensitivitas kedua sensor cocok. Dengan ketidakcocokan sensitivitas ϵ_S , residu adalah $\epsilon_S \cdot B_{\text{bias}}$ dan drift residu adalah

$$\delta(\epsilon_S B_{\text{bias}}) = \epsilon_S \cdot B_{\text{bias}} \cdot \frac{\delta I}{I}$$

Untuk menjaga drift residu di bawah 0.010 μT pada $B_{\text{bias}} = 500 \mu\text{T}$:

Kondisi	ϵ_S	Syarat $\delta I/I$	Setara
Sebelum pencocokan perangkat lunak	0.05 (5 persen, unit acak)	$\leq 4.0 \times 10^{-4}$	400 ppm
Setelah pencocokan gain hasil sapuan bersama	0.005 (0.5 persen)	$\leq 4.0 \times 10^{-3}$	4000 ppm

Karena itu penggerak coil wajib berupa **sumber arus terregulasi**, bukan sumber tegangan, karena resistansi coil bergeser sekitar 0.39 persen per $^\circ\text{C}$ akibat koefisien suhu tembaga. Pada pemanasan sendiri 10 $^\circ\text{C}$, sumber tegangan tetap akan

menurunkan arus 3.9 persen, yaitu sepuluh kali lipat di atas batas paling longgar sekalipun.

8.4 Protokol kalibrasi 13 titik

No	B target	I coil (N = 400, R = 75 mm)	Catatan
1	−1000 μT	−208.5 mA	Ujung negatif, dwell 30 s
2	−800 μT	−166.8 mA	
3	−600 μT	−125.1 mA	
4	−400 μT	−83.4 mA	
5	−200 μT	−41.7 mA	
6	−100 μT	−20.9 mA	
7	0 μT	0 mA	Titik ambien; catat medan bumi lokal
8	plus 100 μT	plus 20.9 mA	
9	plus 200 μT	plus 41.7 mA	
10	plus 400 μT	plus 83.4 mA	
11	plus 600 μT	plus 125.1 mA	
12	plus 800 μT	plus 166.8 mA	
13	plus 1000 μT	plus 208.5 mA	Ujung positif

Urutan pelaksanaan: sapuan naik penuh, sapuan turun penuh (untuk histeresis), lalu pembalikan polaritas kabel coil dan pengulangan, minimal **tiga siklus penuh**. Pada setiap titik direkam 30 detik data pada 128 SPS, dan hanya 20 detik di tengah yang dipakai agar transien penetapan tidak masuk.

Model regresi:

$$B_{\text{sensor}} = a \cdot (N_{\text{ADC}} - N_{\text{offset}}) + b$$

Nilai a nominal adalah 0.0625 μT per cacah pada PGA ± 2.048 V dan G = 1. Setelah memperhitungkan kesalahan pembebanan impedansi masukan ADS1115 sebesar 0.41 persen (Bab 5.2.1) dan toleransi sensitivitas TMR, nilai terpasang yang lazim berada pada kisaran 0.0626–0.0634 μT per cacah. Contoh hasil ilustratif: $a = 0.06301$ μT per cacah, $b = -3.42$ μT .

8.4.1 Kriteria penerimaan

Kriteria	Ambang	Alasan
Koefisien determinasi R^2	lebih besar dari 0.9995	Model linier harus menjelaskan hampir seluruh variansi
Nonlinearitas residual	≤ 1 persen FS	Sesuai spesifikasi linearitas datasheet
Sebaran slope antar 3 siklus	≤ 0.5 persen	Menjamin reproduisibilitas
Histeresis naik versus turun	≤ 1 persen FS	Parameter yang belum terverifikasi datasheet
Asimetri polaritas, selisih $ a_+ $ dan $ a_- $	≤ 0.5 persen	Mendeteksi kesalahan wiring dan offset tersembunyi
Pergeseran NTC selama satu siklus	≤ 1 $^{\circ}\text{C}$	Menjamin drift termal tidak mencemari slope

8.5 Anggaran ketidakpastian skala absolut

Sumber	Nilai	Ketidakpastian relatif	Cara penanganan
Jumlah lilitan N	400, dihitung saat melilit	0 persen	Eksak
Jari-jari R	75.0 ± 0.5 mm	0.67 persen	Ukur dengan caliper pada 8 posisi, ambil rerata
Jarak antar coil d	75.0 ± 0.5 mm	0.02 persen	Orde kedua pada titik tengah
Arus I	diukur DMM 6.5 digit, 4 kawat	0.05 persen	Instrumen terisolasi galvanik

Sumber	Nilai	Ketidakpastian relatif	Cara penanganan
Koreksi penampang lilitan berlapis	jendela 8 mm × 8 mm pada R = 75 mm	1.1 persen	Wajib dihitung eksplisit atau diukur
Medan ambien	25–65 μT	dihilangkan	Pembalikan polaritas: setengah selisih pembacaan plus I dan minus I
Gabungan		≈ 1.29 persen	



Resolusi bukan akurasi. Sistem membaca dengan resolusi 0.0156 μT , tetapi **akurasi absolut skala mikrotesla dibatasi sekitar 1.3 persen** oleh geometri coil, bukan oleh ADC. Pada 500 μT , ketidakpastian absolut adalah ± 6.5 μT . Fakta ini tidak merusak penelitian, karena besaran analitik ΔB bersifat **relatif** dan hanya menuntut linearitas serta stabilitas skala, bukan akurasi absolut. Namun setiap pelaporan nilai medan absolut wajib menyertakan angka ketidakpastian ini. Bila akurasi absolut yang lebih baik diperlukan, kalibrasi silang terhadap gaussmeter tertelusur atau perhitungan eksak koreksi lilitan berlapis wajib dilakukan.

8.6 Uji linearitas pada titik kerja tinggi

Datasheet hanya menjamin linearitas pada ± 20 persen dan ± 50 persen rentang. Titik kerja nominal 668 μT berada pada 66.8 persen rentang, di luar wilayah yang dijamin. Karena itu ditambahkan uji khusus: sapuan halus 20 titik dari 400 hingga 900 μT dengan langkah 26.3 μT , regresi linier lokal, dan pelaporan simpangan residual maksimum. Bila nonlinearity lokal melampaui 1 persen FS, titik kerja diturunkan ke 300 μT dan kehilangan sinyal dikompensasi melalui Mode E.

BAGIAN 9 — DESAIN PCB, TATA LETAK FISIK, DAN SKEMATIK LENGKAP

9.1 Filosofi pemisahan papan

Seluruh sistem dipecah menjadi dua kelas papan dengan alasan fisis yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.

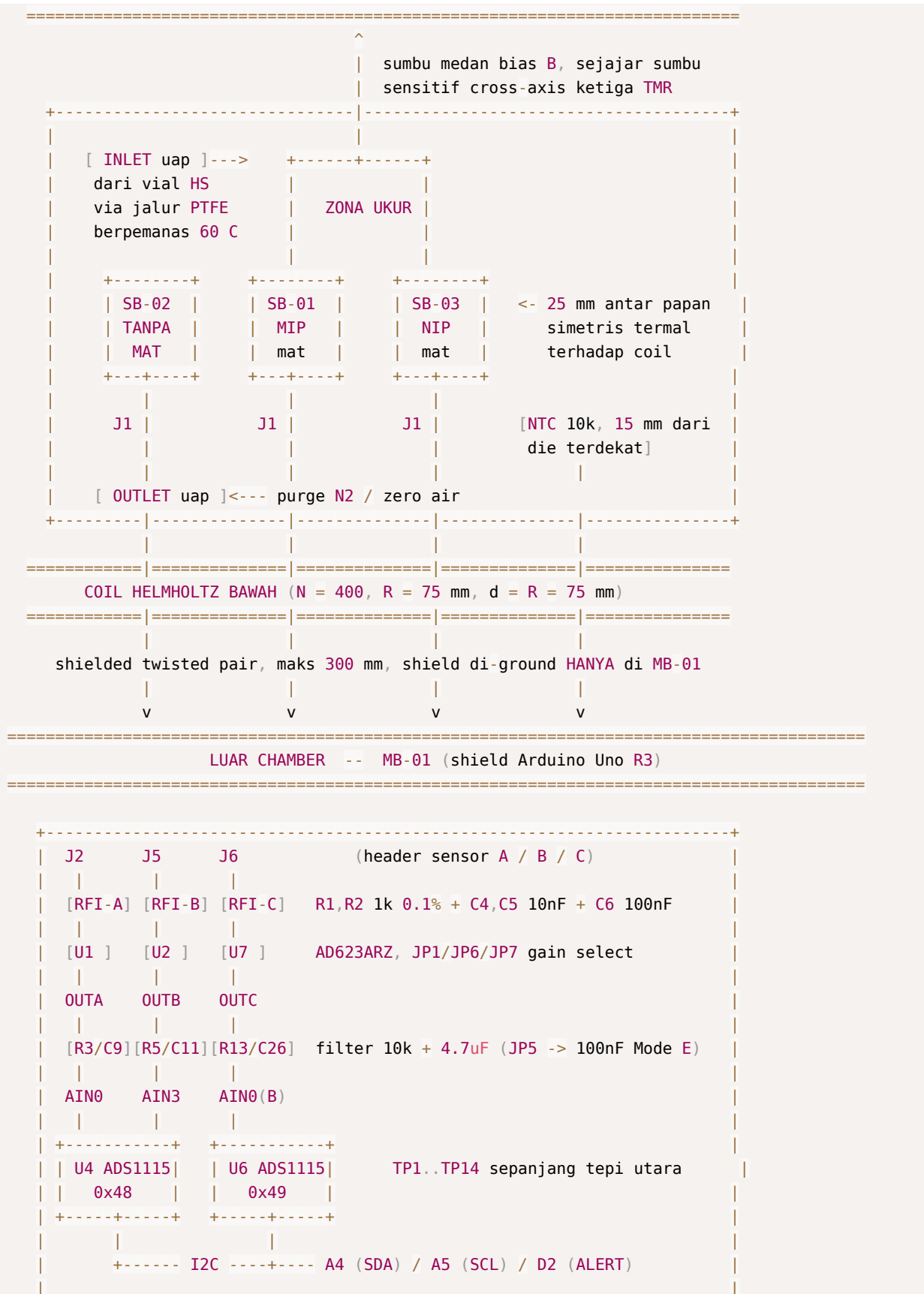
Papan	Dimensi	Lokasi	Isi	Alasan pemisahan
SB-01	20 × 20 mm	Di dalam chamber	ALT023-10E, dua kapasitor dekopling, header J1	Hanya sensor yang boleh berada di medan; tidak ada komponen aktif, tidak ada loop arus
SB-02	20 × 20 mm	Di dalam chamber, simetris	Identik SB-01, tanpa mat	Referensi termal dan ambien
SB-03	20 × 20 mm	Di dalam chamber, simetris	Identik SB-01, mat NIP	Referensi kimia
MB-01	68.6 × 53.4 mm (form factor shield Uno)	Di luar chamber	AD623 × 3, MCP6002 × 2, ADS1115 × 2, VBIAS, filter, LDO, konektor	Semua sumber panas, arus, dan clock dijauhkan dari die

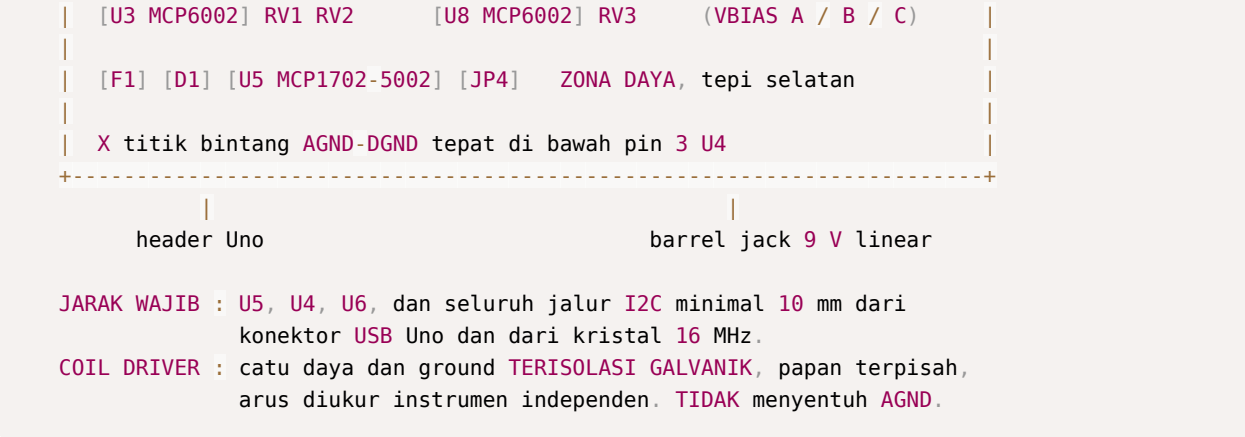
Kabel penghubung: **shielded twisted pair, panjang maksimum 300 mm**, satu pasang terpilin untuk SIG+ dan SIG−, satu pasang untuk 5V_A dan AGND. Shield **hanya di-ground pada sisi MB-01** (cangkang J3). Meng-ground shield pada kedua ujung menciptakan loop tanah yang justru menyuntikkan medan.

9.2 Diagram blok penempatan komponen (ASCII Placement)

```
=====
CHAMBER PAPARAN (PTFE / kaca borosilikat, non-magnetik)
=====
```

```
COIL HELMHOLTZ ATAS (N = 400, R = 75 mm, rangka PMMA)
```



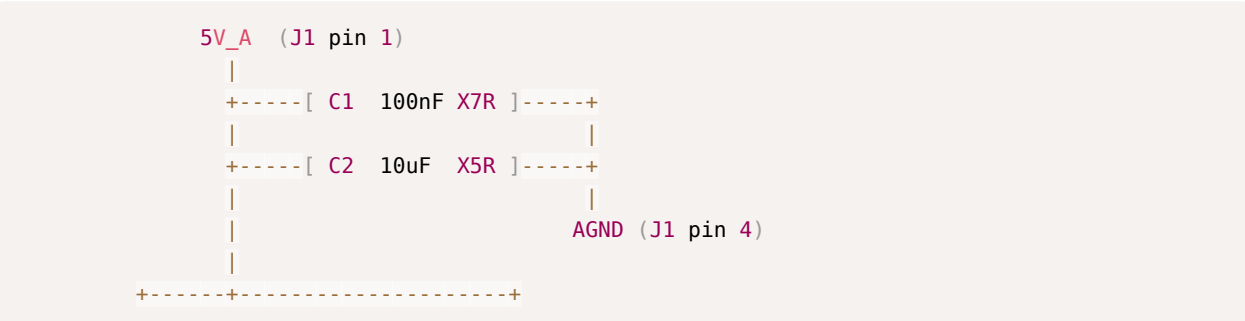


9.3 Aturan fabrikasi yang mengikat

No	Aturan	Alasan fisis
1	Surface finish SB-01/02/03 wajib HASL lead-free, Immersion Silver, atau OSP	Lapisan dasar nikel pada ENIG bersifat feromagnetik dan mendistorsi medan pada skala μT
2	DILARANG KERAS ENIG pada ketiga papan sensor	Sama seperti di atas; ini larangan absolut, bukan preferensi
3	Seluruh baut, spacer, dan mur: nilon, kuningan, atau stainless A4	Stainless A2 dan baja karbon bersifat magnetik
4	Tidak ada material feromagnetik dalam radius 10 mm dari die	Distorsi medan lokal
5	Pasangan diferensial OUT+ dan OUT- pada SB: panjang ≤ 25 mm, lebar jalur 0.25 mm, gap 0.25 mm, dirutekan berdampingan	Meminimalkan luas loop dan menyamakan pickup
6	Bidang ground tidak terputus di bawah pasangan diferensial	Jalur balik terdefinisi
7	Tidak ada jalur arus balik yang melintas di bawah kemasan TDFN6	Setiap loop arus menghasilkan medan
8	Stitching AGND ke DGND hanya pada satu titik, di bawah pin 3 ADS1115	Mencegah arus digital melintas melalui AGND
9	Kapasitor dekopling 100 nF dalam radius 3 mm dari pin suplai	Impedansi loop dekopling rendah
10	Papan sensor 2 layer FR4 1.6 mm, tembaga 1 oz	Sederhana, murah, dan cukup
11	Orientasi sumbu sensitif ketiga TMR wajib identik dan terkunci mekanis	Sensitivitas cross-axis mengikuti kosinus sudut; kesalahan 5 derajat memberi galat 0.4 persen
12	Ketiga papan sensor simetris terhadap kedua coil, jarak antar papan 25 mm	Gradien termal dan gradien medan asimetris tidak dapat dibatalkan kanal diferensial
13	Silkscreen mencantumkan panah sumbu sensitif dan nomor seri unit	Ketertelusuran offset dan sensitivitas per unit

9.4 Skematik rangkaian lengkap (ASCII Schematic)

9.4.1 Bagian A — Papan sensor SB-01 (SB-02 dan SB-03 identik)



```

pin 6 VCC
U1 NVE ALT023-10E
TDFN6 2.5 x 2.5 mm
sumbu sensitif cross-axis
pin 1 OUT+ ----> J1 pin 2 (SIG+)
pin 4 OUT- ----> J1 pin 3 (SIG-)
pin 3 GND -----+---- AGND
pin 2 NC (terbuka)
pin 5 NC (terbuka)
center pad -----+---- AGND (WAJIB disolder, mekanis)
+-----+

```

J1 : header 4 pin, pitch 2.54 mm
 1 = 5V_A 2 = SIG+ 3 = SIG- 4 = AGND
 Kabel : shielded twisted pair, maksimum 300 mm
 pasangan 1 : SIG+ / SIG- pasangan 2 : 5V_A / AGND
 shield : TIDAK di-ground di sisi SB

9.4.2 Bagian B — Filter RFI dan penguat instrumentasi (kanal aktif)

```

J2-2 (SIG+) --[ R1 1.00k 0.1% 25ppm ]--+-----+-- U1 pin 3 (+IN)
|
[ C4 10nF C0G 2% ] [ C6 100nF C0G 2% ]
|
AGND
|
J2-3 (SIG-) --[ R2 1.00k 0.1% 25ppm ]--+-----+-- U1 pin 2 (-IN)
|
[ C5 10nF C0G 2% ]
|
AGND

```

f_DIFF ideal = 758 Hz ; dengan sumber jembatan 10k => 68.9 Hz
 f_CM ideal = 15.9 kHz ; dengan sumber jembatan 10k => 1.45 kHz

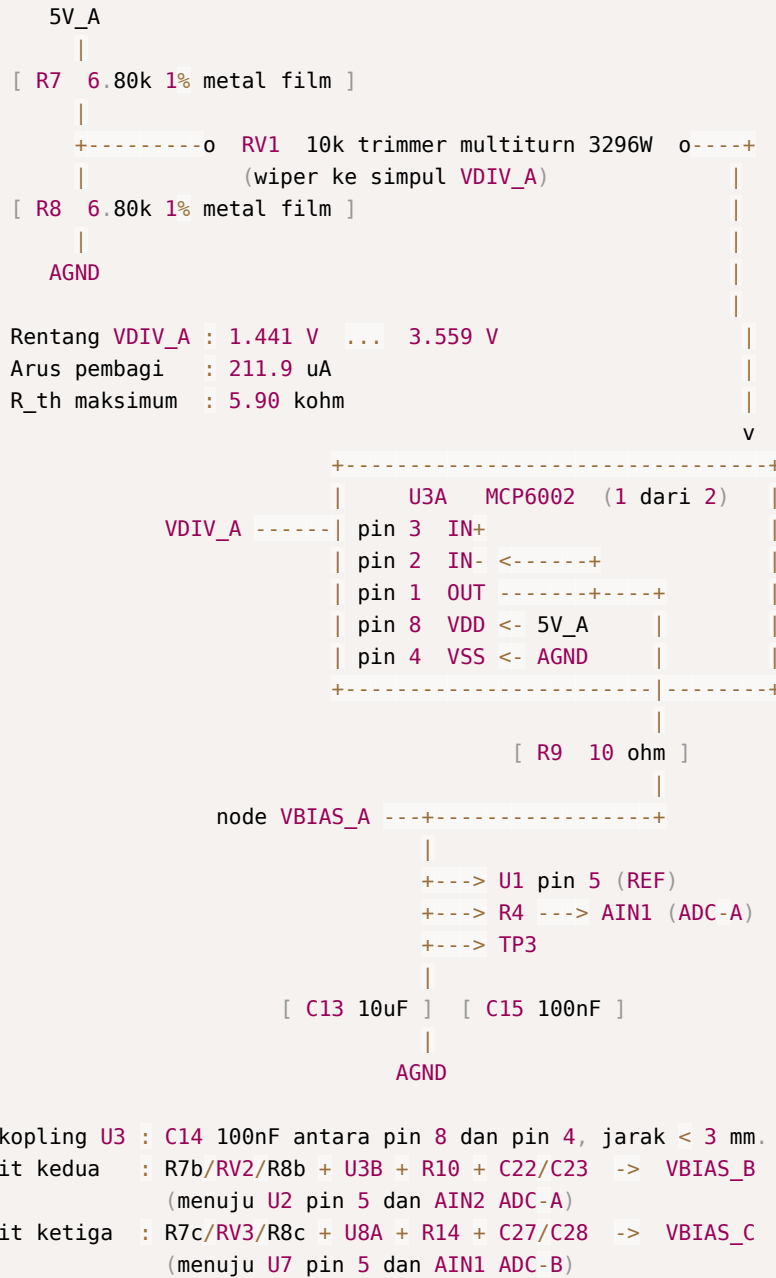
```

+-----+
|          U1 AD623ARZ (SOIC-8)          |
| pin 1 -RG o----+                        |
| pin 8 +RG o----+ JP1 pemilih gain:      |
|                                     posisi 1-2 : terbuka -> G = 1.000 (DEFAULT) |
|                                     posisi 3-4 : RG 11.0k -> G = 10.091          |
|                                     posisi 5-6 : RG 5.23k -> G = 20.124          |
| pin 7 +VS <---- 5V_A [ C7 100nF ] [ C8 10uF ] ke AGND, < 3 mm |
| pin 4 -VS <---- AGND |
| pin 5 REF <---- VBIAS_A (dari U3A via R9 10R) |
| pin 6 OUT ----> node OUTA ----> TP4 |
+-----+

```

Kanal referensi : U2 (AD623) identik, JP6, keluaran OUTB, REF <- VBIAS_B
 Kanal NIP : U7 (AD623) identik, JP7, keluaran OUTC, REF <- VBIAS_C

9.4.3 Bagian C — Generator VBIAS aktif (Desain R)



9.4.4 Bagian D — Filter keluaran dan ADS1115



```

[ C10 4.7uF X7R ]
|
AGND

VBIAS_B --[ R6 10.0k 0.1% ]-----+----- AIN2 (U4 pin 6) ----- TP9
|
[ C12 4.7uF X7R ]
|
AGND

OUTB -----[ R5 10.0k 0.1% ]-----+----- AIN3 (U4 pin 7) ----- TP10
|
[ C11 4.7uF X7R ]
|
AGND

fc = 3.386 Hz ; tau = 47 ms ; redaman 50 Hz = 23.4 dB
C9..C12 WAJIB dipasangkan terukur LCR hingga selisih < 1 %

```

```

+-----+
|          U4  ADS1115IDGSR  (VSSOP-10)  ADC-A          |
| pin 1  ADDR  --- JP2 --- AGND          => alamat 0x48  |
| pin 2  ALERT --- D2 Uno (opsional, pull-up 10k)      |
| pin 3  GND   --- TITIK BINTANG AGND / DGND          |
| pin 4  AIN0  <-- OUTA terfilter              |
| pin 5  AIN1  <-- VBIAS_A terfilter              |
| pin 6  AIN2  <-- VBIAS_B terfilter              |
| pin 7  AIN3  <-- OUTB terfilter              |
| pin 8  VDD   <-- 5V_A  [ C24 100nF ] [ C25 10uF ]    |
| pin 9  SDA   --- A4 Uno  (pull-up 4.7k ke 5V_D)      |
| pin 10 SCL   --- A5 Uno  (pull-up 4.7k ke 5V_D)      |
+-----+

```

```

+-----+
|          U6  ADS1115IDGSR  (VSSOP-10)  ADC-B          |
| pin 1  ADDR  --- JP3 --- 5V_A          => alamat 0x49  |
| pin 4  AIN0  <-- OUTC terfilter (kanal NIP)  TP11      |
| pin 5  AIN1  <-- VBIAS_C terfilter              TP12      |
| pin 6  AIN2  <-- 5V_A/2 via R11 10.0k / R12 10.0k  TP13      |
| pin 7  AIN3  <-- pembagi NTC 10k B3950 / R15 10.0k  TP14      |
| pin 9/10 --- berbagi bus I2C dengan U4              |
+-----+

```

Hanya **SATU** pasang pull-up 4.7k pada seluruh bus. Jangan memasang pull-up pada modul kedua; dua pasang paralel menurunkan resistansi efektif ke 2.35k dan melampaui batas arus sink pin.

9.4.5 Bagian E — Pohon daya dan konektor

```

Adaptor DC LINEAR 9 V -> barrel jack Uno -> header VIN (~8.3 V)
|
[ F1 polyfuse PTC 500 mA ]

```

```

[ D1 Schottky SS14, Vf 0.4 V ]
  ~7.9 V
+---[ C16 10uF ]---[ C17 100nF ]--- AGND
|
+-----+-----+
| U5 MCP1702-5002 (SOT-23-3) |
| pin 1 GND pin 2 VIN pin 3 VOUT |
+-----+-----+
| 5.000 V +/- 0.4 % |
+---[ C18 10uF ]---[ C19 1uF ]---[ C20 100nF ]--- AGND
|
JP4-1 ----o
      \
JP4-2 ----o-----> RAIL 5V_A
      /
JP4-3 ----o
|
Uno 5V --[ FB1 ferrite 600R @100MHz ]--[ C21 100uF ]-- (jalur cadangan)

J3 : konektor utama ke chamber, 12 pin, cangkang logam di-ground
(satu-satunya titik ground shield kabel)
J2 / J5 / J6 : header 4 pin ke SB-01 / SB-02 / SB-03

```

9.5 Titik uji (Test Point)

TP	Simpul	Nilai yang diharapkan	Cara pakai
TP1	OUT+ ALTO23 kanal aktif	≈ 2.5 V terhadap AGND	Referensi common-mode jembatan
TP2	OUT- ALTO23 kanal aktif	≈ 2.5 V; (TP1 – TP2) di dalam ± 100 mV	Offset unit = (TP1 – TP2) dalam mV = offset dalam μT
TP3	VBIAS_A	2.500 ± 0.005 V setelah trim RV1	Titik trim utama
TP4	Keluaran AD623 kanal aktif (OUTA)	0.01–4.85 V; nominal 2.5 V $\pm$ sinyal	Gain terverifikasi = (TP4 – TP3) / (TP1 – TP2)
TP5	AIN0 ADS1115	Sama dengan TP4 pada DC	Verifikasi filter keluaran
TP6	AIN1 ADS1115	Sama dengan TP3 pada DC	Verifikasi simetri jalur
TP7	Rail 5V_A	5.000 ± 0.050 V	Wajib dicatat 4 desimal, masuk header serial
TP8	AGND	0.000 V	Titik acuan seluruh pengukuran
TP9	VBIAS_B	2.500 ± 0.005 V, atau nilai trim diferensial	Trim mode 001
TP10	Keluaran AD623 kanal referensi (OUTB)	0.01–4.85 V	Verifikasi kanal referensi
TP11	Keluaran AD623 kanal NIP (OUTC)	0.01–4.85 V	Verifikasi kanal NIP
TP12	VBIAS_C	2.500 ± 0.005 V	Trim kanal NIP
TP13	5V_A / 2	2.500 ± 0.025 V	Silang-periksa TP7
TP14	Simpul NTC	2.500 V pada 25 °C, -5.55 mV/K	Verifikasi kanal suhu

Dua besaran turunan yang wajib dicatat pada setiap sesi:

KaTeX parse error: Unexpected end of input in a macro argument, expected '}' at end of input: ..._{os}}{\text{mV]}

$$G_{\text{terverifikasi}} = \frac{TP4 - TP3}{TP1 - TP2} \in \{1.000, 10.091, 20.124\}$$

Bila G terverifikasi menyimpang lebih dari 1 persen dari nilai nominal, JP1 atau RG salah pasang dan seluruh data sesi tersebut tidak sah.

9.6 Bill of Material

9.6.1 Semikonduktor aktif

Refdes	Komponen	Kemasan	Jumlah	Catatan kritis
U1, U2, U7	NVE ALT023-10E (pada SB)	TDFN6	3	Catat nomor seri dan offset tiap unit
U1, U2, U7 (MB)	Analog Devices AD623ARZ	SOIC-8	3	Grade A, Vos 200 μ V maks
U3, U8	Microchip MCP6002	SOIC-8	2	Rail-to-rail I/O, dua op-amp per kemasan
U4, U6	TI ADS1115IDGSR	VSSOP-10	2	Alamat 0x48 dan 0x49
U5	Microchip MCP1702-5002E/TO	SOT-23-3	1	LDO, bukan switching
D1	Schottky SS14	SMA	1	Proteksi polaritas
F1	Polyfuse PTC 500 mA	1206	1	—
FB1	Ferrite bead 600 Ω @ 100 MHz	0805	1	Jalur cadangan saja

9.6.2 Resistor presisi

Refdes	Nilai	Toleransi	TC	Jumlah	Fungsi
R1, R2 ($\times 3$ kanal)	1.00 k Ω	0.1 persen	25 ppm/ $^{\circ}$ C	6	Filter RFI
R3, R4, R5, R6, R13, R14	10.0 k Ω	0.1 persen	25 ppm/ $^{\circ}$ C	6	Filter anti-alias
R7, R8 ($\times 3$ unit)	6.80 k Ω	1 persen	100 ppm/ $^{\circ}$ C	6	Pembagi VBIAS
R9, R10, R14b	10 Ω	1 persen	—	3	Isolasi beban kapasitif
R11, R12, R15	10.0 k Ω	0.1 persen	25 ppm/ $^{\circ}$ C	3	Pembagi rail dan NTC
RG-10	11.0 k Ω	0.1 persen	25 ppm/ $^{\circ}$ C	3	Opsi $G = 10.091$
RG-20	5.23 k Ω	0.1 persen	25 ppm/ $^{\circ}$ C	3	Opsi $G = 20.124$
Pull-up I 2 C	4.7 k Ω	5 persen	—	2	Hanya satu pasang di seluruh bus
Pull-up ALERT	10 k Ω	5 persen	—	1	Opsional
RV1, RV2, RV3	10 k Ω trimmer multitur 3296W	—	—	3	25 putaran, resolusi 84.7 mV per putaran
NTC	10 k Ω B = 3950	1 persen	—	1	Kaki tembaga bertimah, tanpa nikel

9.6.3 Kapasitor

Refdes	Nilai	Dielektrik	Toleransi	Jumlah	Fungsi
C1, C2 (per SB)	100 nF, 10 μ F	X7R, X5R	10 persen	6	Dekopling sensor
C4, C5	10 nF	C0G	2 persen	6	RFI common-mode
C6	100 nF	C0G	2 persen	3	RFI diferensial
C7, C8	100 nF, 10 μ F	X7R, X5R	10 persen	6	Dekopling AD623
C9–C12, C26	4.7 μ F	X7R	10 persen	6	Anti-alias; wajib dipasangkan terukur ≤ 1 persen
C13, C22, C27	10 μ F	X5R	10 persen	3	Reservoir VBIAS

Refdes	Nilai	Dielektrik	Toleransi	Jumlah	Fungsi
C14, C15, C23, C28	100 nF	X7R	10 persen	6	Bypass VBIAS dan MCP6002
C16–C21	10 μ F, 100 nF, 1 μ F, 100 μ F	X5R, X7R	10 persen	6	Pohon daya
C24, C25 ($\times 2$ ADC)	100 nF, 10 μ F	X7R, X5R	10 persen	4	Dekopling ADS1115
Opsi Mode E	100 nF	C0G	2 persen	4	Pengganti C9–C12 via JP5

9.6.4 Mekanik dan konektor

Item	Spesifikasi	Jumlah	Catatan
PCB SB-01/02/03	20 $\times$ 20 mm, FR4 1.6 mm, 2 layer, 1 oz	3	HASL lead-free / ImAg / OSP; DILARANG ENIG
PCB MB-01	68.6 $\times$ 53.4 mm shield Uno, FR4 1.6 mm, 2 layer	1	Finish bebas (di luar chamber)
J1	Header 4 pin pitch 2.54 mm	3	Kontak berlapis timah atau emas langsung, bukan nikel
J2, J5, J6	Header 4 pin pitch 2.54 mm	3	—
J3	Konektor 12 pin bercangkang logam	1	Titik tunggal ground shield
Kabel	Shielded twisted pair 2 pasang, maks 300 mm	3	—
Baut dan spacer	Nilon M3 atau kuningan M3 atau stainless A4	12	Dilarang stainless A2 dan baja karbon
Rangka coil	PMMA atau POM, R = 75 mm, d = 75 mm	1 set	Dilarang logam feromagnetik dan aluminium tebal
Kawat coil	AWG 26 enamel tembaga, 2 $\times$ 188.5 m	1	R _{total} $\approx$ 50.5 Ω
Chamber	PTFE atau kaca borosilikat, volume 15–20 mL	1	Dua port, inlet dan outlet

9.7 Verifikasi pra-fabrikasi dengan simulasi

Sebelum routing final, seluruh rantai analog wajib disimulasikan pada LTspice dengan tiga skenario dan hasilnya dilampirkan sebagai lampiran teknis:

Skenario	Masukan	Yang diperiksa	Kriteria lolos
S-1 Sapuan DC	V _{diff} –1.2 V hingga plus 1.2 V	Linearitas keluaran, titik saturasi	Linier di dalam ± 1.0 V; saturasi hanya di luar itu
S-2 Sapuan AC	0.1 Hz hingga 100 kHz	Kurva f _{DIFF} , f _{CM} , dan f _c keluaran	Sudut pada 68.9 Hz, 1.45 kHz, dan 3.39 Hz (dengan sumber 10 k Ω)
S-3 Injeksi common-mode	1 V pada 50 Hz pada AGND	Residu diferensial di AIN0 – AIN1	Residu ≤ 10 μ V pada kapasitor terpasangkan 1 persen

Sumber jembatan wajib dimodelkan sebagai empat resistor 20 k Ω dengan satu lengan diubah untuk memodelkan offset, **bukan** sebagai sumber tegangan ideal. Kegagalan memodelkan impedansi sumber adalah penyebab paling umum ketidaksesuaian antara simulasi dan pengukuran pada sistem ini.

PILAR II — ARSITEKTUR MATERIAL DAN MEKANISME RESPON MAGNETO-KIMIA

BAGIAN 10 — ARSITEKTUR NANOFIBER CORE–SHELL (ARSITEKTUR D)

10.1 Mengapa arsitektur core-shell, bukan yang lain

Empat arsitektur dipertimbangkan. Pemilihan Arsitektur D bukan preferensi estetis melainkan konsekuensi dari tiga kendala fisis yang saling mengunci: rongga cetak harus dapat dicapai molekul analit dari fase uap, nanopartikel magnetik harus tetap terkandung agar tidak lepas, dan tahap ekstraksi template tidak boleh merusak matriks pembawa.

Arsitektur	Susunan	Kelemahan penentu	Verdict
A	Fe ₃ O ₄ , PVA, dan monomer MIP dicampur dalam satu dope lalu dielektrospin	Sebagian besar rongga cetak terkubur di dalam serat dan tidak tercapai dari fase uap; ekstraksi template dengan metanol-asam asetat menyerang PVA secara langsung	Ditolak
B	Serat Fe ₃ O ₄ /PVA-GA lalu dilapisi film MIP tebal secara dip-coating	Lapisan ratusan nanometer menyumbat porositas mat, retak saat swelling, dan adhesinya lemah	Ditolak
C	Serat Fe ₃ O ₄ /PVA-GA dengan tanin sebagai satu-satunya reseptor	Tanin bereaksi dengan seluruh aldehida, mengikat protein, dan mengelasi Fe ₃ O ₄ (Bab 11)	Ditolak sebagai reseptor primer
D	Inti Fe₃O₄/PVA terikat silang GA, di-quenching, lalu kulit HCHO-MIP 20–50 nm ditumbuhkan secara presipitasi permukaan	Menuntut tahap quenching mandatori dan kendali ketebalan kulit	Dipilih

10.2 Konsekuensi geometris ketebalan kulit yang sering diabaikan

Istilah "kulit tipis" menyesatkan. Untuk serat inti berdiameter 250 nm (radius 125 nm) dengan kulit 35 nm, radius luar menjadi 160 nm.

$$\frac{A_{shell}}{A_{total}} = \frac{160^2 - 125^2}{160^2} = \frac{9975}{25600} = 0.390$$

Ketebalan kulit	Radius luar	Fraksi luas kulit	Implikasi mekanik
10 nm	135 nm	14.3 persen	Situs sedikit; kendala mekanik minimal
20 nm	145 nm	25.7 persen	Kompromi
35 nm	160 nm	39.0 persen	Nominal; kulit ikut menentukan kekakuan serat
50 nm	175 nm	49.0 persen	Kulit mendominasi; risiko menghambat swelling inti
75 nm	200 nm	60.9 persen	Ditolak; jaringan PETA yang rapat mengunci dimensi



Tegangan desain yang harus diselesaikan secara eksperimental. Kulit yang lebih tebal menambah jumlah situs pengikat, tetapi jaringan PETA yang terikat silang rapat jauh lebih kaku daripada PVA-GA dan karena itu **menekan** regangan sorpsi yang justru menjadi mekanisme transduksi. Karena kedua efek berlawanan arah, ketebalan optimum tidak dapat diturunkan secara teoretis. Wajib dibuat seri ketebalan 10, 20, 35, 50, dan 75 nm dan dipilih berdasarkan ΔB terukur per satuan mol terikat, bukan berdasarkan kapasitas pengikatan saja.

10.3 Preparasi dope inti Fe₃O₄/PVA

Parameter	Nilai	Catatan kendali
Polimer	PVA, Mw 89 000–98 000, 99 plus persen terhidrolisis	Derajat hidrolisis tinggi menaikkan densitas gugus hidroksil untuk crosslinking GA
Konsentrasi	8–10 persen w/v dalam air deionisasi (18.2 M Ω -cm)	Pelarutan 90 °C, 2 jam, pengadukan magnetik, lalu didinginkan
Nanopartikel	Fe ₃ O ₄ nanopowder 10–20 nm	Sertifikat analisis wajib mencantumkan distribusi ukuran dan fase (XRD)
Loading	15–20 persen berat terhadap PVA	Nominal 20 persen (lihat Bab 12.3 untuk konsekuensi magnetik)

Parameter	Nilai	Catatan kendali
Dispersi	Ultrasonikasi probe 20 kHz, 30 persen amplitudo, siklus 5 s on / 5 s off, total 20 menit, penangas es	Panas ultrasonik mendegradasi PVA; pendinginan wajib
Verifikasi dispersi	Potensial zeta, target lebih negatif dari -30 mV atau lebih positif dari plus 30 mV	Bila di antara -30 dan plus 30 mV, tambahkan surfaktan non-ionik atau sitrat
Verifikasi agregasi	DLS, target PDI kurang dari 0.3	Agregat lebih besar dari 500 nm menyumbat jarum dan merusak keseragaman

10.4 Parameter elektrospinning

Parameter	Rentang	Nominal	Efek bila keluar rentang
Tegangan	15–20 kV	18 kV	Terlalu rendah: dripping. Terlalu tinggi: multi-jet, diameter tidak seragam
Jarak jarum ke kolektor	12–15 cm	14 cm	Terlalu dekat: pelarut belum menguap, serat menyatu
Laju alir	0.3–0.8 mL/jam	0.5 mL/jam	Terlalu tinggi: butiran (beads)
Jarum	21G stainless	21G	Ganti tiap batch
RH chamber	40–50 persen	45 persen	Di atas 60 persen: serat pipih. Di bawah 30 persen: jarum tersumbat
Suhu chamber	25 ± 2 °C	25 °C	—
Kolektor	Plat datar aluminium berlapis kertas aluminium foil, atau lebih baik : langsung pada substrat kaca tipis	—	Kolektor drum berputar memberi orientasi serat yang anisotropik
Diameter serat target	150–350 nm	250 nm	Diverifikasi SEM, $n \geq 100$ serat per sampel
Ketebalan mat	80–120 µm	100 µm	Diverifikasi profilometer atau mikrometer digital, 5 titik
Waktu deposisi	ditentukan empiris	—	Kurva ketebalan versus waktu wajib dibuat sekali per formulasi



Kolektor tidak boleh feromagnetik. Kolektor baja akan memagnetisasi ansambel Fe₃O₄ selama deposisi dan, lebih buruk, dapat meninggalkan partikel baja terkikis pada mat. Gunakan aluminium atau kolektor kaca berlapis ITO. Mat yang sudah jadi **dilarang** disimpan di dekat magnet permanen atau motor.

10.5 Crosslinking glutaraldehida fase uap

Crosslinking dilakukan dalam fase uap, bukan imersi, karena imersi melarutkan mat PVA yang belum terikat silang.

Parameter	Nilai
Reagen	Glutaraldehida 25 persen v/v dalam air, 20 mL dalam cawan terbuka
Katalis	Uap HCl, 2 mL HCl 1 M dalam cawan terpisah
Wadah	Desikator kaca tertutup, volume 5 L
Suhu	40 °C (oven inkubator)
Durasi	30–60 menit; seri 15, 30, 45, 60 menit wajib dibuat untuk optimasi
Verifikasi	FTIR: penurunan pita O–H 3300 cm ⁻¹ , munculnya pita asetal C–O–C 1000–1150 cm ⁻¹ ; uji kelarutan dalam air 60 °C selama 24 jam (mat wajib tetap utuh)
Derajat swelling target	150–400 persen dalam air

Reaksi: gugus hidroksil PVA membentuk jembatan asetal siklik dengan kedua gugus karbonil GA, dikatalisis asam. Jembatan ini rentan hidrolisis pada pH rendah, yang menjadi alasan tambahan mengapa buffer headspace dikunci pada pH 6.5–7.0 (Bab 14).

10.6 Tahap quenching kritis (mandatori)

⚠ Tahap ini tidak boleh dilewati dalam keadaan apa pun. Setelah crosslinking GA, mat mengandung gugus aldehida bebas yang belum bereaksi. Gugus tersebut adalah **aldehida yang sama jenisnya dengan analit**. Bila dibiarkan, tiga kegagalan terjadi serentak: (i) gugus aldehida sisa mengonsumsi monomer akrilamida saat sintesis kulit MIP, merusak fidelitas rongga cetak; (ii) gugus tersebut memberi respons palsu terhadap amina dan protein pada matriks sampel; (iii) gugus tersebut membuat baseline mat menyimpang secara ireversibel karena reaksi lanjut yang lambat. Melewatkan quenching akan membuat seluruh klaim selektivitas naskah ini tidak sah.

Dua jalur quenching disediakan dan **keduanya wajib dibandingkan** pada tahap optimasi:

Jalur	Reagen	Prosedur	Mekanisme	Risiko
Q-1	Glisin 0.1 M dalam buffer fosfat pH 7.4	Imersi 2 jam, 25 °C, lalu cuci	Basa Schiff antara amina glisin dan aldehida sisa	Basa Schiff bersifat reversibel; wajib diikuti reduksi atau pencucian ekstensif
Q-2	NaBH ₄ 0.1 persen w/v dalam etanol dingin	Imersi 30 menit, 4 °C, lalu cuci	Reduksi aldehida menjadi alkohol primer, ireversibel	Gas H ₂ dapat merusak morfologi serat; konsentrasi wajib rendah

Urutan pencucian bertingkat setelah quenching: air deionisasi (3 kali 10 menit), etanol 50 persen (10 menit), etanol absolut (10 menit), pengeringan vakum 40 °C 12 jam.

Verifikasi keberhasilan quenching (wajib, bukan opsional):

Uji	Metode	Kriteria lolos
Aldehida sisa pada mat	Uji Purpald atau uji Schiff pada ekstrak mat	Negatif
Aldehida terlepas ke medium	Uji Nash pada air pencuci terakhir	Absorbans 412 nm tidak berbeda nyata dari blanko
Integritas struktur	SEM sebelum dan sesudah	Diameter serat berubah kurang dari 10 persen, tidak ada peleburan
Gugus fungsi	FTIR	Pita C=O aldehida 1720–1740 cm ⁻¹ hilang atau turun tajam

10.7 Sintesis kulit HCHO-MIP

Komponen	Bahan	Rasio molar terhadap template	Fungsi
Template	Formaldehida (dari paraformaldehida yang didepolimerisasi, atau formalin bebas metanol)	1	Pencetak rongga
Monomer fungsional	Akrilamida (AAm)	4	Gugus amida membentuk ikatan hidrogen dan adisi nukleofilik terhadap HCHO
Crosslinker	Pentaeritritol triakrilat (PETA)	20	Membekukan geometri rongga; trifungsional memberi jaringan rapat
Inisiator	AIBN	0.05	Inisiasi radikal termal 60 °C
Porogen	Asetonitril atau campuran metanol–air	—	Menentukan porositas dan ketebalan kulit

Prosedur presipitasi permukaan: mat yang sudah di-quenching diimersikan dalam larutan pra-polimerisasi encer (total monomer 1–3 persen w/v) yang telah dipurgung N₂ selama 15 menit, lalu dipanaskan 60 °C selama 6–12 jam tanpa pengadukan. Karena konsentrasi monomer rendah, polimerisasi terjadi secara preferensial pada permukaan serat (nukleasi heterogen) dan bukan sebagai partikel bebas di larutan. Ketebalan kulit dikendalikan oleh konsentrasi monomer dan waktu, dan **wajib diverifikasi TEM atau SEM penampang**, bukan diasumsikan.

10.7.1 Ekstraksi template dan verifikasinya

Tahap	Kondisi	Kriteria berhenti
Ekstraksi Soxhlet atau imersi bergoyang	Metanol : asam asetat 9:1 v/v, 25 °C, ganti pelarut tiap 4 jam	Uji Nash pada eluat memberi absorbans 412 nm yang tidak berbeda nyata dari blanko pelarut , pada tiga penggantian berurutan
Netralisasi	Metanol murni, 3 kali 30 menit	pH eluat netral
Pengeringan	Vakum 40 °C, 12 jam	Massa konstan



Peringatan hidrolisis. Asam asetat 10 persen pada waktu ekstraksi lama dapat menghidrolisis jembatan asetal PVA-GA pada inti. Karena itu ekstraksi wajib dilakukan pada 25 °C (bukan panas), durasinya dicatat, dan integritas inti diverifikasi ulang dengan uji kelarutan air 60 °C setelah ekstraksi. Bila mat mulai larut, ganti sistem ekstraksi menjadi metanol–air panas atau naikan derajat crosslinking GA terlebih dahulu.

10.7.2 Kontrol NIP

NIP disintesis **dalam batch yang sama, pada hari yang sama, dari larutan induk yang sama**, dengan satu-satunya perbedaan adalah tidak adanya template formaldehida. NIP juga menjalani seluruh tahap ekstraksi yang identik, meskipun tidak ada template yang diekstraksi, agar riwayat pelarutnya sepadan. Setiap penyimpangan dari kesepadanan batch membuat Imprinting Factor tidak bermakna.

10.8 Matriks karakterisasi material

Teknik	Besaran yang diukur	Sampel yang wajib diukur	Kriteria
SEM	Diameter serat, morfologi, keberadaan beads	C1–C4, MIP, NIP	150–350 nm, bebas beads
SEM penampang atau TEM	Ketebalan kulit MIP	MIP, NIP, seri ketebalan	20–50 nm, seragam
EDS atau ICP-OES	Kadar Fe aktual	MIP, NIP, C2	Sesuai loading nominal ± 10 persen
XRD	Fase magnetit versus maghemit atau hematit	Fe ₃ O ₄ serbuk dan mat	Puncak magnetit (311) pada $2\theta \approx 35.5^\circ$; hematit menandakan oksidasi dan kehilangan magnetisasi
VSM atau SQUID	M_s aktual mat, remanensi, koersivitas	MIP, NIP, C2	M _r /M _s kurang dari 0.05 (konfirmasi superparamagnetik); M _s dipakai langsung pada Bab 12
FTIR	Crosslinking, aldehida sisa, gugus amida kulit	Semua	Sesuai Bab 10.5 dan 10.6
TGA	Kadar anorganik, stabilitas termal hingga 60 °C	MIP	Tidak ada kehilangan massa signifikan di bawah 100 °C selain air
BET	Area permukaan spesifik dan porositas	MIP, NIP	Dipakai untuk menormalkan densitas situs
DVS atau QCM-D	Regangan dan uptake massa terhadap RH dan terhadap HCHO	MIP, NIP, C1	Parameter paling kritis; lihat Bab 12.7
Profilometri atau interferometri	Perubahan ketebalan mat in situ akibat paparan	MIP, NIP	Mengukur ε secara langsung, independen dari transduksi magnetik
Uji swelling	Derajat swelling air dan integritas	C1, C4	150–400 persen

BAGIAN 11 — PENILAIAN KRITIS DAN REPOSISI TANIN

11.1 Kimia interaksi tanin dengan formaldehida

Tanin terkondensasi (proantisianidin) tersusun dari unit flavan-3-ol. Cincin A unit tersebut, khususnya tipe floroglusinol (trihidroksi) dan resorsinol (dihidroksi), sangat kaya elektron karena efek pendorong elektron gugus hidroksil fenolik. Posisi C6 dan C8 pada cincin A karena itu bersifat nukleofilik kuat.

Rantai reaksi berlangsung dua tahap:

1. **Metilolasi (adisi elektrofilik aromatik).** Formaldehida, sebagai elektrofili, menyerang C6 atau C8 membentuk gugus hidroksimetil (metilol) pada cincin aromatik.
2. **Pembentukan jembatan metilena.** Gugus metilol tersebut kehilangan air dan menyerang cincin A unit flavonoid kedua, menghasilkan jembatan $-CH_2-$ kovalen antar dua unit tanin.

Hasil akhirnya adalah pengikatan silang jaringan tanin, yaitu **densifikasi struktural** — secara kimia identik dengan mekanisme perekat tanin–formaldehida industri.

11.2 Mengapa tanin bukan reseptor selektif

Alasan	Uraian mekanistik	Konsekuensi pada matriks bakso
Reaktivitas aldehida bersifat umum	Adisi elektrofilik aromatik tidak membedakan HCHO dari asetaldehida, propionaldehida, atau benzaldehida. Yang berbeda hanyalah laju, bukan spesifisitas. Aldehida yang lebih besar bahkan dapat lebih reaktif pada beberapa kondisi	Koefisien selektivitas k terhadap asetaldehida tidak dapat dijamin lebih besar dari 1
Pengikatan protein sangat kuat	Tanin adalah pengendap protein klasik: ikatan hidrogen antara gugus fenolik dan karbonil amida, ditambah interaksi hidrofobik dengan residu prolin	Protein miofibril bakso yang teruapkan atau teraerosolkan akan menempati situs tanin; fouling ireversibel
Kelasi ion besi	Gugus katekol dan galoil membentuk kompleks bidentat dengan Fe^{3+} dan Fe^{2+} dengan konstanta pembentukan tinggi	Tanin akan mengelasi permukaan Fe_3O_4 pada mat itu sendiri, melarutkan besi, dan menurunkan magnetisasi transduser secara progresif
Reaksi ireversibel	Jembatan metilena bersifat kovalen dan stabil	Sensor menjadi sekali pakai; tidak ada pemulihan baseline, tidak ada t_{90} pemulihan, tidak ada pengukuran berulang
Kebergantungan pH dan oksidasi	Fenol mudah teroksidasi menjadi kuinon pada pH netral dan adanya oksigen, mengubah reaktivitas seiring waktu	Baseline mat tidak stabil pada penyimpanan

Kesimpulan literatur konsisten: interaksi tanin–formaldehida bersifat kovalen dan hidrofobik yang nyata dan kuat, tetapi kekuatan bukan selektivitas. Tanin adalah *aldehyde scavenger*, bukan reseptor formaldehida.

11.3 Peran final tanin dalam penelitian ini



Reposisi resmi. Tanin ditetapkan **bukan** sebagai reseptor. Tanin dipertahankan pada dua peran yang keduanya sah dan bermanfaat:

1. **Structural response enhancer.** Ditambahkan pada dope inti dalam jumlah kecil (0.5–2 persen w/w terhadap PVA), tanin menyediakan situs pembentuk jembatan metilena tambahan. Ketika HCHO yang sudah diseleksi oleh rongga MIP berdifusi ke inti, jembatan metilena tanin menaikkan densifikasi jaringan dan karena itu **memperbesar amplitudo regangan $\Delta\epsilon$** untuk jumlah mol terikat yang sama. Selektivitas tetap disediakan kulit MIP; tanin hanya menguatkan konsekuensi mekanisnya.
2. **Kontrol pembanding non-selektif.** Mat berbasis tanin tanpa MIP (varian C-Tanin) dipapar seluruh panel interferen. Karena tanin diketahui non-selektif, mat ini menjadi **pembanding negatif kuantitatif**: bila $k(MIP)$ tidak melampaui $k(tanin)$ secara nyata, klaim selektivitas rongga cetak gugur.

Batas mutlak penggunaan. Karena tanin mengelasi besi, kadarnya dibatasi 2 persen w/w dan mat ber-tanin wajib diuji ICP-OES untuk kebocoran Fe ke dalam medium setelah 24 jam paparan. Bila kebocoran Fe melampaui 1 persen dari kadar total, tanin dikeluarkan sepenuhnya dari inti dan dipertahankan hanya sebagai kontrol pembanding.

BAGIAN 12 — FISIKA TRANSDUKSI MAGNETO-MEKANO-KIMIA

12.1 Rantai kausal dan titik-titik falsifikasinya

- | | |
|---|--|
| [1] HCHO fase uap
 difusi melalui porositas mat
v | uji: kalibrasi gas Bab 16
uji: t90 versus ketebalan mat |
| [2] Adisi dan ikatan hidrogen pada rongga MIP
 konsumsi mol analit
v | uji: IF > 2, isoterm sorpsi |
| [3] Regangan sorpsi matriks PVA-GA
 epsilon = regangan linier
v | uji: DVS / QCM-D / profilometri
>> INI PARAMETER PALING KRITIS << |
| [4] Pergeseran sentroid ansambel Fe304
 delta_z = t * epsilon / 2
v | uji: sapuan z mikrometer |
| [5] Modulasi medan stray dipol
 dB/B = -p * (dz/z)
v | uji: linearitas terhadap I_coil |
| [6] Perubahan tegangan jembatan TMR
v | uji: kalibrasi Helmholtz Bab 8 |
| [7] delta_B terbaca dalam mikrotesla | |

Setiap mata rantai memiliki uji falsifikasi tersendiri. Kegagalan pada mata rantai [3] tidak dapat dikompensasi oleh perbaikan elektronik apa pun.

12.2 Superparamagnetisme dan waktu relaksasi Néel

Untuk partikel magnetit sferis berdiameter $d = 15 \text{ nm}$:

$$V_p = \frac{\pi d^3}{6} = \frac{\pi (15 \times 10^{-9})^3}{6} = 1.767 \times 10^{-24} \text{ m}^3$$

$$\mu_p = M_s V_p = 4.8 \times 10^5 \cdot 1.767 \times 10^{-24} = 8.48 \times 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

Energi termal pada 300 K: $k_B T = 1.381 \times 10^{-23} \cdot 300 = 4.142 \times 10^{-21} \text{ J}$. Rasio yang menentukan respons Langevin:

$$\frac{\mu_p}{k_B T} = \frac{8.48 \times 10^{-19}}{4.142 \times 10^{-21}} = 204.7 \text{ T}^{-1}$$

Waktu relaksasi Néel dengan anisotropi efektif $K_{\text{eff}} \approx 1.1 \times 10^4 \text{ J/m}^3$ dan $\tau_0 = 10^{-9} \text{ s}$:

$$\frac{K_{\text{eff}} V_p}{k_B T} = \frac{1.1 \times 10^4 \cdot 1.767 \times 10^{-24}}{4.142 \times 10^{-21}} = 4.69$$

$$\tau_N = \tau_0 \exp \left(\frac{K_{\text{eff}} V_p}{k_B T} \right) = 10^{-9} \cdot e^{4.69} = 1.1 \times 10^{-7} \text{ s}$$

Konsekuensi	Nilai	Implikasi desain
τ_N dibandingkan waktu ukur 1 s	10^{-7} versus 10^0	Remanensi no! pada skala waktu pengukuran; medan bias mutlak diperlukan (konflik R2)
τ_N dibandingkan periode modulasi Mode E 0.1 s	10^{-7} versus 10^{-1}	Magnetisasi mengikuti medan AC secara quasi-statik; Mode E sah secara fisis (Bab 5.4)
τ_N dibandingkan bandwidth TMR 350 kHz	10^{-7} versus 2.9×10^{-6}	Partikel tidak menjadi pembatas bandwidth

Konsekuensi	Nilai	Implikasi desain
Sensitivitas τ_N terhadap d	eksponensial dalam d^3	Pada d = 20 nm, KV/kT = 11.1 dan $\tau_N = 6.6 \times 10^{-6}$ s; masih superparamagnetik. Pada d = 25 nm, $\tau_N = 3.7 \times 10^{-3}$ s dan mulai mendekati blocking

12.3 Magnetisasi mat di bawah medan bias

Fraksi volume Fe₃O₄ dihitung dari loading massa 20 persen terhadap PVA, dengan $\rho(\text{Fe}_3\text{O}_4) = 5.17 \text{ g/cm}^3$ dan $\rho(\text{PVA}) = 1.30 \text{ g/cm}^3$:

$$\phi_{\text{solid}} = \frac{20/5.17}{20/5.17 + 100/1.30} = \frac{3.868}{3.868 + 76.92} = 0.0479$$

Mat elektrospun berporositas 75–85 persen, sehingga fraksi volume terhadap volume mat total:

$$\phi_{\text{mat}} = \phi_{\text{solid}} \cdot (1 - \text{porositas}) = 0.0479 \cdot (0.15 \text{ hingga } 0.25) = 0.0072 \text{ hingga } 0.0120$$

Nominal $\phi_{\text{mat}} = 0.010$, sehingga magnetisasi saturasi mat = $\phi_{\text{mat}} \cdot M_s = 0.010 \cdot 4.8 \times 10^5 = \mathbf{4800 \text{ A/m}}$.

Fungsi Langevin dengan $x = \mu_p B / (k_B T)$:

$$L(x) = \coth x - \frac{1}{x} \approx \frac{x}{3} \quad \text{untuk } x \ll 1$$

KaTeX parse error: Unexpected end of input in a macro argument, expected '}' at end of input: ...cdot B[\text{T}]

B_bias	x	L(x) ≈ x/3	M mat	B_mat pada κ = 1.0	B_mat pada κ = 0.3
100 μT	0.02047	6.82×10^{-3}	32.7 A/m	20.6 μT	6.2 μT
180 μT	0.03685	1.228×10^{-2}	58.9 A/m	37.0 μT	11.1 μT
300 μT	0.06141	2.047×10^{-2}	98.3 A/m	61.7 μT	18.5 μT
500 μT	0.10235	3.412×10^{-2}	163.8 A/m	102.9 μT	30.9 μT
700 μT	0.14329	4.776×10^{-2}	229.3 A/m	144.1 μT	43.2 μT
900 μT	0.18423	6.141×10^{-2}	294.8 A/m	185.2 μT	55.6 μT

dengan hubungan medan stray lembaran tipis termagnetisasi:

$$B_{\text{mat}} = \kappa_{\text{geom}} \cdot \frac{\mu_0 M}{2}$$

Faktor geometri $\kappa_{\text{geom}} \in [0.2, 1.0]$ bergantung pada rasio dimensi mat terhadap jarak z dan pada posisi die relatif terhadap tepi mat. Nilai $\kappa = 1.0$ hanya berlaku untuk lembaran tak berhingga yang menempel; untuk mat $10 \times 10 \text{ mm}$ pada $z = 0.4 \text{ mm}$, κ diperkirakan 0.7–0.9, dan untuk mat kecil atau z besar dapat turun ke 0.2–0.3.



κ_{geom} adalah parameter WAJIB UKUR, bukan diasumsikan. Karena $\eta = B_{\text{mat}}/B_{\text{bias}}$ masuk langsung ke anggaran medan Bab 3.4 dan menentukan apakah jendela bias 700–900 μT terbuka, κ wajib diukur pada Gerbang 0 sebagai kemiringan regresi B_{mat} terhadap B_{bias} . Nilai $\eta = 0.206$ yang dipakai di Bab 3.4 adalah **batas atas konservatif** ($\kappa = 1.0$), sengaja dipilih agar keputusan penyempitan jendela bias bersifat aman.

12.4 Invariansi momen total dan hukum transduksi yang benar

Ini adalah koreksi konseptual paling penting pada Pilar II.

Medan dipol dari momen m pada jarak z sepanjang sumbu adalah

$$B_{\text{dipol}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2m}{z^3}$$

Secara naif, swelling seolah dapat mengubah B melalui dua jalur: perubahan m dan perubahan z. Namun **di bawah medan bias tetap, m bersifat invarian terhadap swelling**, karena:

$$m = N_p \cdot \mu_p \cdot L \left(\frac{\mu_p B_{bias}}{k_B T} \right)$$

Jumlah partikel N_p tidak berubah, momen per partikel μ_p tidak berubah, dan medan bias tidak berubah. Swelling hanya menggeser posisi partikel. Karena itu $\cdot dm = 0$.

Lebih jauh, untuk lembaran tipis pada jarak dekat, medan sebanding dengan **densitas areal momen** m/A , dan swelling isotropik menaikkan ketebalan t sekaligus menurunkan fraksi volume ϕ dengan faktor yang sama, sehingga $\phi \cdot t = \text{konstan}$. Kedua efek saling membatalkan secara eksak. **Hanya jarak yang tersisa sebagai variabel.**

Dengan demikian hukum transduksi yang sah adalah:

$$B(z) \propto z^{-p} \implies \frac{\Delta B}{B} = -p \cdot \frac{\Delta z}{z}$$

Geometri	Nilai p	Kapan berlaku
Dipol titik	3	z jauh lebih besar daripada dimensi lateral mat
Garis atau silinder	2	Geometri perantara
Lembaran tak berhingga dekat	$\rightarrow 0$ hingga 1	z jauh lebih kecil daripada dimensi lateral mat



$\Delta B/B = -3(\Delta z/z)$ hanya sah pada rejim dipol titik. Untuk mat 10×10 mm pada $z = 0.4$ mm, rasio dimensi lateral terhadap jarak adalah 25, yaitu jauh di dalam rejim **lembaran dekat**, di mana p mendekati 1 dan bukan 3. Menggunakan $p = 3$ tanpa verifikasi akan **melebih-lebihkan sensitivitas hingga tiga kali lipat**. Karena itu p ditetapkan sebagai parameter yang wajib diukur melalui sapuan z , dengan rentang admisibel $[1, 3]$, dan seluruh pelaporan ΔB wajib menyebutkan nilai p yang dipakai beserta interval kepercayaannya.

12.4.1 Eksperimen sapuan z untuk mengukur p

Aspek	Spesifikasi
Aktuator	Meja translasi mikrometer, resolusi 10 μm , material non-magnetik (kuningan atau PMMA)
Rentang z	0.15 hingga 3.00 mm, 15 titik logaritmik
Medan bias	Tetap 500 μT sepanjang sapuan
Besaran terukur	$B_{\text{mat}}(z) = B(\text{dengan mat}) - B(\text{tanpa mat})$ pada setiap z
Analisis	Regresi log B_{mat} terhadap log z; slope = $-p$
Kriteria	R^2 lebih besar dari 0.98; CI-95 untuk p dilaporkan; z_0 efektif (offset die) sebagai parameter fit ketiga
Luaran tambahan	z_0 efektif menjawab parameter WAJIB UKUR "posisi die dalam kemasan" pada Bab 2.1

12.5 Dari mol terikat menjadi ΔB : rantai kuantitatif penuh

Bagian ini menyatukan kimia dan fisika menjadi satu perhitungan tunggal. Geometri mat rujukan ditetapkan sekali dan dipakai konsisten.

Besaran geometri mat rujukan	Nilai	Perhitungan
Luas jejak A	1.00 cm^2	Ditetapkan
Ketebalan t	100 μm	Nominal Bab 10.4
Volume mat total	0.0100 cm^3	$A \cdot t$
Porositas	80 persen	Nominal
Volume padat	$2.00 \times 10^{-3} \text{ cm}^3$	$0.0100 \cdot 0.20$
Densitas padat	1.486 g/cm^3	$0.048 \cdot 5.17 \text{ plus } 0.952 \cdot 1.30$

Besaran geometri mat rujukan	Nilai	Perhitungan
Massa mat	2.97 mg	—
Fraksi kulit MIP (35 nm pada serat 250 nm)	39.0 persen	Bab 10.2
Massa MIP	0.94 mg	—
Densitas situs cetak	50 $\mu\text{mol/g}$ (nilai lazim MIP)	WAJIB UKUR melalui isoterm sorpsi
Jumlah situs total	47 nmol	$0.94 \times 10^{-3} \text{ g} \cdot 50 \times 10^{-6} \text{ mol/g}$

12.5.1 Anggaran penyampaian analit

Skema pencuplikan	Volume gas tersapu	Mol HCHO tersedia pada 0.5 ppmv	Okupansi situs θ	Uptake massa
Headspace statik, satu muatan 13 mL	13 mL	0.245 nmol	0.5 persen	7.4 ng
Aliran dinamik 20 mL/menit $\times$ 5 menit	100 mL	1.89 nmol	4.0 persen	57 ng
Aliran dinamik 20 mL/menit $\times$ 15 menit	300 mL	5.66 nmol	12.0 persen	0.17 μg
Aliran dinamik 20 mL/menit $\times$ 30 menit	600 mL	11.3 nmol	24.0 persen	0.34 μg

Mol gas dihitung dengan volume molar 26.5 L/mol pada 50 °C: $n = (V_{\text{gas}} / 26.5 \text{ L/mol}) \cdot C_{\text{ppmv}} \cdot 10^{-6}$, dengan asumsi efisiensi penangkapan 100 persen. Pada efisiensi realistis 50 persen, seluruh angka θ dibagi dua.



Pencuplikan dinamik bersifat MANDATORI, bukan opsional. Satu muatan headspace statik 13 mL pada 0.5 ppmv hanya menyampaikan 0.245 nmol, yaitu 0.5 persen okupansi situs. Jumlah tersebut terlalu kecil untuk menghasilkan regangan terukur. Konsekuensi mengikat: chamber wajib dioperasikan sebagai **sel aliran (flow cell)** yang menyapu headspace vial secara kontinu dengan laju terukur, dan **volume total tersapu wajib dilaporkan bersama setiap nilai ΔB** . ΔB tanpa keterangan volume tersapu adalah angka yang tidak dapat direproduksi.

12.5.2 Dari uptake massa menjadi regangan: faktor amplifikasi swelling

Regangan volumetrik aditif (batas bawah mutlak, seolah sorbat hanya menempati volume molarnya sendiri, $V_m(\text{HCHO cair}) = 36.8 \text{ cm}^3/\text{mol}$):

$$\left(\frac{\Delta V}{V}\right)_{\text{aditif}} = \frac{n \cdot V_m}{V_{\text{padat}}} = \frac{11.3 \times 10^{-9} \cdot 36.8}{2.00 \times 10^{-3}} = 2.08 \times 10^{-4}$$

Regangan linier aditif $\epsilon = (1/3)(\Delta V/V) = 6.93 \times 10^{-5}$.

Pada polimer nyata, sorpsi mengganggu jaringan ikatan hidrogen dan merelaksasi rantai, sehingga swelling jauh melampaui penjumlahan volume. Faktor amplifikasi Λ didefinisikan sebagai

$$\epsilon_{\text{nyata}} = \Lambda \cdot \epsilon_{\text{aditif}}$$

Λ	ϵ linier	$\Delta t = t \cdot \epsilon$	$\Delta z = \Delta t/2$	$\Delta z/z$ pada $z = 0.40 \text{ mm}$	$\Delta B/B$ ($p = 3$)	ΔB pada $B_{\text{mat}} = 103 \mu\text{T}$	Verdict terhadap drift 0.03 μT
1	6.93×10^{-5}	6.9 nm	3.5 nm	8.7×10^{-6}	2.6×10^{-5}	0.0027 μT	Gagal
5	3.47×10^{-4}	34.7 nm	17 nm	4.3×10^{-5}	1.3×10^{-4}	0.013 μT	Gagal
10	6.93×10^{-4}	69 nm	35 nm	8.7×10^{-5}	2.6×10^{-4}	0.027 μT	Marginal
20	1.39×10^{-3}	139 nm	69 nm	1.7×10^{-4}	5.2×10^{-4}	0.054 μT	Lolos, SNR 1.
50	3.47×10^{-3}	347 nm	173 nm	4.3×10^{-4}	1.3×10^{-3}	0.134 μT	Lolos, SNR 4.
100	6.93×10^{-3}	693 nm	347 nm	8.7×10^{-4}	2.6×10^{-3}	0.268 μT	Lolos, SNR 8.



Parameter tunggal paling menentukan pada seluruh penelitian. Bukan gain, bukan PGA, bukan resolusi ADC, melainkan **faktor amplifikasi swelling Λ** . Pada 10 mg/kg dengan pencuplikan dinamik 30 menit, konsep ini bekerja

bila dan hanya bila $\Lambda \geq 20$, yaitu regangan linier mat $\geq 1.4 \times 10^{-3}$. Karena itu ditambahkan satu eksperimen yang **wajib dilaksanakan sebelum Gerbang 1**: pengukuran langsung regangan mat terhadap paparan HCHO menggunakan profilometri in situ, interferometri, atau QCM-D dengan pemodelan viskoelastik. Eksperimen ini mengukur mata rantai [3] secara terpisah dari transduksi magnetik, sehingga kegagalan dapat diatribusikan dengan benar.

12.5.3 Tuas penguatan, diurutkan menurut kekuatannya

Dari $\Delta B = B_{\text{mat}} \cdot p \cdot (t\epsilon)/(2z)$ dan $B_{\text{mat}} \propto t$, serta $t\epsilon \propto n/A$ yang tidak bergantung t:

$$\Delta B \propto \frac{\sigma_{Fe} \cdot (n/A) \cdot p}{z^{p+1}} \quad \text{dengan } \sigma_{Fe} = \text{densitas areal Fe}_3\text{O}_4$$

Peringkat	Tuas	Skala	Contoh kuantitatif	Batasan
1	Perkecil jarak z	$\Delta B \propto z^{-(p+1)}$	z dari 400 μm ke 150 μm memberi $(400/150)^4 = \mathbf{50 \text{ kali}}$ pada $p = 3$, atau 7.1 kali pada $p = 1$	Dibatasi kedalaman die dalam kemasan TDFN6; mat wajib menempel langsung tanpa celah udara
2	Naikkan mol tersampaikan per satuan luas	$\Delta B \propto n/A$	Sapuan 30 menit versus muatan statik memberi 46 kali	Waktu analisis; batas laju alir sebelum pengenceran
3	Naikkan densitas areal Fe ₃ O ₄	$\Delta B \propto \sigma_{Fe}$	Loading 15 ke 20 persen memberi 1.33 kali; mat 100 ke 150 μm memberi 1.5 kali	Loading tinggi merusak elektropsinnability; mat tebal memperlambat difusi
4	Naikkan medan bias	$\Delta B \propto B_{\text{bias}}$	300 ke 500 μT memberi 1.67 kali	Anggaran linieritas Bab 3.4; disipasi termal Bab 8.2
5	Naikkan Λ lewat formulasi	$\Delta B \propto \Lambda$	Tanin sebagai enhancer, derajat crosslink lebih rendah, kulit lebih tipis	Trade-off stabilitas dan selektivitas tipis



Rekomendasi rekayasa utama. Karena ΔB berskala sebagai $z^{-(p+1)}$, **meminimalkan jarak mat ke die adalah tuas yang jauh lebih kuat daripada seluruh penyempurnaan elektronik dan material digabungkan**. Mat wajib dipasang menempel langsung pada permukaan atas kemasan TDFN6 tanpa celah udara, tanpa perekat tebal, dan tanpa lapisan pelindung. Bila memungkinkan, evaluasi opsi kemasan yang lebih tipis atau die terbuka. Anggaran rekayasa terbesar harus dialokasikan ke pemasangan mekanik ini, bukan ke rangkaian.

12.6 Kinetika difusi dan trade-off ketebalan mat

Waktu difusi karakteristik melalui mat berketebalan t dengan koefisien difusi efektif D:

$$t_{\text{diff}} \approx \frac{t^2}{2D}$$

Untuk HCHO dalam PVA terhidrasi dan berpori, D diperkirakan $10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ (WAJIB UKUR melalui seri ketebalan):

Ketebalan mat	t_diff perkiraan	Konsekuensi pada ΔB	Konsekuensi pada throughput
50 μm	125 s	0.5 kali	Cepat, cocok skrining
100 μm	500 s (8.3 menit)	Nominal	Wajar
150 μm	1125 s (19 menit)	1.5 kali	Lambat
200 μm	2000 s (33 menit)	2.0 kali	Terlalu lambat untuk skrining



Rekonsiliasi dengan aturan filter Bab 5.3.2. Aturan yang ditetapkan adalah $w \leq 0.4 \cdot t_{90} \cdot f_{\text{s}}$. Contoh konservatif $t_{90} = 10 \text{ s}$ pada Bab 5.3.2 memberi $w \leq 4$, sehingga SG(21) tidak sah. Namun analisis difusi di sini menunjukkan t_{90} yang sebenarnya diperkirakan **500 detik** untuk mat 100 μm , sehingga batasnya menjadi $w \leq 200$ dan **SG(21)**

justru sepenuhnya sah. Aturan tetap berlaku tanpa perubahan; yang berubah hanya angka masukannya. Nilai t90 definitif ditetapkan oleh pengukuran pada Gerbang 0 dan Gerbang 1, dan jendela SG dikonfigurasi setelah nilai tersebut diketahui — tidak sebelumnya.

12.7 Uji diskriminasi artefak berbasis medan bias

Satu keunggulan struktural arsitektur ini adalah tersedianya uji internal yang tidak dimiliki sensor gravimetri atau elektrokimia. Karena B_{mat} berbanding lurus dengan B_{bias} pada rejim Langevin linier, maka ΔB juga berbanding lurus dengan B_{bias}.

Pengamatan	Interpretasi	Tindakan
ΔB berskala linier terhadap I _{coil} , melalui nol	Sinyal magneto-mekano-kimia sejati	Lanjut
ΔB tidak bergantung I _{coil}	Artefak elektronik, termal, atau coupling EM	Periksa C8, ground, RFI
ΔB berubah tanda tidak konsisten saat polaritas coil dibalik	Kesalahan wiring atau kontaminasi feromagnetik	Periksa material di zona eksklusi
ΔB muncul pada kanal C8 (cartridge kosong)	Coupling langsung dari sistem aliran atau pemanas	Isolasi termal dan elektrik jalur uap

Uji ini wajib dijalankan pada minimal tiga nilai arus coil (misalnya setara 200, 400, dan 600 μT) pada **setiap** seri paparan yang akan dilaporkan, bukan hanya sekali pada tahap validasi.

BAGIAN 13 — ANGGARAN SINYAL GABUNGAN MATERIAL DAN INSTRUMEN

13.1 Tabel anggaran ujung ke ujung

Skenario rujukan: bakso 10 mg/kg, headspace 50 °C, pencuplikan dinamik 20 mL/menit selama 30 menit, efisiensi penangkapan 50 persen, mat rujukan 1 cm² × 100 μm, B_{bias} 500 μT, κ_{geom} 0.8, p = 2, Λ = 30, z = 250 μm.

Tahap	Besaran	Nilai	Sumber
Kadar matriks	w	10 mg/kg	Ditetapkan
Massa dalam 5.0 g	m _{total}	50 μg	—
Fraksi bebas (perkiraan)	f _{bebas}	0.1–0.3	Bab 14, R8
Konsentrasi headspace	C _g	0.5 ppmv	Bab 14
Volume tersapu	V	600 mL	Bab 12.5.1
Mol tersedia	n _{tersedia}	11.3 nmol	Bab 12.5.1
Efisiensi penangkapan	—	50 persen	Perkiraan
Mol terikat	n	5.7 nmol	—
Okupansi situs	θ	12 persen	Jauh dari saturasi, respons linier
Regangan aditif	ε _{aditif}	3.49 × 10 ^{−5}	Bab 12.5.2
Amplifikasi	Λ	30	WAJIB UKUR
Regangan nyata	ε	1.05 × 10 ^{−3}	—
Perubahan ketebalan	Δt	105 nm	t · ε
Pergeseran sentroid	Δz	52 nm	Δt/2
Jarak efektif	z	250 μm	Pemasangan menempel
Regangan jarak	Δz/z	2.1 × 10 ^{−4}	—
Eksponen jarak	p	2	WAJIB UKUR
Respons relatif	ΔB/B	4.2 × 10 ^{−4}	p · Δz/z
Medan mat	B _{mat}	82.3 μT	κ 0.8 × 102.9 μT

Tahap	Besaran	Nilai	Sumber
Sinyal analitik	ΔB	$0.035 \mu T$	—
Noise instrumen	$\sigma_{\text{elektronik}}$	$0.0014 \mu T$	Bab 5.5
Residu drift diferensial	σ_{drift}	$0.030 \mu T$	Bab 5.5
Noise total	σ_{total}	$0.030 \mu T$	Didominasi drift
SNR	—	1.2	Marginal
$LOD_B = 3\sigma$	—	$0.090 \mu T$	—
LOD tersirat	—	$\approx 26 \text{ mg/kg}$	$10 \times 0.090/0.035$

13.2 Apa yang harus berubah agar LOD 5 mg/kg tercapai

Target Gerbang 3 adalah $LOD_{HCHO} \leq 5 \text{ mg/kg}$, sedangkan skenario rujukan hanya mencapai 26 mg/kg. Diperlukan perbaikan faktor 5.2. Tabel berikut menunjukkan kombinasi yang cukup, seluruhnya berada di dalam jangkauan rekayasa.

Perubahan	Faktor perbaikan	Kumulatif	Biaya atau risiko
z dari $250 \mu m$ ke $150 \mu m$ ($p = 2$)	2.8	2.8	Pemasangan mekanik presisi; risiko kontak termal langsung
Ketebalan mat 100 ke $150 \mu m$	1.5	4.2	t90 naik dari 8 ke 19 menit
Tekan residu drift 0.030 ke $0.015 \mu T$	2.0	8.4	Pencocokan TCO antar unit, kandang termal, koreksi NTC
Kumulatif ketiga langkah		8.4	LOD tersirat $\approx 3.1 \text{ mg/kg}$
Alternatif: Mode E lock-in, pita 0.1 Hz	5–20 pada σ_{drift}	—	Menuntut penggerak coil AC dan JP5; ΔB ikut turun bila amplitudo AC lebih kecil
Alternatif: sapuan 60 menit	2.0 pada ΔB	—	Throughput turun setengah



Kesimpulan anggaran gabungan yang jujur. Dengan asumsi nominal, konsep ini berada pada **SNR orde satu**, bukan orde sepuluh. Konsep tidak gagal, tetapi juga tidak memiliki margin. Tiga hal karena itu bersifat menentukan dan wajib diselesaikan sebelum fabrikasi PCB definitif: (1) mengukur Λ secara langsung, (2) meminimalkan z secara mekanik, dan (3) menekan residu drift termal. Perbaikan elektronik di luar ketiga hal ini **tidak akan mengubah hasil**, karena elektronik sudah tiga orde lebih baik daripada yang dibutuhkan.

13.3 Konsekuensi terhadap pelaporan

Setiap nilai ΔB yang dilaporkan wajib disertai delapan parameter berikut. Tanpa kedelapannya, angka ΔB tidak dapat direproduksi antar laboratorium maupun antar run.

No	Parameter wajib dilaporkan	Satuan
1	Medan bias B_{bias} dan arus coil terukur	μT dan mA
2	Jarak efektif z dan eksponen p terukur	μm dan tanpa satuan
3	Geometri mat: luas, ketebalan, porositas, loading Fe_3O_4	cm^2 , μm , persen, persen
4	Volume gas total tersapu dan laju alir	mL dan mL/menit
5	Suhu dan RH chamber sepanjang run	$^{\circ}C$ dan persen
6	Setelan PGA, gain G, dan koefisien kalibrasi a dan b yang dipakai	—
7	Rantai filter yang menghasilkan setiap fitur	—
8	Nilai kanal SB-02 dan SB-03 pada run yang sama	μT

PILAR III — TEKNIS PENGAMBILAN DATA, PREPARASI SAMPEL, DAN VALIDASI ANALITIK

BAGIAN 14 — PROTOKOL EKSTRAKSI HEADSPACE MATRIKS BAKSO

14.1 Mengapa hanya fase uap

Interferen matriks bakso	Kadar tipikal	Kerusakan bila kontak langsung	Dihindari oleh headspace
Lemak	10–25 persen	Melapisi permukaan serat, memblokir rongga MIP secara permanen	Ya, lemak tidak volatil
Protein miofibrilar	12–18 persen	Mengendap pada mat, bio-fouling ireversibel	Ya
NaCl	1.5–2.5 persen	Kekuatan ion tinggi menekan swelling, kristalisasi pada serat	Ya
MSG	0.5–1 persen	Sama seperti NaCl, plus interaksi gugus amina	Ya
Ion Ca^{2+} dan Fe^{2+}	ppm hingga ratusan ppm	Mengelasi gugus fenolik dan melarutkan Fe dari Fe_3O_4	Ya, ion tidak volatil
Air cair	60–75 persen	Menghidrolisis jembatan asetal PVA-GA	Ya, hanya uap air yang lolos
Fosfat, tepung tapioka	variabel	Menyumbat porositas	Ya



Keunggulan struktural transduksi magnetik yang tidak dimiliki QCM maupun elektrokimia. Karena medan magnet menembus dinding PTFE dan kaca tanpa atenuasi, mat dapat diletakkan di dalam sel aliran tertutup sementara seluruh elektronik berada di luar. Elektroda tidak pernah menyentuh sampel, sehingga fouling elektroda — penyebab kegagalan utama sensor elektrokimia pada matriks pangan — secara struktural tidak mungkin terjadi.

14.2 Prosedur baku

Tahap	Parameter	Nilai terkunci	Justifikasi
1	Massa sampel	5.0 ± 0.1 g bakso matang	Menyeimbangkan jumlah analit dan volume headspace
2	Homogenisasi	Mortar keramik atau blender analitik, 60 detik	Wajib keramik atau kaca; dilarang blender berpisau baja untuk sampel yang juga dipakai uji magnetik
3	Vial	Headspace vial 20 mL, crimp cap PTFE/silikon	Volume gas 13 mL setelah pemuatan
4	Buffer	2 mL buffer fosfat 50 mM, pH 6.5–7.0	Di bawah pH 6 jembatan asetal PVA-GA terhidrolisis; di atas pH 8 reaksi Cannizzaro dan adisi amina meningkat
5	Salting-out	Na_2SO_4 anhidrat hingga jenuh (kira-kira 1.5 g)	Menurunkan kelarutan HCHO , menaikkan K_{aw} sekitar dua kali
6	Inkubasi	50 °C (batas 40–60 °C), agitasi lembut	Menaikkan K_{aw} hampir lima kali; batas atas mencegah dekomposisi termal TMAO
7	Ekuilibrasi	15 menit minimum	Diverifikasi seri waktu 5, 10, 15, 20, 30 menit sekali per matriks
8	Transfer	Jalur PTFE berpemanas 60 °C, sel aliran 20 mL/menit	Jalur lebih panas daripada vial mencegah kondensasi
9	Volume tersapu	Wajib dicatat , nominal 600 mL (30 menit)	Bab 12.5.1
10	Purge	N_2 kering atau zero air, hingga baseline kembali	Menentukan t_{90} pemulihan



Mengapa 60 °C adalah batas atas mutlak. Trimetilamina oksida (TMAO), yang berlimpah pada bakso ikan, terdekomposisi secara termal menjadi **formaldehida dan dimetilamina**. Reaksi ini menjadi signifikan di atas 60–70 °C dan akan **menghasilkan analit secara artifisial dari sampel yang sebenarnya bebas formalin**. Suhu inkubasi

karena itu dikunci pada 50 °C dan setiap penyimpangan lebih dari ±2 °C membatalkan run. Sampel S4 (bakso ikan) secara khusus dirancang untuk menguji efek ini.

14.3 Matematika partisi headspace

Konstanta Henry formaldehida pada 25 °C: $H = 3.2 \times 10^{-7} \text{ atm} \cdot \text{m}^3/\text{mol}$. Koefisien partisi udara–air tanpa dimensi:

$$K_{aw} = \frac{H}{RT} = \frac{3.2 \times 10^{-7}}{8.206 \times 10^{-5} \cdot 298.15} = \frac{3.2 \times 10^{-7}}{2.447 \times 10^{-2}} = 1.31 \times 10^{-5}$$

Nilai yang sangat kecil ini adalah fakta kunci: **formaldehida sangat hidrofilik dan sangat enggan masuk fase uap.**

14.3.1 Neraca massa vial

Untuk m total analit bebas, volume cair V_l , dan volume gas V_g :

$$m = C_l V_l + C_g V_g, \quad C_g = K_{aw} C_l \implies C_l = \frac{m}{V_l + K_{aw} V_g}$$

Pada 5.0 g bakso berkadar 10 mg/kg ($m = 50 \mu\text{g}$), $V_l \approx 7 \text{ mL}$, $V_g \approx 13 \text{ mL}$:

$$C_l = \frac{50 \mu\text{g}}{7.00 \times 10^{-3} \text{ L} + 1.31 \times 10^{-5} \cdot 1.3 \times 10^{-2} \text{ L}} = 7143 \mu\text{g/L} = 7.14 \text{ mg/L}$$

$$C_g(25^\circ\text{C}) = 1.31 \times 10^{-5} \cdot 7143 = 0.0934 \mu\text{g/L} = 93.4 \text{ ng/L}$$

Dalam satuan volumetrik pada 25 °C (volume molar 24.45 L/mol, $M = 30.03 \text{ g/mol}$):

$$C_{ppmv} = \frac{93.4 \times 10^{-9} \text{ g/L}}{30.03 \text{ g/mol}} \cdot 24.45 \text{ L/mol} \cdot 10^6 = 0.076 \text{ ppmv}$$

14.3.2 Efek suhu dan salting-out

van't Hoff dengan entalpi pelarutan $\Delta H \approx -53 \text{ kJ/mol}$:

$$\ln \frac{H_{323}}{H_{298}} = \frac{53\,000}{8.314} \left(\frac{1}{298.15} - \frac{1}{323.15} \right) = 6375 \cdot 2.595 \times 10^{-4} = 1.654$$

$$\frac{H_{323}}{H_{298}} = 5.23 \implies K_{aw}(50^\circ\text{C}) = 1.31 \times 10^{-5} \cdot 5.23 \cdot \frac{298.15}{323.15} = 6.3 \times 10^{-5}$$

Salting-out dengan Na_2SO_4 jenuh (Setschenow, faktor 2 untuk molekul polar kecil pada kekuatan ion tinggi):

$$K_{aw,efektif} = 6.3 \times 10^{-5} \cdot 2 = 1.26 \times 10^{-4}$$

Kondisi	K_{aw}	C_g	C_{ppmv}	Faktor kumulatif
25 °C, tanpa garam	1.31×10^{-5}	93.4 ng/L	0.076 ppmv	1.0
50 °C, tanpa garam	6.3×10^{-5}	450 ng/L	0.40 ppmv	5.2
50 °C, Na_2SO_4 jenuh	1.26×10^{-4}	900 ng/L	0.79 ppmv	10.4
Idem, fraksi bebas 30 persen	—	270 ng/L	0.24 ppmv	—
Idem, fraksi bebas 10 persen	—	90 ng/L	0.079 ppmv	—

Faktor konversi kerja pada 50 °C (volume molar 26.5 L/mol): **1 ppmv HCHO = 1.13 mg/m³**.



Target sensitivitas yang sebenarnya. Kadar 10 mg/kg dalam bakso menghasilkan hanya **0.08–0.8 ppmv** di headspace, bergantung fraksi HCHO bebas. Rentang kalibrasi gas 1–100 ppmv yang diminta pada direktif berguna untuk membangun kurva respons material, tetapi **bukan** rentang kerja analitik. Rentang kerja analitik yang benar

adalah **0.05–5 ppmv**, dan sistem pengenceran dinamik wajib mampu menghasilkan konsentrasi di dekade tersebut. Kegagalan menyadari hal ini akan menghasilkan kurva kalibrasi yang indah pada 1–100 ppmv tetapi tidak dapat dipakai pada sampel nyata.

14.4 Ketidaksepadanan measurand dan penanganannya (resolusi R8)

Dalam pangan berprotein, formaldehida ada dalam tiga bentuk: bebas terlarut, terhidrasi sebagai metilena glikol, dan terikat kovalen sebagai adduct metilol dan jembatan metilena pada residu lisin, arginin, dan sistein. Hanya bentuk pertama yang berpartisipasi ke fase uap.

Metode	Yang diukur	Prasyarat
Sensor TMR ini	Fraksi bebas di headspace, pada 50 °C	Tidak ada distilasi maupun hidrolisis
HS-DNPH sepadan-fase	Fraksi bebas di headspace, pada 50 °C	Pembandingan langsung yang sepadan
Reaksi Nash setelah distilasi	Formaldehida total yang dapat dibebaskan	Distilasi asam membebaskan fraksi terikat
HPLC-UV/DNPH setelah ekstraksi	Formaldehida total	Idem



Strategi validasi dua tingkat. Membandingkan sensor langsung terhadap Nash total akan menghasilkan slope Passing-Bablok yang jauh dari 1, dan itu **bukan** kegagalan sensor melainkan konsekuensi measurand yang berbeda. Karena itu validasi dijalankan dua tingkat: **Tingkat 1** membandingkan sensor terhadap HS-DNPH sepadan-fase (slope diharapkan memuat 1); **Tingkat 2** membandingkan sensor terhadap Nash/HPLC total dan **melaporkan faktor konversi f_bebas beserta intervalnya sebagai temuan penelitian**, bukan menyembunyikannya. Tingkat 2 inilah yang menghubungkan hasil sensor ke ambang regulatori.

BAGIAN 15 — MATRIKS PERCOBAAN DAN KONTROL SISTEMATIS C1–C8

15.1 Definisi lengkap kontrol

Kode	Komposisi mat	Pertanyaan yang dijawab	Luaran kuantitatif	Kanal
C1	PVA-GA murni, tanpa Fe3O4, tanpa reseptor	Berapa besar swelling higroskopis akibat uap air saja?	Δt versus RH dari profilometri; tidak memberi ΔB karena tanpa Fe3O4	Profilometri saja
C2	Fe3O4/PVA-GA, tanpa reseptor	Berapa respons magnetik latar terhadap uap air dan panas?	$\Delta B(RH)$, $\Delta B(T)$, B_{mat} absolut, κ_{geom}	SB-01
C3	PVA-GA plus MIP, tanpa Fe3O4	Apakah interaksi kimia MIP–HCHO benar terjadi?	Pergeseran pita FTIR, isoterm sorpsi gravimetri	FTIR dan QCM saja
C4	Fe3O4/PVA plus MIP, tanpa crosslink GA	Apakah crosslinking memang diperlukan untuk stabilitas dimensi?	Drift baseline per jam, integritas SEM setelah paparan	SB-01
C5	Sensor lengkap, udara bersih atau N2	Berapa $\sigma_{baseline}$ dan drift per jam sistem lengkap?	$\sigma_{baseline} \rightarrow LOD_B$, drift/jam, ΔB_{nol}	SB-01 dan SB-02
C6	Sensor lengkap, uap formalin standar	Berapa sinyal analitik sebenarnya?	ΔB , t_{90} , AUC, kurva ΔB versus C_g	SB-01, SB-02, SB-03
C7	NIP menggantikan MIP	Berapa Imprinting Factor?	$IF = \Delta B_{MIP} / \Delta B_{NIP}$, target lebih besar dari 2	SB-03 serempak
C8	Cartridge kosong, tanpa mat	Apakah ada coupling elektromagnetik atau artefak aliran?	ΔB wajib kurang dari 3σ ; bila tidak, artefak	SB-01
C-Tanin	Fe3O4/PVA-GA plus tanin, tanpa MIP	Seberapa non-selektif reseptor pembandingan?	$k(tanin)$ untuk seluruh interferen	SB-01

15.2 Mengapa kanal NIP wajib serempak (resolusi R7)

Transduksi bersifat **mekanis**. Uap air menghasilkan swelling melalui jalur fisis yang **identik** dengan HCHO: sorpsi, gangguan jaringan ikatan hidrogen, ekspansi, pergeseran sentroid, perubahan medan. Tidak ada perbedaan tanda maupun bentuk kurva yang dapat dipakai untuk memisahkan keduanya dari satu kanal.

Skema kontrol	Sumber galat	Verdict
NIP diukur pada run terpisah, hari lain	RH, suhu, dan riwayat mat berbeda; galat 100 persen atau lebih pada IF	Tidak memadai
NIP diukur pada run terpisah, hari sama	RH masih dapat bergeser beberapa persen selama satu hari	Masih lemah
NIP diukur serempak pada kanal ketiga (SB-03)	Hanya ketidakcocokan sensor yang tersisa, dapat dikalibrasi	Wajib

Dengan tiga kanal serempak, dekomposisi sinyal menjadi eksplisit:

$$\Delta B_{SB01} = \underbrace{\Delta B_{HCHO,spesifik}}_{\text{rongga MIP}} + \underbrace{\Delta B_{air}}_{\text{higroskopis}} + \underbrace{\Delta B_{non-spesifik}}_{\text{sorpsi permukaan}} + \underbrace{\Delta B_{termal}}_{\text{TCO}}$$

$$\Delta B_{SB03} = \Delta B_{air} + \Delta B_{non-spesifik} + \Delta B_{termal}, \quad \Delta B_{SB02} = \Delta B_{termal}$$

$$\Delta B_{HCHO,spesifik} = \Delta B_{SB01} - \Delta B_{SB03}$$

Persamaan terakhir adalah **besaran analitik final penelitian ini**. Seluruh arsitektur tiga kanal, dua ADC, dan trim VBIAS ganda ada untuk menghasilkan angka tersebut.

BAGIAN 16 — EVALUASI SELEKTIVITAS, INTERFERENSI, DAN KELEMBAPAN

16.1 Panel interferen

Seluruh interferen dipapar pada **konsentrasi ekuimolar** dengan HCHO, bukan konsentrasi massa yang sama, agar perbandingan bersifat kimiawi dan bukan artefak stoikiometri.

Interferen	M (g/mol)	Alasan pengujian	Ancaman
Asetaldehida	44.05	Homolog terdekat, satu karbon lebih panjang	Ancaman utama ; penentu klaim selektivitas
Propionaldehida	58.08	Homolog C3	Uji ukuran rongga
Benzaldehida	106.12	Aldehida aromatik, jauh lebih besar	Uji eksklusi sterik; wajib k tinggi
Heksanal	100.16	Produk oksidasi lipid, sangat relevan pada bakso berlemak	Sangat mungkin ada pada sampel nyata
Aseton	58.08	Keton, bukan aldehida	Uji spesifisitas gugus
Trimetilamina (TMA)	59.11	Penanda kebusukan ikan, basa kuat	Sangat relevan pada bakso ikan
Etanol	46.07	Pelarut dan produk fermentasi	Pelarut umum, swelling PVA kuat
Uap air	18.02	Interferen paling berbahaya	Jalur transduksi identik; ditangani kanal NIP

16.2 Metrik dan target

$$k_i = \frac{\text{Respons(HCHO)}}{\text{Respons(interferen } i)} \bigg|_{\text{ekuimolar}}, \quad IF = \frac{\Delta B_{MIP}}{\Delta B_{NIP}}$$

Metrik	Target	Kriteria gugur
k terhadap asetaldehida	lebih besar dari 3	$k \leq 1$ membatalkan klaim selektivitas MIP
k terhadap propionaldehida	lebih besar dari 5	—
k terhadap benzaldehida, heksanal	lebih besar dari 10	k rendah menandakan sorpsi non-spesifik dominan
k terhadap aseton, etanol, TMA	lebih besar dari 10	—
IF	lebih besar dari 2	$IF \leq 1$ membatalkan seluruh Pilar II
k(MIP) dibandingkan k(tanin)	k(MIP) nyata lebih besar	Bila tidak, MIP tidak lebih baik daripada scavenger umum

16.3 Protokol perturbasi kelembapan

RH	Cara pengaturan	Yang diamati
30 persen	Larutan jenuh MgCl_2 atau pencampuran aliran kering dan basah	ΔB latar, drift baseline
50 persen	Larutan jenuh NaBr	Titik acuan
70 persen	Larutan jenuh NaCl	ΔB latar, pergeseran sensitivitas HCHO
90 persen	Larutan jenuh BaCl_2 atau KNO_3	Uji ekstrem; risiko kondensasi

Untuk setiap tingkat RH, tiga besaran dilaporkan: (i) ΔB latar tanpa HCHO , (ii) ΔB dengan HCHO 1 ppmv, dan (iii) sensitivitas $S = \Delta B$ per ppmv. Bila S bergeser lebih dari 20 persen antara RH 30 dan 70 persen, **RH wajib dikunci** pada nilai tunggal untuk seluruh pengukuran analitik dan nilainya dicantumkan pada setiap laporan.

16.4 Uji stabilitas dan pakai-ulang

Uji	Prosedur	Kriteria
Reversibilitas	10 siklus paparan–purge pada 1 ppmv	Pemulihan baseline lebih dari 90 persen; ΔB siklus ke-10 di dalam 15 persen siklus pertama
Stabilitas penyimpanan	Desikator gelap 25 °C, uji pada hari 0, 7, 14, 30, 60	Sensitivitas turun kurang dari 20 persen dalam 30 hari
Reprodusibilitas antar-mat	3 mat dari 3 batch elektrospinning berbeda	RSD sensitivitas kurang dari 15 persen
Reprodusibilitas antar-unit sensor	3 unit ALT023 berbeda pada mat identik	RSD kurang dari 10 persen setelah kalibrasi per unit
Ketahanan matriks nyata	20 run bakso berurutan tanpa pembersihan mat	Sensitivitas turun kurang dari 25 persen; SEM tanpa fouling terlihat

BAGIAN 17 — KALIBRASI, LOD/LOQ, DAN VALIDASI SILANG

17.1 Sampel validasi

Kode	Sampel	Tujuan	Catatan kritis
S1	Bakso kontrol buatan sendiri, bebas formalin	Blanko matriks; sumber σ_{blank}	Wajib diverifikasi bebas formalin dengan Nash dan HPLC
S2	S1 di-spike 1, 5, 10, 20, 50, 100 mg/kg	Kurva kalibrasi matriks dan recovery	Spike wajib sebelum homogenisasi, dengan ekuilibrase 24 jam pada 4 °C
S3	Bakso komersial pasar lokal, $n \geq 10$	Penerapan nyata dan prevalensi	Kadar tidak diketahui; hanya untuk perbandingan metode
S4	Bakso ikan	Uji formaldehida endogen dan TMAO	Wajib diuji pada 40, 50, dan 60 °C untuk memetakan pembentukan artefak
S5	Bakso siklus beku–cair (3 siklus)	Stabilitas measurand dan pelepasan fraksi terikat	Menguji apakah fraksi bebas naik akibat denaturasi protein



Peringatan spiking. Formaldehida yang di-spike pada matriks protein **tidak tetap bebas**. Dalam hitungan jam, sebagian besar terikat menjadi adduct metilol. Karena itu waktu ekuilibrasi pasca-spike wajib **dikunci dan dilaporkan** (nominal 24 jam pada 4 °C), dan recovery wajib dihitung terhadap nilai yang diukur metode rujukan pada waktu yang sama, bukan terhadap nilai nominal yang ditambahkan. Recovery yang dihitung terhadap nilai nominal akan tampak rendah secara sistematis dan menyesatkan.

17.2 Empat definisi batas deteksi yang tidak boleh dicampur

Kode	Definisi	Rumus	Satuan	Sumber σ
LOD_B	Batas deteksi medan instrumen	$3 \cdot \sigma_{\text{baseline}}$	μT	C5, jendela 60 detik, rantai D1+D2+D3
LOQ_B	Batas kuantifikasi medan	$10 \cdot \sigma_{\text{baseline}}$	μT	Idem
LOD_gas	Batas deteksi konsentrasi uap	$3.3 \cdot \sigma_{\text{blank}} / S_{\text{gas}}$	ppmv	S_{gas} dari kurva ΔB versus C_g
LOD_HCHO	Batas deteksi kadar matriks	$3.3 \cdot \sigma_{\text{blank}} / S_{\text{matriks}}$	mg/kg	S_{matriks} dari kurva ΔB versus w pada S2



Aturan pelaporan yang mengikat. Klaim seperti "sensor mendeteksi hingga 0.0014 μT " adalah pernyataan tentang **instrumen**, bukan tentang formaldehida, dan **dilarang** disandingkan dengan satuan mg/kg atau ppm dalam satu kalimat. Setiap klaim deteksi formalin wajib menyebut LOD_HCHO dalam mg/kg beserta slope S_{matriks} dalam μT per mg/kg yang menghasilkannya.

17.3 Statistik kurva kalibrasi

Aspek	Prosedur	Kriteria
Rentang kerja	6 tingkat spike, minimal 3 replikat independen tiap tingkat	—
Model	Regresi linier tak berbobot; bila variansi residual naik terhadap konsentrasi, gunakan regresi berbobot $1/x^2$	Uji homoskedastisitas Levene atau Bartlett
Linearitas	Uji F lack-of-fit terhadap galat murni	p lebih besar dari 0.05 (tidak ada lack-of-fit)
Residual	Plot residual terhadap konsentrasi dan terhadap urutan run	Tanpa pola sistematis maupun tren waktu
Sensitivitas	S = slope, dilaporkan dengan galat standar dan CI-95	—
Recovery spike	(nilai terukur / nilai rujukan) $\times$ 100 persen tiap tingkat	80–120 persen
Presisi intra-hari	RSD $n = 6$ pada 10 mg/kg	≤ 10 persen
Presisi antar-hari	RSD $n = 3$ hari $\times$ 3 replikat	≤ 15 persen
Kekasaran (ruggedness)	Variasi sengaja: suhu ± 2 °C, waktu ekuilibrasi ± 3 menit, RH ± 10 persen	Efek tiap faktor dilaporkan; tidak ada yang mengubah hasil lebih dari 20 persen

17.4 Validasi silang terhadap metode rujukan

17.4.1 Reaksi Nash (Hantzsch)

Parameter	Nilai
Reagen	Asetilaseton 0.02 M plus amonium asetat 2 M dalam buffer asetat
Reaksi	Formaldehida plus dua asetilaseton plus amonia menghasilkan 3,5-diasetil-1,4-dihidrolutidin (DDL)
Deteksi	Absorbans 412 nm
Inkubasi	60 °C, 30 menit atau 25 °C, 2 jam
Rentang kerja	0.05–5 mg/L dalam larutan
Preparasi sampel	Distilasi asam atau ekstraksi air, lalu penyaringan

Parameter	Nilai
Yang diukur	Formaldehida total yang dapat dibebaskan

17.4.2 HPLC-UV dengan derivatisasi DNPH

Parameter	Nilai
Derivatisasi	2,4-dinitrofenilhidrazin dalam media asam, membentuk hidrazon
Kolom	C18, 250 × 4.6 mm, 5 µm
Fase gerak	Asetonitril–air 60:40 hingga 70:30, isokratik atau gradien
Deteksi	UV 360 nm
Keunggulan	Memisahkan HCHO dari asetaldehida dan homolog lain , sesuatu yang tidak dapat dilakukan Nash
Mode sepadan-fase	Kartrid DNPH dipasang pada aliran headspace yang sama dengan sensor, pada suhu dan volume tersapu identik

17.4.3 Statistik kesepadanan metode

Analisis	Mengapa dipakai	Kriteria
Regresi Passing-Bablok	Tidak mengandaikan salah satu metode bebas galat, tahan pencilan, tidak mengandaikan distribusi normal — tepat untuk perbandingan dua metode ukur	CI-95 slope memuat 1 dan CI-95 intercept memuat 0 , untuk perbandingan Tingkat 1 (HS-DNPH)
Bland-Altman	Menampilkan bias dan batas kesesuaian sebagai fungsi besaran, bukan sekadar korelasi	Bias rerata tidak berbeda nyata dari nol; LoA 95 persen di dalam batas yang dapat diterima secara klinis-analitik (ditetapkan ±30 persen)
Korelasi Pearson	Hanya pelengkap	Dilarang dipakai sebagai bukti kesepadanan; korelasi tinggi dapat menyertai bias besar
Regresi Deming	Alternatif bila kedua metode punya galat yang diketahui	Opsional



Interpretasi hasil Tingkat 2 yang benar. Pada perbandingan terhadap Nash total, slope Passing-Bablok diperkirakan berada di sekitar f_{bebas} , yaitu 0.1–0.3, dan **bukan 1**. Hasil ini wajib disajikan sebagai **pengukuran fraksi formaldehida bebas pada matriks bakso** — sebuah temuan ilmiah yang berdiri sendiri — disertai CI-95, dan bukan sebagai kegagalan sensor. Bila slope Tingkat 1 (terhadap HS-DNPH sepadan-fase) memuat 1 sementara slope Tingkat 2 sekitar 0.2, maka sensor terbukti sahih dan sekaligus telah mengukur sesuatu yang metode rujukan konvensional tidak dapat ukur.

BAGIAN 18 — CHECKLIST VALIDASI PRA-FABRIKASI (GATE ZERO TEST)

18.1 Rangkaian breadboard dan alat

Item	Spesifikasi	Peran
Breakout sensor	NVE ALT023-10E-EVB01	Menghindari penyolderan TDFN6 sebelum desain terverifikasi
In-amp	Modul AD623 atau AD623 pada DIP adapter	G = 1, RG terbuka
ADC	Modul ADS1115 komersial	Catat bahwa modul komersial biasanya sudah memuat pull-up; jangan tambah lagi
VBIAS	Pembagi 6.80 kΩ plus trimmer 10 kΩ plus MCP6002	Sesuai Desain R
Coil	Prototipe Helmholtz R = 75 mm, N = 400	Sesuai Bab 8.2

Item	Spesifikasi	Peran
Sumber arus	Sumber arus terregulasi 0–250 mA, stabilitas 400 ppm	Bab 8.3
DMM	6.5 digit, mode 4 kawat	Arus coil dan tegangan test point
Aktuator z	Meja mikrometer non-magnetik, resolusi 10 μm	Sapuan z Bab 12.4.1
Profilometer atau QCM-D	—	Pengukuran Λ secara langsung
Sumber HCHO	Tabung permeasi terkalibrasi, atau pengenceran dinamik dari larutan	Diverifikasi impinger plus Nash

18.2 Checklist elektrik (wajib lolos seluruhnya sebelum PCB)

No	Item	Cara ukur	Kriteria lolos	Status
E1	Rail 5V_A	DMM pada TP7	$5.000 \pm 0.050 \text{ V}$, dicatat 4 desimal	☐
E2	Common-mode jembatan	TP1 dan TP2 terhadap AGND	Keduanya $2.5 \text{ V} \pm 0.3 \text{ V}$	☐
E3	Offset unit	TP1 – TP2	Di dalam $\pm 100 \text{ mV}$; dicatat per unit sebagai B_os	☐
E4	Trim VBIAS	TP3	$2.500 \pm 0.005 \text{ V}$ setelah RV1	☐
E5	Gain terverifikasi	$(\text{TP4} - \text{TP3})/(\text{TP1} - \text{TP2})$	1.000 ± 0.010	☐
E6	Kode ADC nol	Mode 0x8483, masukan di-short	Di dalam ± 200 cacah	☐
E7	σ_{baseline} 60 detik	Mode 0x9883, rantai D1	Dicatat; inilah field detectivity aktual	☐
E8	Drift 1 jam	Mode 0x9883	Dicatat dalam μT per jam	☐
E9	Penolakan 50 Hz	Injeksi sinyal 50 Hz pada AGND	Residu diferensial $\leq 10 \mu\text{V}$	☐
E10	Alamat I ² C	Pemindaian bus	0x48 dan 0x49 terdeteksi, tanpa NACK	☐
E11	Integritas serial	10 menit perekaman	Nol baris hilang, seq kontinu	☐
E12	Keseragaman timing	Histogram selisih t_ms	Jitter $\leq 1 \text{ ms}$	☐

18.3 Checklist magnetik dan material

No	Item	Cara ukur	Kriteria lolos	Status
M1	Medan ambien lokal	Mode 0x8483, arus coil nol	Dicatat; wajib di dalam 25–65 μT	☐
M2	Kalibrasi Helmholtz 13 titik	Bab 8.4	R^2 lebih besar dari 0.9995; nonlinearitas ≤ 1 persen FS	☐
M3	Histeresis sapuan naik-turun	Bab 8.4	≤ 1 persen FS	☐
M4	Simetri polaritas	$ a_+ $ versus $ a_- $	Selisih ≤ 0.5 persen	☐
M5	Linearitas pada 400–900 μT	Sapuan halus 20 titik Bab 8.6	≤ 1 persen FS	☐
M6	B_mat absolut	B(dengan mat) – B(tanpa mat) pada 500 μT	Terukur dan lebih besar dari $3\sigma_{\text{baseline}}$	☐
M7	Linearitas B_mat terhadap I_coil	5 titik arus	R^2 lebih besar dari 0.99, slope memberi κ_{geom}	☐
M8	Eksponen jarak p	Sapuan z 15 titik Bab 12.4.1	p di dalam [1, 3] dengan CI-95 dilaporkan; z_0 efektif diperoleh	☐
M9	Konfirmasi superparamagnetik	VSM pada mat	M_r/M_s kurang dari 0.05	☐

No	Item	Cara ukur	Kriteria lolos	Status
M10	Faktor amplifikasi swelling Λ	Profilometri atau QCM-D in situ, paparan HCHO terkalibrasi	$\Lambda \geq 20$	☐
M11	t90 sorpsi nyata	Seri ketebalan mat 50, 100, 150 μm	Skala sebagai t^2 ; menetapkan jendela SG	☐
M12	Verifikasi quenching	Purpald, Nash pada pencucian, FTIR	Seluruhnya negatif	☐
M13	Verifikasi ekstraksi template	Nash pada eluat	Tidak berbeda dari blanko, 3 penggantian	☐
M14	Kontrol C8	Cartridge kosong, paparan lengkap	ΔB kurang dari 3σ	☐

18.4 Kriteria lolos Gerbang 0 secara formal



Gerbang 0 dinyatakan LOLOS bila dan hanya bila keempat syarat berikut terpenuhi bersamaan:

1. Seluruh item E1–E12 lolos.
2. **M6 lolos:** B_mat terukur di atas $3\sigma_{\text{baseline}}$ pada medan bias 500 μT .
3. **M7 lolos:** B_mat linier terhadap arus coil dengan R^2 lebih besar dari 0.99, membuktikan sinyal bersifat magnetik dan bukan artefak.
4. **M10 lolos:** $\Lambda \geq 20$, sehingga anggaran sinyal Bab 13 dapat dicapai.

Bila M6 gagal, tinjau loading Fe_3O_4 , ketebalan mat, jarak z, dan κ_{geom} sebelum melanjutkan. **Bila M10 gagal**, tinjau formulasi: turunkan derajat crosslink GA, tipiskan kulit MIP, tambahkan tanin sebagai enhancer, atau ganti mekanisme transduksi. **Dalam keadaan apa pun, PCB definitif dilarang difabrikasi sebelum Gerbang 0 lolos.**

BAGIAN 19 — REGISTER RISIKO, JADWAL, DAN LUARAN

19.1 Register risiko

Kode	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Deteksi dini	Mitigasi dan rencana cadangan
K1	Λ terlalu kecil, regangan sorpsi tidak memadai	Sedang	Fatal terhadap konsep	M10 pada Gerbang 0	Turunkan crosslink GA; tipiskan kulit; tambah tanin; cadangan: ganti ke transduksi gravimetri QCM dengan reseptor yang sama
K2	p mendekati 1, bukan 3	Tinggi	Sensitivitas turun 3 kali	M8 pada Gerbang 0	Perkecil dimensi lateral mat agar mendekati rejim dipol; perkecil z
K3	Residu drift termal lebih besar dari 0.05 μT	Sedang	LOD memburuk 2 kali	E8 pada Gerbang 0	Pencocokan TCO antar unit; kandang termal; koreksi NTC; cadangan: Mode E lock-in
K4	Uap air mendominasi respons	Tinggi	Selektivitas gugur	Uji RH Bab 16.3	Kanal NIP serempak; kunci RH; pra-pengering selektif Nafion pada jalur uap
K5	Fe_3O_4 teroksidasi menjadi hematit	Rendah	B_mat turun progresif	XRD dan VSM berkala	Penyimpanan bebas oksigen; kulit MIP sebagai penghalang; pilih partikel berlapis
K6	Kulit MIP retak atau terlepas saat swelling berulang	Sedang	Sensitivitas turun	SEM setelah 10 siklus	Turunkan ketebalan kulit; naikkan kompatibilitas antarmuka
K7	Formaldehida endogen dari TMAO pada bakso	Tinggi untuk S4	Positif palsu	S4 pada 40, 50, 60 $^{\circ}\text{C}$	Kunci 50 $^{\circ}\text{C}$; laporkan basis endogen sebagai koreksi matriks

Kode	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Deteksi dini	Mitigasi dan rencana cadangan
	ikan				
K8	Fraksi bebas terlalu kecil sehingga headspace di bawah LOD	Sedang	LOD_HCHO buruk	Bab 14.3 dan Tingkat 2	Perpanjang volume tersapu; naikan salting-out; naikan suhu ke 60 °C dengan koreksi TMAO
K9	Kontaminasi feromagnetik pada perangkat	Sedang	Distorsi tidak terdeteksi	M1 dan M2	Audit material zona eksklusi; larangan ENIG; baut non-magnetik
K10	Ketidakstabilan arus coil	Rendah	Drift residu	Pemantauan arus kontinu	Sumber arus terregulasi; pencocokan gain perangkat lunak
K11	Kegagalan ketertelusuran skala absolut	Rendah	Klaim μ T tidak sah	Bab 8.5	Koreksi lilitan berlapis; kalibrasi silang gaussmeter
K12	Elektrospinning tidak reproduibel antar batch	Sedang	RSD antar-mat besar	Uji Bab 16.4	Kendali RH dan suhu chamber; kurva ketebalan versus waktu; 3 batch per formulasi

19.2 Jadwal pelaksanaan

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F1 Pengadaan	####											
F2 Breadboard		####										
F3 Sintesis mat		#####										
F4 Karakterisasi material			####									
F5 GERBANG 0			[##]	<-- KEPUTUSAN: lanjut atau tinjau ulang								
F6 Kalibrasi Helmholtz				####								
F7 Uji gas HCHO dan interferen					####							
F8 GERBANG 1						[##]	<-- IF > 2 dan k > 3 ?					
F9 Fabrikasi PCB						####						
F10 GERBANG 2							[#]					
F11 Matriks bakso S1-S5							#####					
F12 Validasi silang Nash + HPLC								####				
F13 GERBANG 3									[#]			
F14 Penulisan										#####		
ATURAN URUTAN : F9 (fabrikasi PCB) TIDAK BOLEH dimulai sebelum F5 dan F8 dinyatakan lolos secara tertulis.												

19.3 Luaran yang dijanjikan

No	Luaran	Bentuk	Berkaitan dengan
1	Berkas desain elektronik lengkap	Skematik KiCad, gerber, BOM, hasil simulasi LTspice	Bab 9

No	Luaran	Bentuk	Berkaitan dengan
2	Firmware pencuplik deterministik	Kode Arduino dengan header metadata wajib	Bab 7.2
3	Pipeline pengolahan	Skrip Python untuk ingest, validasi, filter, kalibrasi, fitur	Bab 7.5
4	Sertifikat kalibrasi Helmholtz	Koefisien a dan b per PGA, R^2 , nonlinearitas, anggaran ketidakpastian	Bab 8
5	Prosedur baku sintesis mat	SOP lengkap termasuk quenching dan verifikasi	Bab 10
6	Dataset karakterisasi material	SEM, TEM, XRD, VSM, FTIR, BET, DVS	Bab 10.8
7	Laporan Gerbang 0	σ_{baseline} , B_{mat} , κ_{geom} , p , z_0 , Λ , t_{90} , seluruhnya dengan CI	Bab 18
8	Matriks selektivitas	Tabel k untuk 8 interferen, IF, respons RH	Bab 16
9	Kurva kalibrasi matriks	LOD_HCHO, LOQ, recovery, presisi, ruggedness	Bab 17
10	Laporan validasi silang	Passing-Bablok dan Bland-Altman dua tingkat, plus estimasi f_{bebas}	Bab 17.4
11	Dataset mentah terbuka	CSV 128 SPS beserta metadata run lengkap	Bab 13.3
12	Naskah publikasi	Satu artikel instrumentasi dan satu artikel analitik pangan	—

19.4 Pernyataan penutup

Rancangan ini menyatukan dua korpus riset yang semula berdiri sendiri menjadi satu sistem yang parameternya konsisten. Sembilan konflik teknis diselesaikan dengan bukti kuantitatif, bukan kompromi. Tiga di antaranya mengubah keputusan awal: jendela medan bias dipersempit dari 100–900 μT menjadi 100–700 μT karena anggaran medan die; PGA $\pm 0.512\text{ V}$ direlokasi dari mode absolut ke mode diferensial hardware karena medan bias adalah sinyal DC di dalam pita ukur; dan kanal referensi kimia NIP dinaikkan statusnya dari kontrol antar-run menjadi kanal serempak wajib karena transduksi bersifat mekanis dan uap air melewati jalur yang identik dengan analit.

Yang paling penting, analisis anggaran sinyal ujung ke ujung menunjukkan bahwa keberhasilan penelitian ini **tidak** ditentukan oleh kualitas elektronik — yang sudah tiga orde lebih baik daripada kebutuhan — melainkan oleh tiga besaran fisis yang belum diukur: faktor amplifikasi swelling Λ , eksponen jarak p , dan jarak efektif z antara mat dan die. Karena ΔB berskala sebagai $z^{-(p+1)}$, pemasangan mekanik mat adalah tuas rekayasa yang jauh lebih kuat daripada seluruh penyempurnaan rangkaian digabungkan. Gerbang 0 dirancang khusus untuk mengukur ketiga besaran tersebut sebelum satu pun PCB definitif difabrikasi.

DAFTAR RUJUKAN

Rujukan utama

1. NVE Corporation. *ALT-Series TMR Analog Magnetometer Sensors Datasheet (ALTxxx-10)*. — <https://www.nve.com/Downloads/altxxx-10.pdf> — Sumber utama sensitivitas 200 mV/V/mT, rentang linier $\pm 1\text{ mT}$, impedansi jembatan 20 k Ω , offset $\pm 20\text{ mV/V}$, TCO 0.1 persen per $^{\circ}\text{C}$, dan pinout TDFN6 (Bab 2.1).
2. NVE Corporation. *Application Note SB-00-101: TMR Magnetometer Noise*. — <https://www.nve.com/Downloads/sb-00-101.pdf> — Dasar penanganan noise 1/f dan penetapan field detectivity sebagai parameter WAJIB UKUR (Bab 5.5, 18.2).
3. Analog Devices. *AD623: Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier Datasheet*. — <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad623.pdf> — Persamaan gain, batas masukan diferensial, ayunan keluaran, dan spesifikasi pin REF (Bab 2.2, 4.1.2).
4. Texas Instruments. *ADS1115 Ultra-Small, Low-Power, 16-Bit ADC with Internal Reference Datasheet*. — <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf> — Register konfigurasi, tabel PGA dan LSB, noise per setelan, dan tabel impedansi masukan per PGA (Bab 2.3, 4.3.2, 5.2.1).
5. Liu, X., et al. (2022). Preparation of a quartz crystal microbalance sensor based on molecularly imprinted polymers and its application in formaldehyde detection. *RSC Advances*. — <https://doi.org/10.1039/D1RA08560K> — Preseden MIP

formaldehida pada transduser fisis; pembandingan kinerja pada Bab 1.2.

6. Zeng, Y., et al. (2024). Covalent and hydrophobic interactions play important roles in the interaction between banana condensed tannins and formaldehyde. *Food Chemistry*, 437, 137834. — <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137834> — Bukti penentu untuk reposisi tanin: interaksi kovalen dan hidrofobik yang kuat tetapi tidak selektif (Bab 11).
7. Hussain, M., Kotova, K., & Lieberzeit, P. A. (2016). Molecularly imprinted polymer nanoparticles for formaldehyde sensing with QCM. *Sensors*, 16(8), 1190. — <https://doi.org/10.3390/s16081190> — Dasar pemilihan sistem monomer dan strategi nanopartikel tercetak; pembandingan sensitivitas fase uap (Bab 10.7).
8. Nag, S., et al. (2021). Fabrication of a molecular imprinted polyacrylonitrile engraved graphite electrode for detection of formalin in food extracts. *IEEE Sensors Journal*, 21(9). — <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3060232> — Contoh keterbatasan ekstraksi cair pada matriks pangan yang menjadi justifikasi headspace (Bab 14.1).
9. Wang, X., et al. (2014). Electrospun nanofibrous chitosan membranes modified with polyethyleneimine for formaldehyde detection. *Carbohydrate Polymers*, 108, 192–199. — <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.04.032> — Preseden nanofiber elektrospun sebagai platform pengenalan formaldehida (Bab 10.4).
10. Brewer, T. F., & Chang, C. J. (2015). An aza-Cope reactivity-based fluorescent probe for imaging formaldehyde in living cells. *Journal of the American Chemical Society*, 137(34), 10886–10889. — <https://doi.org/10.1021/jacs.5b05809> — Contoh selektivitas berbasis reaktivitas spesifik sebagai pembandingan paradigma pengenalan (Bab 1.2).
11. Nash, T. (1953). The colorimetric estimation of formaldehyde by means of the Hantzsch reaction. *Biochemical Journal*, 55(3), 416–421. — <https://doi.org/10.1042/bj0550416> — Metode rujukan spektrofotometri 412 nm; dipakai untuk verifikasi quenching, verifikasi ekstraksi template, dan validasi silang Tingkat 2 (Bab 10.6, 10.7.1, 17.4.1).
12. Park, J., Kim, S., & Ziaie, B. (2015). Batch-fabricated hydrogel/polymeric-magnet bilayer for wireless chemical sensing. *IEEE MEMS 2015*. — <https://doi.org/10.1109/MEMSYS.2015.7050965> — Preseden terdekat untuk transduksi kimia-ke-magnetik berbasis swelling; dasar konseptual mekanisme magneto-mekano-kimia (Bab 12).
13. Kundu, M., et al. (2019). Development of electrochemical biosensor based on CNT-Fe₃O₄ nanocomposite to determine formaldehyde adulteration in orange juice. *Journal of Food Science and Technology*. — <https://doi.org/10.1007/s13197-019-03975-6> — Preseden Fe₃O₄ dalam deteksi formaldehida pangan dan contoh keterbatasan enzim pada kekuatan ion tinggi (Bab 1.2).

Rujukan pendukung metodologis

14. Passing, H., & Bablok, W. (1983). A new biometrical procedure for testing the equality of measurements from two different analytical methods. *Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry*, 21(11), 709–720. — <https://doi.org/10.1515/ccbm.1983.21.11.709> — Dasar statistik kesepadanan metode (Bab 17.4.3).
15. Bland, J. M., & Altman, D. G. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *The Lancet*, 327(8476), 307–310. — [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(86\)90837-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8) — Analisis bias dan limit of agreement (Bab 17.4.3).
16. Savitzky, A., & Golay, M. J. E. (1964). Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 36(8), 1627–1639. — <https://doi.org/10.1021/ac60214a047> — Sumber koefisien penghalusan dan dasar penurunan penguatan noise SG(21,2) (Bab 5.3.1).
17. Bean, C. P., & Livingston, J. D. (1959). Superparamagnetism. *Journal of Applied Physics*, 30(4), S120–S129. — <https://doi.org/10.1063/1.1735100> — Kerangka teoretis relaksasi Néel dan respons Langevin yang dipakai pada Bab 12.2 dan 12.3.
18. Sander, R. (2015). Compilation of Henry's law constants (version 4.0) for water as solvent. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 15, 4399–4981. — <https://doi.org/10.5194/acp-15-4399-2015> — Sumber konstanta Henry formaldehida dan entalpi pelarutan untuk perhitungan partisi headspace (Bab 14.3).
19. International Council for Harmonisation. *ICH Quality Guidelines (Q2 Analytical Validation)*. — <https://www.ich.org/page/quality-guidelines> — Kerangka definisi LOD, LOQ, linearitas, presisi, dan ruggedness (Bab 17.2, 17.3).

Catatan tentang rujukan regulatori

Ambang dan larangan penggunaan formalin pada pangan di Indonesia diatur melalui peraturan Kementerian Kesehatan mengenai bahan tambahan pangan (antara lain Permenkes tentang bahan tambahan pangan yang dilarang) serta peraturan BPOM terkait. Rujukan tersebut **dikutip berdasarkan nama peraturan saja** dan wajib diverifikasi langsung pada basis data peraturan resmi sebelum publikasi. Tautan URL untuk peraturan Indonesia **tidak dicantumkan** di naskah ini karena struktur tautan basis data peraturan berubah dan tautan yang tidak terverifikasi berisiko keliru.